Implementação dos algoritmos do RNSSP em dados reais de Florianópoli(SC)- Brasil

Responsável técnica: Elisângela Aparecida da Silva Lizzi

Contents

1 Introdução **2**

1.1 Descrição dos bancos de dados . . . 2

1.2 Estrutura analítica . . . 3

2 Procedimentos para aplicação dos algoritmos de detecção de sinais **3**

2.1 EWMA — Exponentially Weighted Moving Average . . . 4

2.2 Método de Farrington Original . . . 5

2.3 Método de Farrington Modificado . . . 6

2.4 Regressão Binomial Negativa . . . 6

2.5 Método de Serfling . . . 7

3 Comparação entre os algoritmos **8**

3.1 Identificação de alertas simultâneos . . . 9

3.1.1 Filtro de sinalização ativa . . . 9

3.1.2 Fluxograma da estratégia de monitoramento . . . 10

4 Resultados das aplicações dos algoritmos RNSSP no dados de Florianópolis(SC) **10**

4.1 Resultado: síndrome respiratória . . . 11

4.2 Resultado: síndrome arboviral . . . 53

4.3 Resultado: síndrome exantemática . . . 96

4.4 Resultado: síndrome diarreica . . . 135

4.5 Resultado: síndrome ictérico-hemorrágica . . . 175

4.6 Interpretação comparativa dos resultados . . . 212

5 Considerações finais **213**

```
library(DT)
```

1 Introdução

Este documento apresenta a estrutura dos bancos de dados e os procedimentos analíticos empregados para o monitoramento de eventos em vigilância sindrômica, utilizando séries temporais semanais de atendimentos classificados segundo diferentes grupos sindrômicos.

Foram organizadas cinco bases de dados independentes, correspondentes às síndromes **respiratória, arboviral, exantemática, diarreica e ictérico-hemorrágica**. Todas as bases apresentam uma estrutura padronizada, permitindo a aplicação sistemática e comparável dos algoritmos de detecção de anomalias e sinais de alerta, contidos no pacote RNSSP, com exceção do algoritmo de Regressão Múltipla Adaptativa (alert_regression()) que foi projetado pelo CDC exclusivamente para o monitoramento de dados diários. Para corrigir o "efeito fim de semana" típico dos prontos-atendimentos, neste método lê a coluna de datas (t) e extrai o dia da semana de cada registro (segunda, terça, etc.).Ele cria variáveis indicadoras (dummies) para cada dia da semana ("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"), deste modo não foi implementado para os dados semanais.

1.1 Descrição dos bancos de dados

Cada registro representa a ocorrência de atendimentos classificados em determinada **semana epidemiológica** e **unidade de atendimento**, constituindo, portanto, uma série temporal estratificada espacialmente segundo a unidade notificadora ou assistencial. Sendo elas: UPA Coninente, UPA Norte da Ilha e UPA Sul da Ilha.

As variáveis principais presentes nas bases são:

- `dateweek`: variável temporal correspondente à semana epidemiológica, utilizada para a ordenação cronológica das observações e aplicação dos algoritmos de detecção;
- `UNIDADE_ATENDIMENTO`: identifica a unidade de atendimento na qual os atendimentos foram registrados, permitindo o monitoramento individualizado de cada unidade;
- `n`: número absoluto de atendimentos classificados na respectiva síndrome em cada semana epidemiológica;
- `p`: proporção de atendimentos classificados na síndrome em relação ao total de atendimentos observados;
- `pc`: variável derivada utilizada para caracterização complementar da frequência relativa dos atendimentos classificados;
- `alert`: variável destinada ao armazenamento ou representação do status de alerta associado às observações, quando aplicável.

A utilização simultânea dessas bases permite avaliar diferentes padrões de comportamento temporal das síndromes monitoradas, considerando tanto a ocorrência absoluta de atendimentos quanto sua distribuição ao longo do tempo e entre as unidades de atendimento.

As cinco bases utilizadas são apresentadas a seguir.

Objeto	Arquivo	Variáveis principais	Descrição
`sind_resp`	`sind_resp_tbl_dateweek.csv`	`dateweek`, `UNIDADE_ATENDIMENTO`, `n`, `p`, `pc`, `alert`	Série temporal de atendimentos classificados como síndrome respiratória por semana epidemiológica e unidade de atendimento.
`sind_arbo`	`sind_arbo_tbl_dateweek.csv`	`dateweek`, `UNIDADE_ATENDIMENTO`, `n`, `p`, `pc`, `alert`	Série temporal de atendimentos classificados como síndrome arboviral por semana epidemiológica e unidade de atendimento.
`sind_exan`	`sind_exan_tbl_dateweek.csv`	`dateweek`, `UNIDADE_ATENDIMENTO`, `n`, `p`, `pc`, `alert`	Série temporal de atendimentos classificados como síndrome exantemática por semana epidemiológica e unidade de atendimento.

Objeto	Arquivo	Variáveis principais	Descrição
sind_diar_tbl_week	sind_diar_tbl_week.csv	dateweek, UNIDADE_ATENDIMENTO, n, p, pc, alert	Série temporal de atendimentos classificados como síndrome diarreica por semana epidemiológica e unidade de atendimento.
sind_ict_hem_tbl_week	sind_ict_hem_tbl_week.csv	dateweek, UNIDADE_ATENDIMENTO, n, p, pc, alert	Série temporal de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica por semana epidemiológica e unidade de atendimento.

1.2 Estrutura analítica

A padronização das bases permitiu aplicar uma mesma estratégia de monitoramento às cinco síndromes. Para cada unidade de atendimento, as observações foram organizadas cronologicamente segundo a variável `dateweek`, tendo como principal variável de interesse o **número semanal de atendimentos (`n`)**.

Sobre essas séries temporais foram aplicados diferentes algoritmos de detecção de sinais do pacote do CDC RNSSp, permitindo identificar semanas epidemiológicas em que o número observado de atendimentos apresentou comportamento considerado incomum em relação ao padrão médio esperado da própria série histórica.

Os métodos implementados foram:

1. **EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)**;
2. **Farrington Original**;
3. **Farrington Modificado**;
4. **Regressão Binomial Negativa**;
5. **Modelo de Serfling**.

Os resultados dos algoritmos foram posteriormente organizados em uma tabela comparativa de alertas, permitindo identificar, para cada combinação de semana epidemiológica e unidade de atendimento:

- quais algoritmos sinalizaram um evento;
- quais semanas apresentaram pelo menos um alerta;
- o número total de métodos que detectaram sinal simultaneamente;
- e o grau de concordância entre os diferentes métodos de detecção.

Dessa forma, a abordagem adotada não se baseia exclusivamente na classificação de alerta produzida por um único algoritmo. A comparação entre diferentes métodos permite avaliar a sensibilidade e a concordância dos sistemas de detecção, identificando eventos que são sinalizados por múltiplas abordagens estatísticas e aqueles detectados apenas por métodos específicos.

Esse procedimento possibilita uma avaliação ampla do comportamento temporal das síndromes monitoradas e fornece subsídios para a construção de uma estratégia de vigilância sindrômica baseada em múltiplos algoritmos de detecção, de forma a escolher o melhor algoritmo de acordo com cenário e fenomeno estudado.

2 Procedimentos para aplicação dos algoritmos de detecção de sinais

O monitoramento das séries temporais foi realizado utilizando diferentes algoritmos de detecção de sinais disponíveis no pacote `Rnssp`. Os métodos foram aplicados separadamente para cada unidade de atendimento, permitindo que o comportamento temporal de cada unidade fosse avaliado em relação ao seu próprio histórico.

A estrutura geral dos dados utilizada pelos algoritmos é composta por:

- `dateweek`: variável temporal correspondente à semana epidemiológica;
- `UNIDADE_ATENDIMENTO`: identificação da unidade de atendimento;
- `n`: número de atendimentos classificados na síndrome de interesse.

A aplicação dos métodos foi realizada utilizando o agrupamento por unidade de atendimento:

```
dados %>%
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%
  algoritmo(
    t = dateweek,
    y = n
  ) %>%
  ungroup()
```

Dessa forma, cada unidade possui sua própria série temporal e seus próprios parâmetros estimados pelos algoritmos. Essa estratégia evita que padrões de unidades com diferentes volumes de atendimento sejam analisados conjuntamente.

O objetivo dos procedimentos é identificar observações que apresentem comportamento incomum em relação ao padrão histórico da série temporal. Dependendo do método utilizado, a sinalização pode ser representada por categorias de alerta, como blue, yellow e red, ou por uma variável lógica, como alarm = TRUE.

Para fins comparativos, os resultados dos diferentes algoritmos foram posteriormente integrados em uma única tabela, permitindo identificar quais métodos sinalizaram determinada semana epidemiológica e o número de algoritmos que detectaram simultaneamente um possível evento. Na sequencia segue a descrição de cada algoritmo.

2.1 EWMA — Exponentially Weighted Moving Average

O método EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), ou Média Móvel Exponencialmente Ponderada, é utilizado para monitorar alterações graduais ou persistentes em uma série temporal. Diferentemente de uma média móvel convencional, o EWMA atribui maior peso às observações mais recentes. Dessa forma, mudanças recentes no comportamento da série exercem maior influência sobre o processo de monitoramento.

O método é particularmente útil para identificar aumentos que podem ocorrer de maneira progressiva, sem necessariamente produzirem um pico abrupto.

No presente monitoramento, o algoritmo foi aplicado individualmente para cada unidade de atendimento:

```
df_ewma <- dados %>%
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%
  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2,
    w1 = 0.4,
    w2 = 0.9
  ) %>%
  ungroup()
```

Os principais argumentos utilizados foram:

t = dateweek: define a variável temporal; y = n: define o número semanal de atendimentos utilizado no monitoramento; B = 28: define o tamanho da linha de base utilizada pelo algoritmo; g = 2: define o período

de monitoramento ou intervalo utilizado na atualização da linha de base; w1 = 0.4 e w2 = 0.9: parâmetros utilizados no controle da ponderação exponencial aplicada às observações. 1.3 Interpretação dos resultados

O algoritmo produz uma variável denominada alert, utilizada para classificar o comportamento observado. No presente estudo, as classificações foram interpretadas da seguinte forma:

blue: comportamento esperado; yellow: sinal de aviso; red: sinal de alerta; grey: ausência de linha de base suficiente para monitoramento.

Para a comparação entre os algoritmos, foram considerados como eventos sinalizados pelo EWMA apenas os registros classificados como: alert == "red"

Portanto, a presença de red indica que o comportamento observado foi considerado suficientemente incomum pelo algoritmo para caracterizar um alerta.

2.2 Método de Farrington Original

O método de Farrington é um dos algoritmos mais utilizados para detecção de surtos e monitoramento de séries temporais de contagens em vigilância epidemiológica. O procedimento compara o número de eventos observados em determinado período com o comportamento histórico da série, permitindo estabelecer um limite esperado para a ocorrência dos eventos.

Quando o número observado ultrapassa o limite estimado, a observação pode ser classificada como um possível sinal epidemiológico.

O método de Farrington Original foi aplicado da seguinte forma:

```
df_farrington_original <- dados %>%
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%
  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "original"
  ) %>%
  ungroup()
```

Os principais parâmetros utilizados foram:

t = dateweek: variável temporal; y = n: número de atendimentos observados; B = 4: parâmetro relacionado à construção da linha de base histórica; g = 27: intervalo temporal considerado para seleção das observações históricas; w = 3: largura da janela temporal utilizada na seleção das observações de referência; p = 10: parâmetro relacionado ao nível de controle utilizado na detecção; method = "original": especifica a utilização da versão original do algoritmo.

Em termos de interpretação dos resultados, o algoritmo estima um limite superior esperado, disponibilizado na variável: upper. Além disso, produz a classificação:alert;

Para fins de comparação entre os métodos, foram considerados alertas apenas os registros classificados como:alert == "red".

Dessa forma, um sinal ocorre quando o comportamento observado apresenta evidência suficiente de excesso em relação ao padrão histórico estimado pelo algoritmo.

2.3 Método de Farrington Modificado

O método de Farrington Modificado representa uma extensão do procedimento original, incorporando modificações na modelagem da linha de base e no cálculo dos limites utilizados para a detecção de eventos incomuns. A utilização das versões Original e Modificada permite avaliar se diferentes estratégias de modelagem histórica produzem padrões semelhantes ou distintos de sinalização.

A implementação foi realizada utilizando a mesma estrutura básica do método anterior, alterando-se o argumento method:

```
df_farrington_modificado <- dados %>%
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%
  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "modified"
  ) %>%
  ungroup()
```

Os parâmetros B, g, w e p foram mantidos iguais aos utilizados no método Original, permitindo uma comparação mais direta entre as duas abordagens.

A principal diferença está na definição: method = “modified”

Em termos de interpretação dos resultados, assim como no método Original, o algoritmo produz: uma estimativa do limite superior esperado;e, uma classificação do status da observação. A variável utilizada para identificar sinais foi:alert

Para a comparação entre os métodos, foram considerados alertas:alert == “red”

A comparação entre o Farrington Original e o Farrington Modificado permite avaliar a estabilidade da sinalização diante de diferentes estratégias de modelagem do comportamento histórico da série.

2.4 Regressão Binomial Negativa

O modelo de Regressão Binomial Negativa é utilizado para analisar séries temporais de contagens, especialmente quando existe variabilidade superior à esperada por um modelo Poisson. Esse comportamento, conhecido como sobredispersão, é frequente em dados de vigilância, nos quais a variância do número de eventos pode ser superior à média.

O algoritmo ajusta um modelo para estimar o número esperado de atendimentos e estabelece um limiar superior para identificação de valores excessivos.

É necessário ter a definição da linha de base. Antes da aplicação do algoritmo, é necessário definir o período histórico utilizado como linha de base. No presente procedimento, foi utilizada a data: baseline_end = as.Date(“2024-12-29”)

Essa data representa o término do período histórico utilizado para calibração do modelo e o início do período de monitoramento.

A escolha da linha de base é uma etapa importante, pois o modelo utiliza esse período para caracterizar o comportamento esperado da série temporal.

A implementação foi realizada da seguinte forma:

```r
df_nbinom <- dados %>%
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%
  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%
  ungroup()
```

Os principais argumentos foram:

t = dateweek: variável temporal; y = n: número de atendimentos; include_time = TRUE: inclui o componente temporal no ajuste do modelo; baseline_end: define o término do período utilizado como linha de base.

O algoritmo produz, entre outras, as seguintes variáveis:

estimate: número esperado de atendimentos segundo o modelo; threshold: limite superior utilizado para sinalização; alarm: indicador lógico de alerta.

Para fins de comparação, foi considerado um sinal quando:alarm == TRUE

A interpretação do processo pode ser representada da seguinte forma: Numero observado > Limiar estimado

Quando essa condição é identificada pelo algoritmo, a semana epidemiológica é classificada como um possível evento de interesse.

2.5 Método de Serfling

O método de Serfling utiliza uma abordagem de regressão para modelar o comportamento esperado de uma série temporal, incorporando componentes que permitem representar variações temporais e padrões cíclicos. O objetivo é estimar uma linha de base correspondente ao comportamento esperado da série e estabelecer um limite superior para identificar períodos em que o número observado de atendimentos apresenta excesso em relação ao padrão estimado.

A definição da linha de base, assim como no modelo de Regressão Binomial Negativa, foi definido um período histórico para o ajuste do modelo: baseline_end = as.Date(“2024-12-29”)

Essa data delimita o período utilizado para construção do comportamento esperado e o período subsequente de monitoramento.

A aplicação foi realizada individualmente para cada unidade de atendimento:

```r
df_serfling <- dados %>%
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%
  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%
  ungroup()
```

Os argumentos principais foram:

t = dateweek: variável temporal; y = n: número semanal de atendimentos; baseline_end: término do período utilizado como linha de base. 5.4 Interpretação dos resultados

O algoritmo produz: estimate: valor esperado segundo o modelo; threshold: limite superior para sinalização; alarm: indicador lógico de alerta.

A identificação dos sinais foi baseada na condição: alarm == TRUE

Graficamente, o procedimento permite comparar três componentes principais:

- o número observado de atendimentos;
- o valor esperado estimado pelo modelo;
- o limiar superior utilizado para identificação de excessos.

Quando o comportamento observado ultrapassa o padrão esperado definido pelo modelo, o algoritmo pode classificar a observação como um alerta.

3 Comparação entre os algoritmos

Após a execução dos cinco algoritmos, os resultados foram integrados utilizando as variáveis de identificação: dateweek; UNIDADE_ATENDIMENTO.

A estrutura da tabela comparativa pode ser representada da seguinte forma:

```
tabela_comparativa <- res_ewma %>%
  left_join(
    res_farr_orig,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%
  left_join(
    res_farr_mod,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%
  left_join(
    res_nbinom,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%
  left_join(
    res_serfling,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  )
```

Cada linha da tabela comparativa representa uma combinação de:unidade de atendimento; e,semana epidemiológica.

Para cada observação, foi identificado se cada algoritmo detectou ou não um sinal.A classificação dos alertas foi padronizada da seguinte forma:

```
1- EWMA alert == "red"
2- Farrington Original  alert == "red"
3- Farrington Modificado    alert == "red"
4- Regressão Binomial Negativa  alarm == TRUE
5- Serfling alarm == TRUE
```

3.1 Identificação de alertas simultâneos

Após a integração dos resultados, foi criado um procedimento para identificar os métodos que sinalizaram cada observação. Para cada combinação de unidade de atendimento e semana epidemiológica, foram identificados os algoritmos que produziram alerta.O procedimento gera duas informações principais:

metodos_alerta: lista dos métodos que sinalizaram a observação; total_alertas: número total de algoritmos que detectaram um alerta.

Por exemplo:

metodos_alerta	total_alertas
EWMA	1
EWMA + Serfling	2
Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
Todos os métodos	5

Esse procedimento permite avaliar o grau de concordância entre os algoritmos. Quanto maior o número de métodos que identificam simultaneamente um sinal, maior é a concordância entre as diferentes estratégias de monitoramento.

3.1.1 Filtro de sinalização ativa

Para a análise final, foram mantidas apenas as semanas epidemiológicas em que pelo menos um algoritmo identificou um alerta.O filtro foi definido como:

```
tabela_sensibilidade <- tabela_comparativa %>%
  filter(total_alertas > 0) %>%
  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  ) %>%
  select(-metodos_ativos)
```

Dessa forma, a tabela final concentra-se exclusivamente nas observações que apresentaram algum tipo de sinalização.As semanas sem alerta por qualquer um dos métodos são excluídas dessa tabela específica.

Essa estratégia facilita a identificação dos períodos de interesse epidemiológico e permite avaliar diretamente a concordância e as diferenças entre os algoritmos.

3.1.2 Fluxograma da estratégia de monitoramento

A estratégia adotada pode ser resumida nas seguintes etapas:

1. Organização das séries temporais por unidade de atendimento;
2. Ordenação cronológica das observações segundo a semana epidemiológica;
3. Aplicação individual dos cinco algoritmos;
4. Identificação dos alertas produzidos por cada método;
5. Integração dos resultados utilizando a unidade de atendimento e a semana epidemiológica;
6. Identificação dos métodos que sinalizaram cada observação;
7. Cálculo do número total de alertas simultâneos;
8. Seleção das semanas em que pelo menos um método detectou sinal;
9. Avaliação da concordância entre os algoritmos.

A utilização conjunta de diferentes algoritmos permite explorar diferentes definições de comportamento esperado e diferentes mecanismos de detecção de alterações na série temporal. Assim, a comparação não tem como objetivo substituir a interpretação epidemiológica dos sinais, mas fornecer um conjunto de evidências estatísticas que auxiliem na identificação de períodos que merecem investigação adicional.

4 Resultados das aplicações dos algoritmos RNSSP no dados de Florianópolis(SC)

Nesta seção são apresentados os resultados da aplicação dos algoritmos de detecção de sinais às séries temporais de atendimentos classificados segundo as síndromes monitoradas.

As análises foram realizadas separadamente para cada conjunto de dados, considerando as séries temporais semanais estratificadas por unidade de atendimento. Para cada síndrome, foram aplicados os mesmos procedimentos analíticos, permitindo a avaliação comparativa do comportamento dos diferentes algoritmos diante das características específicas de cada série temporal.

A apresentação dos resultados seguirá a estrutura definida nos procedimentos metodológicos. Inicialmente, serão apresentados os resultados individuais de cada algoritmo, incluindo as representações gráficas das séries temporais e os respectivos sinais identificados. Na sequência, os resultados serão integrados em uma tabela comparativa, permitindo identificar, para cada semana epidemiológica e unidade de atendimento, quais métodos produziram sinalização.

Os algoritmos considerados na comparação são:

- **EWMA** (*Exponentially Weighted Moving Average*);
- **Farrington Original**;
- **Farrington Modificado**;
- **Regressão Binomial Negativa**;
- **Método de Serfling**.

Para cada método, a análise é realizada considerando o número de atendimentos classificados na síndrome de interesse ao longo das semanas epidemiológicas. A aplicação é conduzida individualmente para cada unidade de atendimento, de modo que os padrões temporais e os sinais sejam avaliados em relação ao comportamento histórico específico de cada unidade.

Após a execução dos algoritmos, os resultados são consolidados em uma estrutura comparativa. Essa etapa permite identificar não apenas a ocorrência de alertas, mas também o "grau de concordância entre os métodos". Para isso, são contabilizados os algoritmos que sinalizaram cada combinação de semana epidemiológica e unidade de atendimento.

Assim, os resultados possibilitam distinguir situações em que:

- apenas um algoritmo identificou um possível sinal;
- dois ou mais algoritmos apresentaram sinalização simultânea;
- houve concordância entre múltiplos métodos de detecção.

A tabela final de sinalização é filtrada para apresentar exclusivamente as observações em que pelo menos um dos algoritmos identificou um alerta. Dessa forma, a análise concentra-se nos períodos que apresentaram comportamento potencialmente incomum e que, portanto, podem ser considerados para investigação e interpretação no contexto da vigilância sindrômica.

Nas subseções seguintes, serão apresentados os resultados para cada uma das síndromes analisadas, sendo elas:síndrome respiratória; síndrome arboviral;síndrome exantemática; síndrome diarreica e síndrome ictérico-hemorrágica. Seguindo a mesma estrutura de processamento, aplicação dos algoritmos, representação gráfica e comparação dos sinais detectados.

4.1 Resultado: síndrome respiratória

```
# ============================================================================
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA
# SÉRIE TEMPORAL DE ATENDIMENTOS CLASSIFICADOS COMO
# SÍNDROME RESPIRATÓRIA
# POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO
# ============================================================================


# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. CARREGAMENTO DOS PACOTES
# ----------------------------------------------------------------------------

library(Rnssp)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)


# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. LEITURA DOS DADOS
# ----------------------------------------------------------------------------

dados <- read.csv("sind_resp_tbl_final.csv")


# ----------------------------------------------------------------------------
# 3. PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS
# ----------------------------------------------------------------------------

sind_resp_prep <- dados %>%

  # Remove a coluna de alerta original, caso ela exista,
  # evitando conflito com as novas classificações geradas pelos algoritmos
  select(-any_of("alert")) %>%

  # Garante que a variável temporal esteja no formato Date
```

```
  mutate(
    dateweek = as.Date(dateweek)
  ) %>%

  # Ordena cronologicamente as observações dentro de cada unidade
  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  )


# Verificar estrutura da base
str(sind_resp_prep)
```

```
## 'data.frame':    1161 obs. of  5 variables:
##  $ dateweek           : Date, format: "2019-02-24" "2019-03-03" ...
##  $ UNIDADE_ATENDIMENTO: chr  "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" ...
##  $ n                  : int  60 211 213 216 226 244 232 259 261 246 ...
##  $ p                  : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ pc                 : num  1 0.701 0.226 0.25 0.23 ...
```

```
# Visualizar os primeiros registros
head(sind_resp_prep)
```

```
##     dateweek UNIDADE_ATENDIMENTO   n p     pc
## 1 2019-02-24      UPA Continente  60 1 1.0000
## 2 2019-03-03      UPA Continente 211 1 0.7010
## 3 2019-03-10      UPA Continente 213 1 0.2256
## 4 2019-03-17      UPA Continente 216 1 0.2497
## 5 2019-03-24      UPA Continente 226 1 0.2304
## 6 2019-03-31      UPA Continente 244 1 0.1969
```

```
# ============================================================================
# MÉTODO 1 - EWMA
# ============================================================================

df_ewma_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2,
    w1 = 0.4,
    w2 = 0.9
  ) %>%

  ungroup()
```

```r
# Visualizar resultado
head(df_ewma_resp)
```

```
## # A tibble: 6 x 9
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc baseline_expected
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>              <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    60     1 1                     NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03   211     1 0.701                 NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10   213     1 0.226                 NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17   216     1 0.250                 NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24   226     1 0.230                 NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31   244     1 0.197                 NA
## # i 3 more variables: test_statistic <dbl>, p.value <dbl>, alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO EWMA
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_ewma_resp <- ggplot(
  df_ewma_resp,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "red",
      "yellow" = "gold",
      "blue" = "blue",
      "grey" = "lightgrey"
    ),

    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "yellow" = "Aviso",
```

```
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (EWMA)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome respiratória por semana epidemiológica

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome respiratória"
  ) +

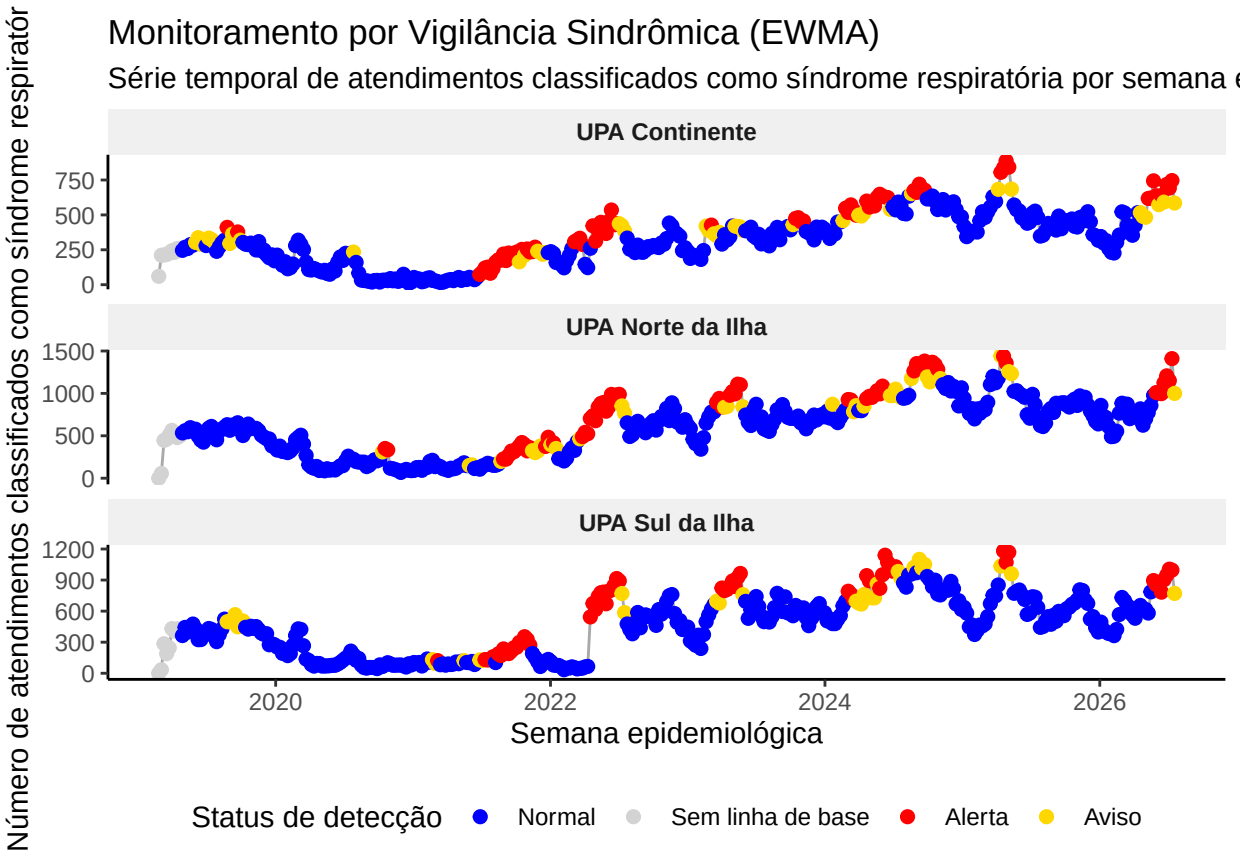
  theme_classic() +

  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    )
  )


print(grafico_ewma_resp)
```




```
# ========================================================================
# MÉTODO 2 - FARRINGTON ORIGINAL
# ========================================================================

df_farrington_original_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup()


# Visualizar resultado
head(df_farrington_original_resp)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
```

```
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>     <dbl>            <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    60     1 1            NA               NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03   211     1 0.701        NA               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10   213     1 0.226        NA               NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17   216     1 0.250        NA               NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24   226     1 0.230        NA               NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31   244     1 0.197        NA               NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_original_resp <- ggplot(
  df_farrington_original_resp,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "#A60F2B",
      "blue" = "#1F4E79",
      "grey" = "#D9D9D9"
    ),
```

```
    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem dados de linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Original)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome respiratória por semana epidemiológica

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome respiratória",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Original | Pacote Rnssp"
  ) +

  theme_classic() +

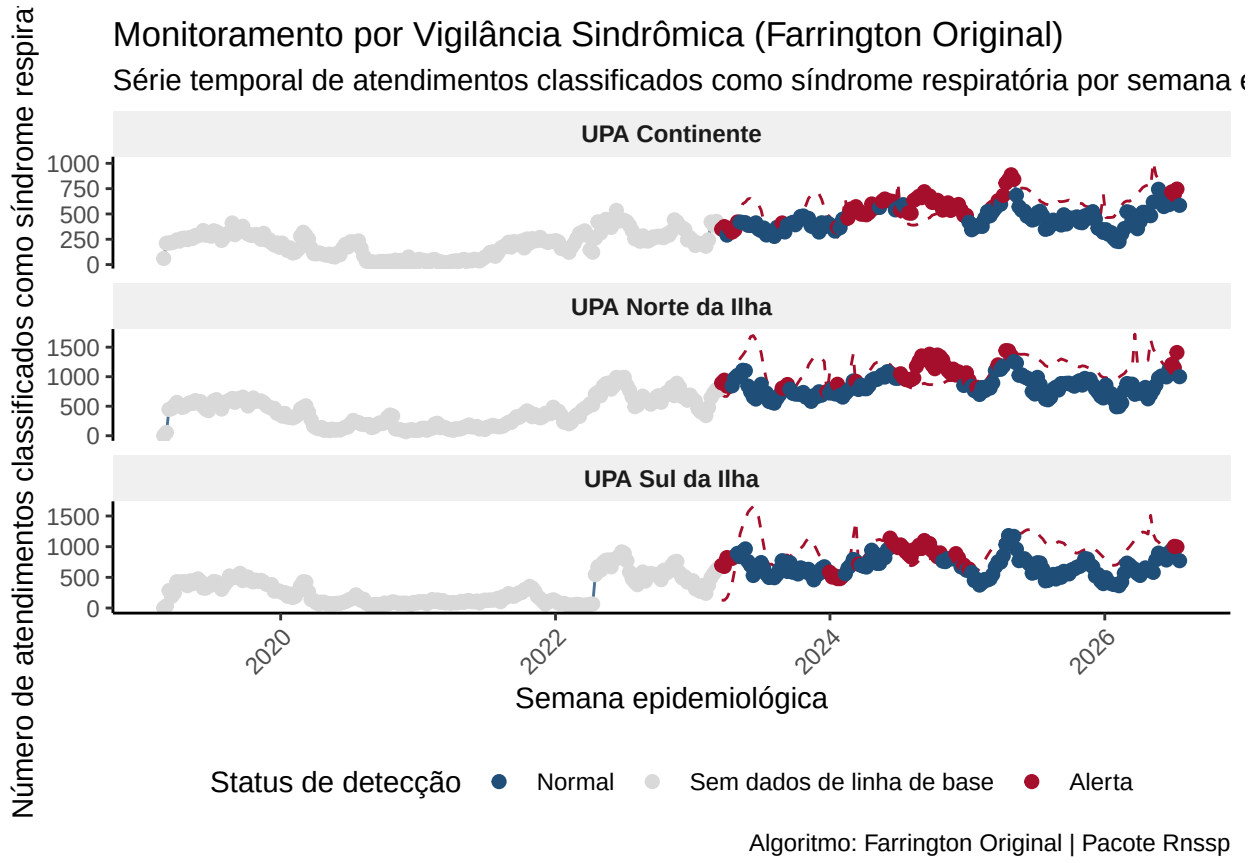
  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_farrington_original_resp)
```




```
# ========================================================================
# MÉTODO 3 - FARRINGTON MODIFICADO
# ========================================================================

df_farrington_modificado_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup()


# Visualizar resultado
head(df_farrington_modificado_resp)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
```

```
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>     <dbl>            <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    60     1 1            NA               NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03   211     1 0.701        NA               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10   213     1 0.226        NA               NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17   216     1 0.250        NA               NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24   226     1 0.230        NA               NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31   244     1 0.197        NA               NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_modificado_resp <- ggplot(
  df_farrington_modificado_resp,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "#A60F2B",
      "blue" = "#1F4E79",
      "grey" = "#D9D9D9"
    ),
```

```
    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem dados de linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Modificado)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome respiratória por semana epidemiológica

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome respiratória",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Modificado | Pacote Rnssp"
  ) +

  theme_classic() +

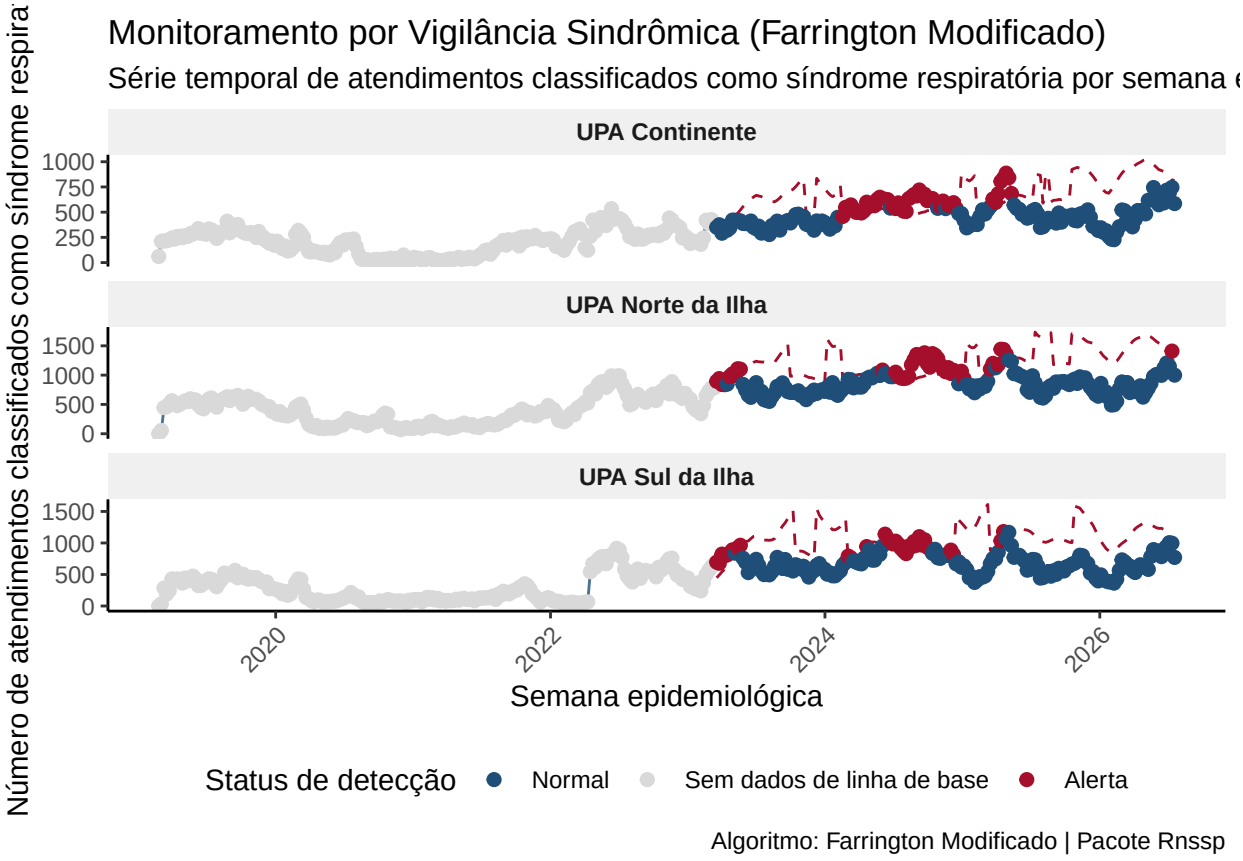
  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_farrington_modificado_resp)
```




```
# ============================================================================
# MÉTODO 4 - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# NOTA METODOLÓGICA
# ----------------------------------------------------------------------------
#
# O argumento baseline_end define o término do período histórico utilizado
# para calibração do modelo e o início da fase de monitoramento.
#
# A data deve ser ajustada de acordo com o período definido como linha de
# base para a análise.
#
# O modelo gera, entre outras, as seguintes variáveis:
#
# estimate  -> valor esperado estimado pelo modelo
# threshold -> limiar superior para sinalização
# alarm     -> indicador lógico de alerta
#
# ----------------------------------------------------------------------------

df_nbinom_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%
```

```r
  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup()


# Visualizar resultado
head(df_nbinom_resp)
```

```
## # A tibble: 6 x 10
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc split      estimate threshold
##   <chr>               <date>     <dbl> <int> <dbl> <fct>         <dbl>     <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    60     1 1     Baseline ~     123.       316
## 2 UPA Continente      2019-03-03   211     1 0.701 Baseline ~     125.       321
## 3 UPA Continente      2019-03-10   213     1 0.226 Baseline ~     127.       326
## 4 UPA Continente      2019-03-17   216     1 0.250 Baseline ~     130.       332
## 5 UPA Continente      2019-03-24   226     1 0.230 Baseline ~     133.       339
## 6 UPA Continente      2019-03-31   244     1 0.197 Baseline ~     136.       346
## # i 2 more variables: alarm <lgl>, time_term <lgl>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------------

grafico_nbinom_resp <- ggplot(
  df_nbinom_resp,
  aes(x = dateweek)
) +

  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.6
  ) +

  geom_line(
    aes(y = threshold),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.6
  ) +

  geom_point(
```

```
  data = subset(
    df_nbinom_resp,
    alarm == TRUE
  ),

  aes(y = n),

  color = "#A60F2B",
  shape = 21,
  stroke = 1.2,
  size = 2.5
) +

facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

labs(
  title =
    "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Regressão Binomial Negativa)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome respiratória por semana epidemiológica

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome respiratória",

  caption =
    "Algoritmo: Regressão Binomial Negativa | Pacote Rnssp"
) +

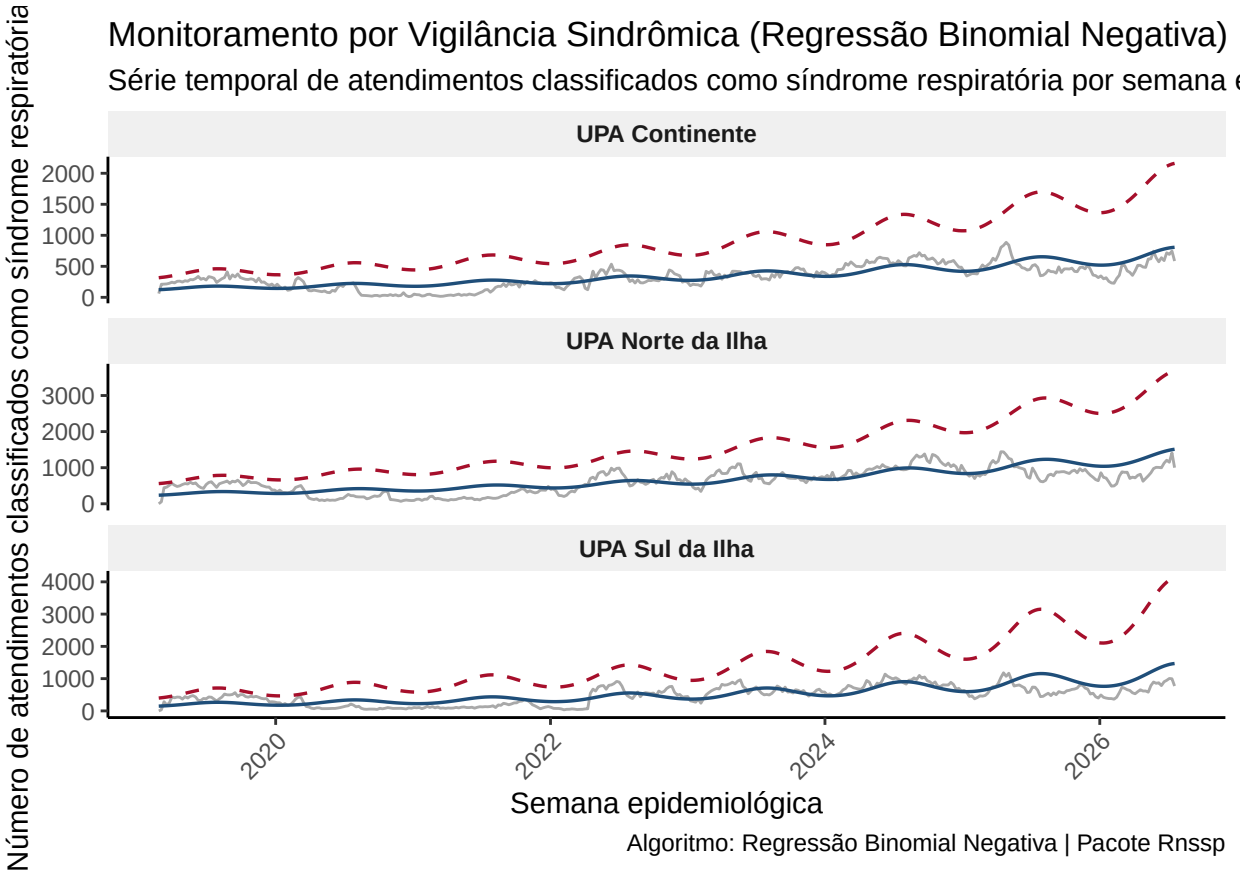
theme_classic() +

theme(
  strip.background = element_rect(
    fill = "#f0f0f0",
    color = NA
  ),

  strip.text = element_text(
    face = "bold"
  ),

  axis.text.x = element_text(
    angle = 45,
    hjust = 1
  )
)
```

```
print(grafico_nbinom_resp)
```




```
# ========================================================================
# MÉTODO 5 - REGRESSÃO MÚLTIPLA ADAPTATIVA
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# NOTA METODOLÓGICA - IMPORTANTE
# ------------------------------------------------------------------------
#
# O algoritmo de Regressão Múltipla Adaptativa, implementado pela função
# alert_regression(), foi desenvolvido para o monitoramento de dados
# diários.
#
# O método utiliza a variável temporal para identificar o dia da semana e
# incorporar esse padrão ao ajuste do modelo, contribuindo para o controle
# do chamado "efeito fim de semana", comum em dados provenientes de serviços
# de urgência e emergência.
#
# Para isso, o algoritmo pode representar os diferentes dias da semana por
# meio de variáveis indicadoras no processo de modelagem.
#
# Portanto, esta implementação é apresentada como referência metodológica
# para documentar o algoritmo disponível no pacote Rnssp.
#
```

```r
# ATENÇÃO:
# A série atualmente analisada está agregada por semana epidemiológica.
# Assim, o uso do alert_regression() deve ser interpretado com cautela,
# pois o método foi concebido para séries temporais diárias.
#
# Para uma aplicação operacional adequada deste algoritmo, recomenda-se
# utilizar uma base contendo:
#
# - uma observação por dia;
# - uma variável temporal diária;
# - a contagem diária de atendimentos;
# - histórico suficiente para construção da linha de base.
#
# ------------------------------------------------------------------------




# ========================================================================
# MÉTODO 6 - SERFLING
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# NOTA METODOLÓGICA
# ------------------------------------------------------------------------
#
# O método de Serfling utiliza uma abordagem de regressão harmônica para
# modelar o comportamento esperado da série temporal e estabelecer um
# limiar para identificação de excessos.
#
# O argumento baseline_end define o final do período histórico utilizado
# como linha de base para o ajuste do modelo.
#
# O resultado inclui, entre outras, as variáveis:
#
# estimate  -> valor esperado estimado
# threshold -> limiar superior
# alarm     -> indicador lógico de alerta
#
# ------------------------------------------------------------------------

df_serfling_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup()
```

```r
# Visualizar resultado
head(df_serfling_resp)
```

```
## # A tibble: 6 x 12
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc t              y estimate
##   <chr>               <date>     <dbl> <int> <dbl> <date>     <dbl>    <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    60     1 1     2019-02-24    60     326.
## 2 UPA Continente      2019-03-03   211     1 0.701 2019-03-03   211     323.
## 3 UPA Continente      2019-03-10   213     1 0.226 2019-03-10   213     319.
## 4 UPA Continente      2019-03-17   216     1 0.250 2019-03-17   216     313.
## 5 UPA Continente      2019-03-24   226     1 0.230 2019-03-24   226     306.
## 6 UPA Continente      2019-03-31   244     1 0.197 2019-03-31   244     297.
## # i 4 more variables: threshold <dbl>, split <fct>, epidemic_period <lgl>,
## #   alarm <lgl>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_serfling_resp <- ggplot(
  df_serfling_resp,
  aes(x = dateweek)
) +

  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.7
  ) +

  geom_line(
    aes(y = threshold),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.7
  ) +

  geom_point(
    data = subset(
      df_serfling_resp,
      alarm == TRUE
    ),

    aes(y = n),

    color = "#A60F2B",
```

```
  shape = 21,
  fill = "transparent",
  stroke = 1.3,
  size = 2.5
) +

facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

scale_x_date(
  date_breaks = "3 months",
  date_labels = "%b/%y"
) +

labs(
  title =
    "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Método Serfling)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome respiratória por semana epidemiológica

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome respiratória",

  caption =
    "Algoritmo: Regressão Harmônica de Serfling | Pacote Rnssp"
) +

theme_classic(base_size = 11) +

theme(
  strip.background = element_rect(
    fill = "#F2F2F2",
    color = NA
  ),

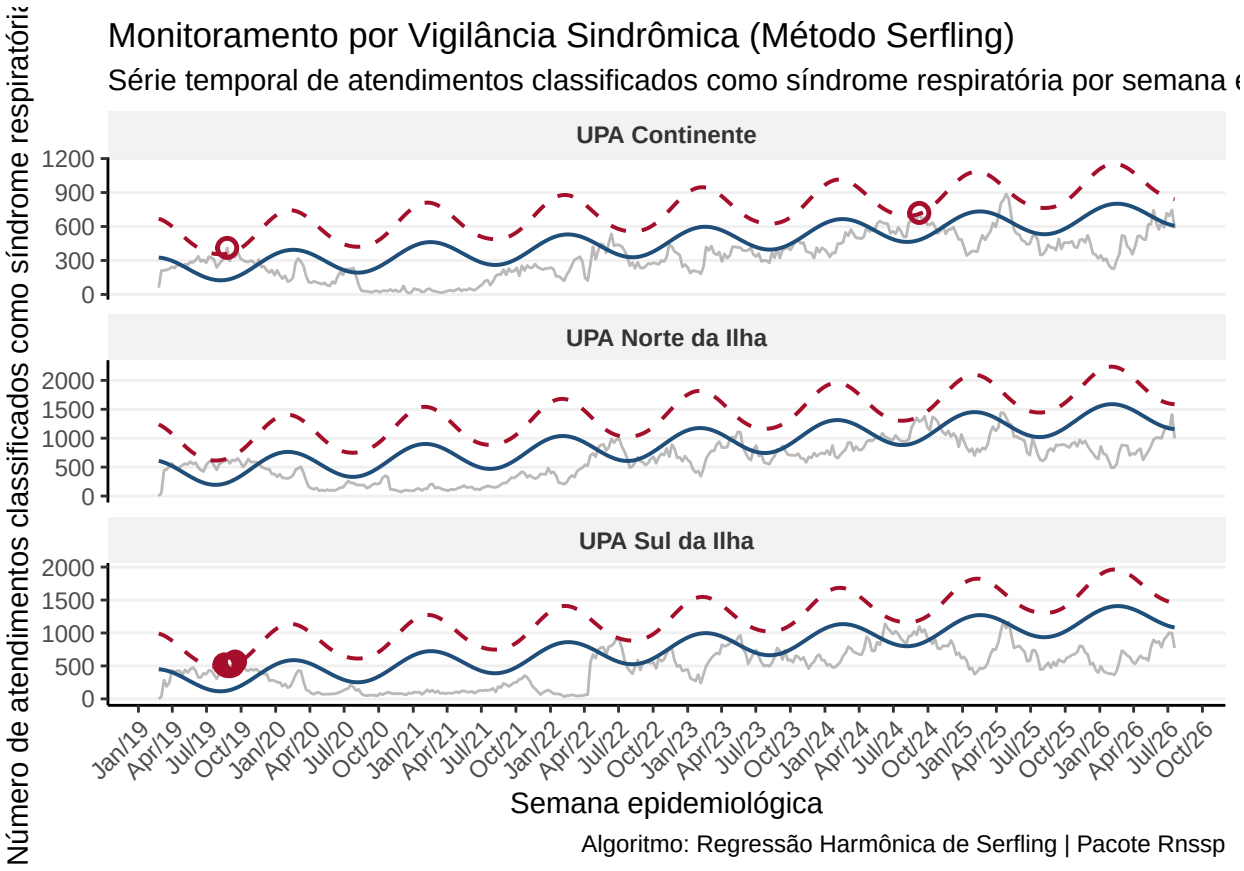
  strip.text = element_text(
    face = "bold",
    color = "#333333"
  ),

  panel.grid.major.y = element_line(
    color = "#F0F0F0"
  ),

  axis.text.x = element_text(
    angle = 45,
    hjust = 1
  )
```

```
  )

print(grafico_serfling_resp)
```




```
# ============================================================================
# MÉTODO ADICIONAL - SWITCH
# REGRESSÃO / EWMA
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# NOTA METODOLÓGICA
# ----------------------------------------------------------------------------
#
# O método Switch realiza uma alternância entre estratégias de regressão e
# EWMA para monitoramento da série.
#
# Este algoritmo foi apresentado originalmente no código utilizando dados
# diários simulados, pois requer uma estrutura temporal diária para sua
# aplicação adequada.
#
# ----------------------------------------------------------------------------
```

```r
# ============================================================================
# 7. TABELA COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO A - EWMA
# ----------------------------------------------------------------------------

res_ewma_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    n,
    alert_ewma = alert
  )


# ----------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO B - FARRINGTON ORIGINAL
# ----------------------------------------------------------------------------

res_farr_orig_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_orig = alert
  )
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO C - FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------------

res_farr_mod_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_mod = alert
  )


# ------------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO D - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------------

res_nbinom_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_nbinom = alarm
  )


# ------------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO E - SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------------
```

```r
res_serfling_resp <- sind_resp_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_serfling = alarm
  )


# ============================================================================
# 8. UNIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS MÉTODOS
# ============================================================================

tabela_comparativa_resp <- res_ewma_resp %>%

  left_join(
    res_farr_orig_resp,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_farr_mod_resp,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_nbinom_resp,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_serfling_resp,
    by = c(
      "dateweek",
```

```
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  )


# ============================================================================
# 9. IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS QUE DISPARARAM ALERTA
# ============================================================================

tabela_comparativa_resp <- tabela_comparativa_resp %>%

  rowwise() %>%

  mutate(

    metodos_ativos = list(

      c(

        if (
          !is.na(alert_ewma) &&
          alert_ewma == "red"
        ) "EWMA" else NULL,


        if (
          !is.na(alert_farr_orig) &&
          alert_farr_orig == "red"
        ) "Farrington Original" else NULL,


        if (
          !is.na(alert_farr_mod) &&
          alert_farr_mod == "red"
        ) "Farrington Modificado" else NULL,


        if (
          !is.na(alarm_nbinom) &&
          alarm_nbinom == TRUE
        ) "Binomial Negativa" else NULL,


        if (
          !is.na(alarm_serfling) &&
          alarm_serfling == TRUE
        ) "Serfling" else NULL

      )
    ),


    metodos_alerta =
```

```
      if (
        length(unlist(metodos_ativos)) == 0
      ) {

        "Nenhum"

      } else {

        paste(
          unlist(metodos_ativos),
          collapse = " + "
        )
      },


    total_alertas =

      length(
        unlist(metodos_ativos)
      )

  ) %>%

  ungroup()


# ============================================================================
# 10. FILTRO DE SINALIZAÇÃO ATIVA
# FOCO NAS SEMANAS COM EVENTOS DE ALERTA
# ============================================================================

tabela_sensibilidade_resp <- tabela_comparativa_resp %>%

  filter(
    total_alertas > 0
  ) %>%

  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  ) %>%

  select(
    -metodos_ativos
  )


# Visualizar resultado final

print( tabela_sensibilidade_resp)
```

```
## # A tibble: 300 x 10
##    dateweek   UNIDADE_ATENDIMENTO     n alert_ewma alert_farr_orig
```

```
##    <date>     <chr>               <int> <chr>      <chr>
##  1 2019-08-25 UPA Continente        411 red        grey
##  2 2019-09-22 UPA Continente        378 red        grey
##  3 2021-06-27 UPA Continente         73 red        grey
##  4 2021-07-04 UPA Continente         90 red        grey
##  5 2021-07-11 UPA Continente        120 red        grey
##  6 2021-07-18 UPA Continente        126 red        grey
##  7 2021-07-25 UPA Continente         82 red        grey
##  8 2021-08-01 UPA Continente        115 red        grey
##  9 2021-08-08 UPA Continente        161 red        grey
## 10 2021-08-15 UPA Continente        178 red        grey
## # i 290 more rows
## # i 5 more variables: alert_farr_mod <chr>, alarm_nbinom <lgl>,
## #   alarm_serfling <lgl>, metodos_alerta <chr>, total_alertas <int>
```

```
#tabela organizada
 knitr::kable(
  tabela_sensibilidade_resp,
  caption = "Tabela de sinalização ativa - Síndrome Respiratória")
```

Table 3: Tabela de sinalização ativa — Síndrome Respiratória

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	Label	EWMA	farr_alert	farr_alert_mod	alarm_nbinom	alarm_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2019-08-25	UPA Continente	411	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling		2
2019-09-22	UPA Continente	378	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-06-27	UPA Continente	73	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-04	UPA Continente	90	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-11	UPA Continente	120	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-18	UPA Continente	126	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-25	UPA Continente	82	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-01	UPA Continente	115	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-08	UPA Continente	161	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-15	UPA Continente	178	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO_alert_level	ATENDIMENTO_farr_alert_level	ATENDIMENTO_farr_orig_alert_level	ATENDIMENTO_farr_alarm	ATENDIMENTO_farr_normal_alarm	ATENDIMENTO_farr_serfling_alarm	ATENDIMENTO_filtrados_alerta	total_alertas
2021-08-22	UPA Continente	176	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-08-29	UPA Continente	220	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-05	UPA Continente	173	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-12	UPA Continente	227	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-19	UPA Continente	199	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-26	UPA Continente	208	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-03	UPA Continente	234	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-17	UPA Continente	253	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-31	UPA Continente	256	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-07	UPA Continente	235	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-14	UPA Continente	237	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-21	UPA Continente	269	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-06	UPA Continente	308	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-13	UPA Continente	319	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-20	UPA Continente	333	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-27	UPA Continente	288	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-24	UPA Continente	422	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	level_alert	level_alert_2	farr_alert_orig	farr_alarm_nb	farr_alarm_serfling	tipos_alerta	total_alertas
2022-05-01	UPA Continente	312	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-08	UPA Continente	388	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-15	UPA Continente	447	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-22	UPA Continente	438	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-29	UPA Continente	367	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-06-05	UPA Continente	453	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-06-12	UPA Continente	535	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-06-19	UPA Continente	429	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-06-26	UPA Continente	438	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-05	UPA Continente	427	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-19	UPA Continente	350	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-03-26	UPA Continente	375	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-04-09	UPA Continente	358	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-04-16	UPA Continente	321	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-04-23	UPA Continente	343	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-04-30	UPA Continente	421	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-08-27	UPA Continente	411	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	EWMA_level	FARRINGTON_level	farr_orig_alarm	farr_mod_alarm	ewma_alarm	serfling_alarm	alertados_alerta	total_alertas
2023-10-15	UPA Continente	475	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-10-22	UPA Continente	480	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-10-29	UPA Continente	451	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-11-05	UPA Continente	457	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-01-21	UPA Continente	369	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-02-18	UPA Continente	459	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-02-25	UPA Continente	548	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-03-03	UPA Continente	518	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-03-10	UPA Continente	572	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-03-17	UPA Continente	534	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-03-24	UPA Continente	498	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-03-31	UPA Continente	498	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-04-07	UPA Continente	492	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-04-14	UPA Continente	514	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-04-21	UPA Continente	599	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-04-28	UPA Continente	556	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-05-05	UPA Continente	569	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	level_ewma	level_farr_orig	level_farr_mod	alarm_ewma	alarm_farr_orig	alarm_farr_mod	alarm_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2024-05-12	UPA Continente	564	red	blue	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Modificado	2
2024-05-19	UPA Continente	626	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-05-26	UPA Continente	648	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-06-02	UPA Continente	632	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-06-09	UPA Continente	628	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-06-16	UPA Continente	624	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-06-30	UPA Continente	558	blue	blue	red	FALSE	FALSE			Farrington Modificado	1
2024-07-07	UPA Continente	536	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-07-14	UPA Continente	592	blue	blue	red	FALSE	FALSE			Farrington Modificado	1
2024-07-21	UPA Continente	559	blue	blue	red	FALSE	FALSE			Farrington Modificado	1
2024-07-28	UPA Continente	510	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-04	UPA Continente	507	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-11	UPA Continente	634	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-18	UPA Continente	652	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-25	UPA Continente	675	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-01	UPA Continente	661	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-08	UPA Continente	720	red	red	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	ewma_level	ewma_alert	farr_orig_alarm	farr_mod_alarm	farr_novo_alarm	selecionados_alerta	total_alertas
2024-09-15	UPA Continente	667	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-22	UPA Continente	678	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-29	UPA Continente	614	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-10-06	UPA Continente	616	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-10-13	UPA Continente	635	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-10-20	UPA Continente	596	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-10-27	UPA Continente	538	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-03	UPA Continente	559	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-10	UPA Continente	610	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-17	UPA Continente	535	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-24	UPA Continente	570	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-01	UPA Continente	576	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-08	UPA Continente	594	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-15	UPA Continente	538	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-22	UPA Continente	486	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-29	UPA Continente	486	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-03-23	UPA Continente	631	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ewma_alert	ewma_color	farr_color	farr_orig_alert	farr_mod_alert	ewma_no_alarm	farr_no_alarm	alertados_alerta	total_alertas
2025-03-30	UPA Continente	596	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2025-04-06	UPA Continente	683	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2025-04-13	UPA Continente	805	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2025-04-20	UPA Continente	837	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2025-04-27	UPA Continente	887	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2025-05-04	UPA Continente	842	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2025-05-11	UPA Continente	685	yellow	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2026-05-10	UPA Continente	618	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-05-17	UPA Continente	621	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-05-24	UPA Continente	744	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-05-31	UPA Continente	637	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-06-14	UPA Continente	639	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-06-28	UPA Continente	718	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2026-07-05	UPA Continente	692	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2026-07-12	UPA Continente	746	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2020-10-18	UPA Norte da Ilha	351	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2020-10-25	UPA Norte da Ilha	334	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	alert_level	farr_orig	farr_ewma	alarm_naive	alarm_ewma	metodos_alerta	total_alertas
2021-08-29	UPA Norte da Ilha	227	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-05	UPA Norte da Ilha	225	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-12	UPA Norte da Ilha	270	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-19	UPA Norte da Ilha	320	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-26	UPA Norte da Ilha	312	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-03	UPA Norte da Ilha	343	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-10	UPA Norte da Ilha	379	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-17	UPA Norte da Ilha	421	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-24	UPA Norte da Ilha	396	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-31	UPA Norte da Ilha	322	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-07	UPA Norte da Ilha	361	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-19	UPA Norte da Ilha	375	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-26	UPA Norte da Ilha	483	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-01-09	UPA Norte da Ilha	417	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-27	UPA Norte da Ilha	490	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-03	UPA Norte da Ilha	541	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-10	UPA Norte da Ilha	524	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	farr_level	ewma_level	farr_orig_level	farr_alarm	farr_mod_alarm	ewma_alarm	metodos_alerta	total_alertas
2022-04-17	UPA Norte da Ilha	704	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-24	UPA Norte da Ilha	737	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-01	UPA Norte da Ilha	678	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-08	UPA Norte da Ilha	840	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-15	UPA Norte da Ilha	882	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-22	UPA Norte da Ilha	893	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-29	UPA Norte da Ilha	790	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-05	UPA Norte da Ilha	841	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-12	UPA Norte da Ilha	988	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-19	UPA Norte da Ilha	922	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-26	UPA Norte da Ilha	982	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-07-03	UPA Norte da Ilha	989	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-19	UPA Norte da Ilha	895	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-03-26	UPA Norte da Ilha	941	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-02	UPA Norte da Ilha	840	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-09	UPA Norte da Ilha	837	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2023-04-23	UPA Norte da Ilha	978	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado		2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	ewma_alert	ewma_plus_alert	farr_orig_alert	farr_mod_alert	farr_mod_nbinom_alert	selecionados_alerta	total_alertas
2023-04-30	UPA Norte da Ilha	1022	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2023-05-07	UPA Norte da Ilha	994	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2023-05-14	UPA Norte da Ilha	1109	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2023-05-21	UPA Norte da Ilha	1102	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2023-08-27	UPA Norte da Ilha	807	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-09-03	UPA Norte da Ilha	802	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-09-10	UPA Norte da Ilha	868	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-12-24	UPA Norte da Ilha	750	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-01-21	UPA Norte da Ilha	872	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-03-03	UPA Norte da Ilha	928	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-03-10	UPA Norte da Ilha	922	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-04-21	UPA Norte da Ilha	940	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-04-28	UPA Norte da Ilha	965	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-05-05	UPA Norte da Ilha	953	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-05-12	UPA Norte da Ilha	989	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-05-19	UPA Norte da Ilha	1032	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-05-26	UPA Norte da Ilha	994	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	level_ewma	level_farr_orig	level_farr_mod	alarm_farr_orig	alarm_farr_mod	alarm_nbinom	alarm_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2024-06-02	UPA Norte da Ilha	1086	red	blue	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Modificado	2
2024-06-09	UPA Norte da Ilha	1026	red	blue	blue	FALSE	FALSE			EWMA	1
2024-06-16	UPA Norte da Ilha	1006	red	blue	blue	FALSE	FALSE			EWMA	1
2024-07-07	UPA Norte da Ilha	1050	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-07-14	UPA Norte da Ilha	990	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-07-21	UPA Norte da Ilha	951	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-07-28	UPA Norte da Ilha	942	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-04	UPA Norte da Ilha	949	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-11	UPA Norte da Ilha	977	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-18	UPA Norte da Ilha	1176	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-25	UPA Norte da Ilha	1265	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-01	UPA Norte da Ilha	1352	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-08	UPA Norte da Ilha	1289	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-15	UPA Norte da Ilha	1311	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-22	UPA Norte da Ilha	1381	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-09-29	UPA Norte da Ilha	1195	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-10-06	UPA Norte da Ilha	1135	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	level_ewma	level_farr_orig	level_farr_mod	alarm_farr_orig	alarm_farr_mod	alarm_nbinom	alarm_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2024-10-13	UPA Norte da Ilha	1367	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-10-20	UPA Norte da Ilha	1340	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-10-27	UPA Norte da Ilha	1284	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-11-03	UPA Norte da Ilha	1175	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-10	UPA Norte da Ilha	1103	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-17	UPA Norte da Ilha	1058	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-24	UPA Norte da Ilha	1128	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-01	UPA Norte da Ilha	1028	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-08	UPA Norte da Ilha	1083	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-15	UPA Norte da Ilha	1023	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-29	UPA Norte da Ilha	1066	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-01-05	UPA Norte da Ilha	941	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-01-26	UPA Norte da Ilha	821	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2025-03-16	UPA Norte da Ilha	1104	blue	blue	red	FALSE	FALSE			Farrington Modificado	1
2025-03-23	UPA Norte da Ilha	1201	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-04-06	UPA Norte da Ilha	1179	blue	blue	red	FALSE	FALSE			Farrington Modificado	1
2025-04-13	UPA Norte da Ilha	1442	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	level_ewma	level_farr_orig	level_farr_mod	farr_orig_alarm	farr_mod_alarm	serfling_alarm	metodos_alerta	total_alertas
2025-04-20	UPA Norte da Ilha	1438	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2025-04-27	UPA Norte da Ilha	1358	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2026-05-31	UPA Norte da Ilha	1010	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-06-07	UPA Norte da Ilha	1008	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-06-14	UPA Norte da Ilha	997	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-06-21	UPA Norte da Ilha	1125	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-06-28	UPA Norte da Ilha	1207	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2026-07-05	UPA Norte da Ilha	1151	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2026-07-12	UPA Norte da Ilha	1410	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2019-08-18	UPA Sul da Ilha	523	blue	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling		1
2019-08-25	UPA Sul da Ilha	498	yellow	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling		1
2019-09-01	UPA Sul da Ilha	496	yellow	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling		1
2019-09-08	UPA Sul da Ilha	509	yellow	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling		1
2019-09-15	UPA Sul da Ilha	566	yellow	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling		1
2021-03-07	UPA Sul da Ilha	122	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-11	UPA Sul da Ilha	132	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-18	UPA Sul da Ilha	128	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	level_alert	level_alert_orig	farr_alert	farr_alert_orig	farr_alarm	farr_alarm_n	farr_alarm_serie	filtrados_alerta	total_alertas
2021-07-25	UPA Sul da Ilha	136	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-01	UPA Sul da Ilha	159	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-15	UPA Sul da Ilha	187	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-22	UPA Sul da Ilha	171	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-29	UPA Sul da Ilha	235	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-05	UPA Sul da Ilha	218	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-12	UPA Sul da Ilha	190	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-19	UPA Sul da Ilha	215	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-26	UPA Sul da Ilha	247	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-03	UPA Sul da Ilha	251	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-10	UPA Sul da Ilha	298	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-17	UPA Sul da Ilha	305	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-24	UPA Sul da Ilha	353	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-31	UPA Sul da Ilha	327	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-07	UPA Sul da Ilha	272	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-17	UPA Sul da Ilha	544	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-24	UPA Sul da Ilha	674	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	ewma_alert	ewma_orig_alert	farr_orig_alert	farr_mod_alert	farr_mod_nbinom_alert	farr_mod_serfling_alert	farr_orig_serfling_alert	total_alertas
2022-05-01	UPA Sul da Ilha	616	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-08	UPA Sul da Ilha	743	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-15	UPA Sul da Ilha	778	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-22	UPA Sul da Ilha	784	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-29	UPA Sul da Ilha	671	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-05	UPA Sul da Ilha	793	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-12	UPA Sul da Ilha	805	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-19	UPA Sul da Ilha	847	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-06-26	UPA Sul da Ilha	915	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-07-03	UPA Sul da Ilha	892	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-19	UPA Sul da Ilha	696	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2023-03-26	UPA Sul da Ilha	678	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2023-04-02	UPA Sul da Ilha	823	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-09	UPA Sul da Ilha	798	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-16	UPA Sul da Ilha	810	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-23	UPA Sul da Ilha	842	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-30	UPA Sul da Ilha	891	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado		2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTO	nivel_ewma	nivel_farr_orig	nivel_farr_mod	alarm_farr_orig	alarm_farr_mod	alarm_nbinom	alarm_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2023-05-07	UPA Sul da Ilha	838	red	blue	blue	FALSE	FALSE			EWMA	1
2023-05-14	UPA Sul da Ilha	924	red	blue	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Modificado	2
2023-05-21	UPA Sul da Ilha	964	red	blue	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Modificado	2
2023-12-31	UPA Sul da Ilha	585	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-01-07	UPA Sul da Ilha	505	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-01-14	UPA Sul da Ilha	526	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-01-21	UPA Sul da Ilha	479	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-01-28	UPA Sul da Ilha	479	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-02-04	UPA Sul da Ilha	521	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-03-03	UPA Sul da Ilha	792	red	blue	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Modificado	2
2024-03-10	UPA Sul da Ilha	764	red	blue	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Modificado	2
2024-03-17	UPA Sul da Ilha	716	red	red	blue	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original	2
2024-04-21	UPA Sul da Ilha	943	red	blue	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Modificado	2
2024-04-28	UPA Sul da Ilha	893	red	blue	blue	FALSE	FALSE			EWMA	1
2024-05-26	UPA Sul da Ilha	820	red	blue	blue	FALSE	FALSE			EWMA	1
2024-06-02	UPA Sul da Ilha	951	red	blue	blue	FALSE	FALSE			EWMA	1
2024-06-09	UPA Sul da Ilha	1140	red	red	red	FALSE	FALSE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	level_ewma	level_farr_orig	level_farr_mod	alarm_ewma	alarm_farr_orig	alarm_farr_mod	alarmes_disparados	total_alertas
2024-06-16	UPA Sul da Ilha	1070	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-06-23	UPA Sul da Ilha	1029	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-06-30	UPA Sul da Ilha	985	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-07-07	UPA Sul da Ilha	1029	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-07-14	UPA Sul da Ilha	983	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-07-21	UPA Sul da Ilha	917	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-07-28	UPA Sul da Ilha	872	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-08-04	UPA Sul da Ilha	831	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-08-11	UPA Sul da Ilha	951	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-08-18	UPA Sul da Ilha	958	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-08-25	UPA Sul da Ilha	1023	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-09-01	UPA Sul da Ilha	971	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-09-08	UPA Sul da Ilha	1100	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-09-15	UPA Sul da Ilha	1015	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-09-22	UPA Sul da Ilha	1051	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-09-29	UPA Sul da Ilha	935	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-10-06	UPA Sul da Ilha	902	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	ATENDIMENTOS	level_ewma	ewma_alarm	farr_orig_alarm	farr_mod_alarm	novo_alarm	serie_disparada	total_alertas
2024-10-13	UPA Sul da Ilha	835	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-10-20	UPA Sul da Ilha	899	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-01	UPA Sul da Ilha	887	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-08	UPA Sul da Ilha	817	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-22	UPA Sul da Ilha	701	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-05	UPA Sul da Ilha	636	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-04-13	UPA Sul da Ilha	1035	yellow	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado	1
2025-04-20	UPA Sul da Ilha	1181	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2025-04-27	UPA Sul da Ilha	1071	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-05-04	UPA Sul da Ilha	1168	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-05-24	UPA Sul da Ilha	895	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-05-31	UPA Sul da Ilha	855	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-06-07	UPA Sul da Ilha	872	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-06-14	UPA Sul da Ilha	783	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-06-21	UPA Sul da Ilha	903	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-06-28	UPA Sul da Ilha	947	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-07-05	UPA Sul da Ilha	1005	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	CID10	alert_ewma	alert_farr_orig	alert_farr_mod	alarm_nbinom	alarm_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2026-07-12	UPA Sul da Ilha	996	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2

```
# ============================================================================
# 11. CONTAGEM DE ALERTAS SIMULTÂNEOS
# ============================================================================

table(
  tabela_sensibilidade_resp$total_alertas
)
```

```
##
##   1   2   3   4
## 172  83  44   1
```

```
# ============================================================================
# 12. RESUMO DO NÚMERO DE ALERTAS POR MÉTODO
# ============================================================================

tabela_resumo_metodos_resp <- tabela_comparativa_resp %>%

  summarise(

    EWMA =
      sum(
        alert_ewma == "red",
        na.rm = TRUE
      ),

    Farrington_Original =
      sum(
        alert_farr_orig == "red",
        na.rm = TRUE
      ),

    Farrington_Modificado =
      sum(
        alert_farr_mod == "red",
        na.rm = TRUE
      ),

    Binomial_Negativa =
      sum(
        alarm_nbinom == TRUE,
        na.rm = TRUE
      ),

    Serfling =
      sum(
        alarm_serfling == TRUE,
```

```
        na.rm = TRUE
      )

  ) %>%

  pivot_longer(
    cols = everything(),
    names_to = "Metodo",
    values_to = "Numero_de_Alertas"
  )


print(
  tabela_resumo_metodos_resp
)
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   Metodo                Numero_de_Alertas
##   <chr>                             <int>
## 1 EWMA                                200
## 2 Farrington_Original                 141
## 3 Farrington_Modificado               126
## 4 Binomial_Negativa                     0
## 5 Serfling                              7
```

4.2 Resultado: síndrome arboviral

```
# ============================================================================
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA
# SÉRIE TEMPORAL DE ATENDIMENTOS CLASSIFICADOS COMO SÍNDROME ARBOVIRAL
# POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO
# ============================================================================


# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. PACOTES
# ----------------------------------------------------------------------------

library(Rnssp)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)


# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. LEITURA DOS DADOS
# ----------------------------------------------------------------------------

dados <- read.csv("sind_arbo_tbl_final.csv")
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# 3. PREPARAÇÃO DA BASE
# ------------------------------------------------------------------------

sind_arbo_prep <- dados %>%

  # Remove coluna alert caso ela já exista
  select(-any_of("alert")) %>%

  # Garante que a variável temporal esteja no formato Date
  mutate(
    dateweek = as.Date(dateweek)
  ) %>%

  # Ordenação cronológica por unidade de atendimento
  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  )


# Verificar estrutura da base
str(sind_arbo_prep)
```

```
## 'data.frame':    1161 obs. of  5 variables:
##  $ dateweek           : Date, format: "2019-02-24" "2019-03-03" ...
##  $ UNIDADE_ATENDIMENTO: chr  "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" ...
##  $ n                  : int  1 7 6 3 9 8 4 6 4 10 ...
##  $ p                  : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ pc                 : num  1 0.875 0.333 0.429 0.562 ...
```

```r
# Visualizar primeiros registros
head(sind_arbo_prep)
```

```
##     dateweek UNIDADE_ATENDIMENTO n p     pc
## 1 2019-02-24      UPA Continente 1 1 1.0000
## 2 2019-03-03      UPA Continente 7 1 0.8750
## 3 2019-03-10      UPA Continente 6 1 0.3333
## 4 2019-03-17      UPA Continente 3 1 0.4286
## 5 2019-03-24      UPA Continente 9 1 0.5625
## 6 2019-03-31      UPA Continente 8 1 0.4000
```

```r
# ========================================================================
# MÉTODO 1 - EWMA
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - EWMA
# ------------------------------------------------------------------------

df_ewma_arbo <- sind_arbo_prep %>%
```

```r
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(

    t = dateweek,

    y = n,

    B = 28,

    g = 2,

    w1 = 0.4,

    w2 = 0.9

  ) %>%

  ungroup()


# Visualizar resultado
head(df_ewma_arbo)
```

```
## # A tibble: 6 x 9
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc baseline_expected
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>             <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24     1     1 1                    NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03     7     1 0.875                NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10     6     1 0.333                NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17     3     1 0.429                NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24     9     1 0.562                NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31     8     1 0.4                  NA
## # i 3 more variables: test_statistic <dbl>, p.value <dbl>, alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO EWMA
# ------------------------------------------------------------------------------

grafico_ewma_arbo <- ggplot(

  df_ewma_arbo,

  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )

) +

  # Série temporal observada
  geom_line(
    color = "darkgrey",
```

```
  linewidth = 0.5
) +

# Classificação dos alertas
geom_point(
  aes(color = alert),
  size = 2
) +

# Separação por unidade de atendimento
facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

# Cores dos alertas
scale_color_manual(

  values = c(
    "red" = "red",
    "yellow" = "gold",
    "blue" = "blue",
    "grey" = "lightgrey"
  ),

  labels = c(
    "blue" = "Normal",
    "yellow" = "Aviso",
    "red" = "Alerta",
    "grey" = "Sem linha de base"
  ),

  name = "Status de detecção"

) +

labs(

  title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (EWMA)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome arboviral por semana epidemiológica e

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome arboviral"

) +

theme_classic() +

theme(
```

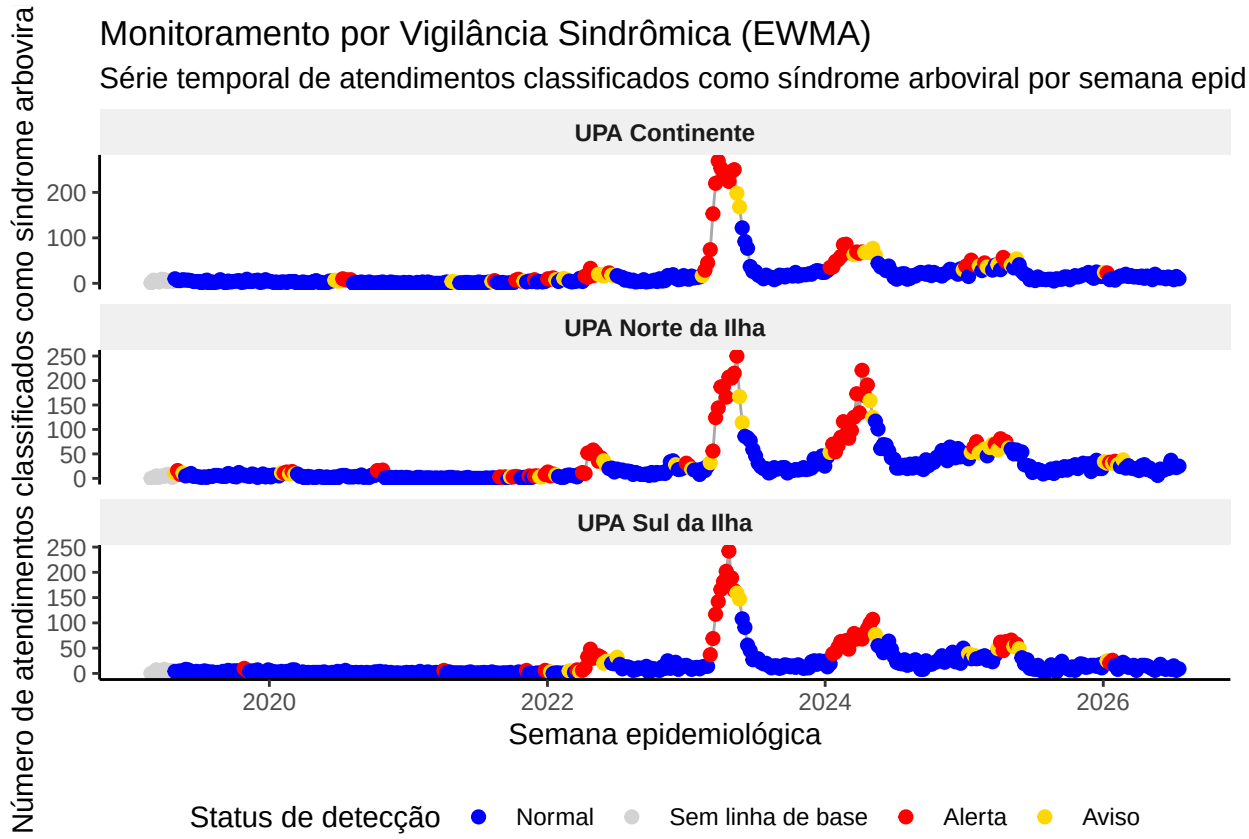
```
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    )

  )


print(grafico_ewma_arbo)
```




```
# ==============================================================================
# MÉTODO 2 - FARRINGTON ORIGINAL
# ==============================================================================

# ------------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------------

df_farrington_original_arbo <- sind_arbo_prep %>%
```

```
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(

    t = dateweek,

    y = n,

    B = 4,

    g = 27,

    w = 3,

    p = 10,

    method = "original"

  ) %>%

  ungroup()


head(df_farrington_original_arbo)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>     <dbl>            <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24     1     1 1            NA               NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03     7     1 0.875        NA               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10     6     1 0.333        NA               NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17     3     1 0.429        NA               NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24     9     1 0.562        NA               NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31     8     1 0.4          NA               NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_original_arbo <- ggplot(

  df_farrington_original_arbo,

  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )

) +

  # Série observada
```

```
  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  # Limiar epidêmico
  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  # Alertas
  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(

    values = c(
      "red" = "#A60F2B",
      "blue" = "#1F4E79",
      "grey" = "#D9D9D9"
    ),

    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem dados de linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"

  ) +

  labs(

    title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Original)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome arboviral por semana epidemiológica e

    x = "Semana epidemiológica",
```

```
    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome arboviral",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Original | Pacote Rnssp"

  ) +

  theme_classic() +

  theme(

    legend.position = "bottom",

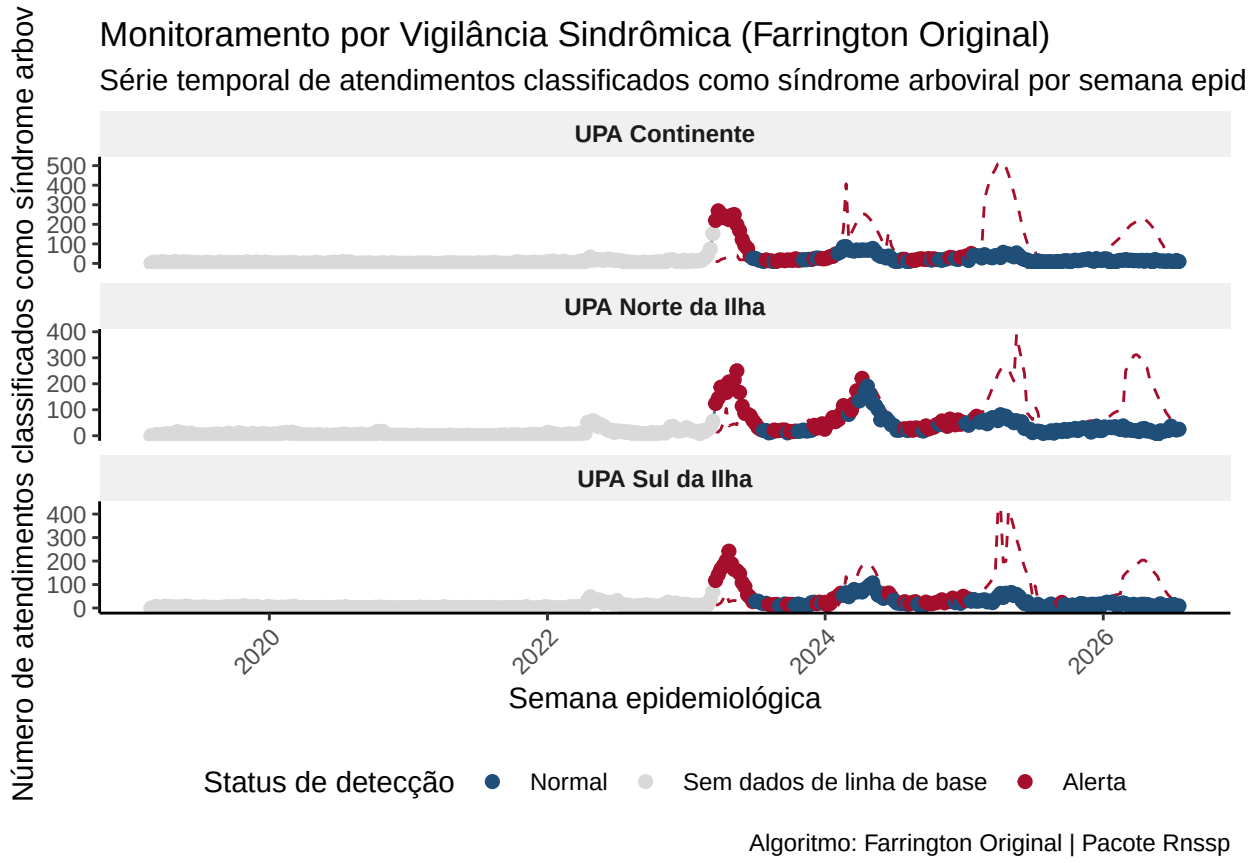
    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_farrington_original_arbo)
```




```r
# ========================================================================
# MÉTODO 3 - FARRINGTON MODIFICADO
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

df_farrington_modificado_arbo <- sind_arbo_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(

    t = dateweek,

    y = n,

    B = 4,

    g = 27,

    w = 3,

    p = 10,
```

```
    method = "modified"

  ) %>%

  ungroup()


head(df_farrington_modificado_arbo)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>     <dbl>            <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24     1     1 1            NA               NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03     7     1 0.875        NA               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10     6     1 0.333        NA               NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17     3     1 0.429        NA               NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24     9     1 0.562        NA               NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31     8     1 0.4          NA               NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_modificado_arbo <- ggplot(

  df_farrington_modificado_arbo,

  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )

) +

  # Série observada
  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  # Limiar epidêmico
  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  # Alertas
  geom_point(
```

```
  aes(color = alert),
  size = 2
) +

facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

scale_color_manual(

  values = c(
    "red" = "#A60F2B",
    "blue" = "#1F4E79",
    "grey" = "#D9D9D9"
  ),

  labels = c(
    "blue" = "Normal",
    "red" = "Alerta",
    "grey" = "Sem dados de linha de base"
  ),

  name = "Status de detecção"

) +

labs(

  title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Modificado)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome arboviral por semana epidemiológica e

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome arboviral",

  caption =
    "Algoritmo: Farrington Modificado | Pacote Rnssp"

) +

theme_classic() +

theme(

  legend.position = "bottom",

  strip.background = element_rect(
    fill = "#f0f0f0",
    color = NA
```

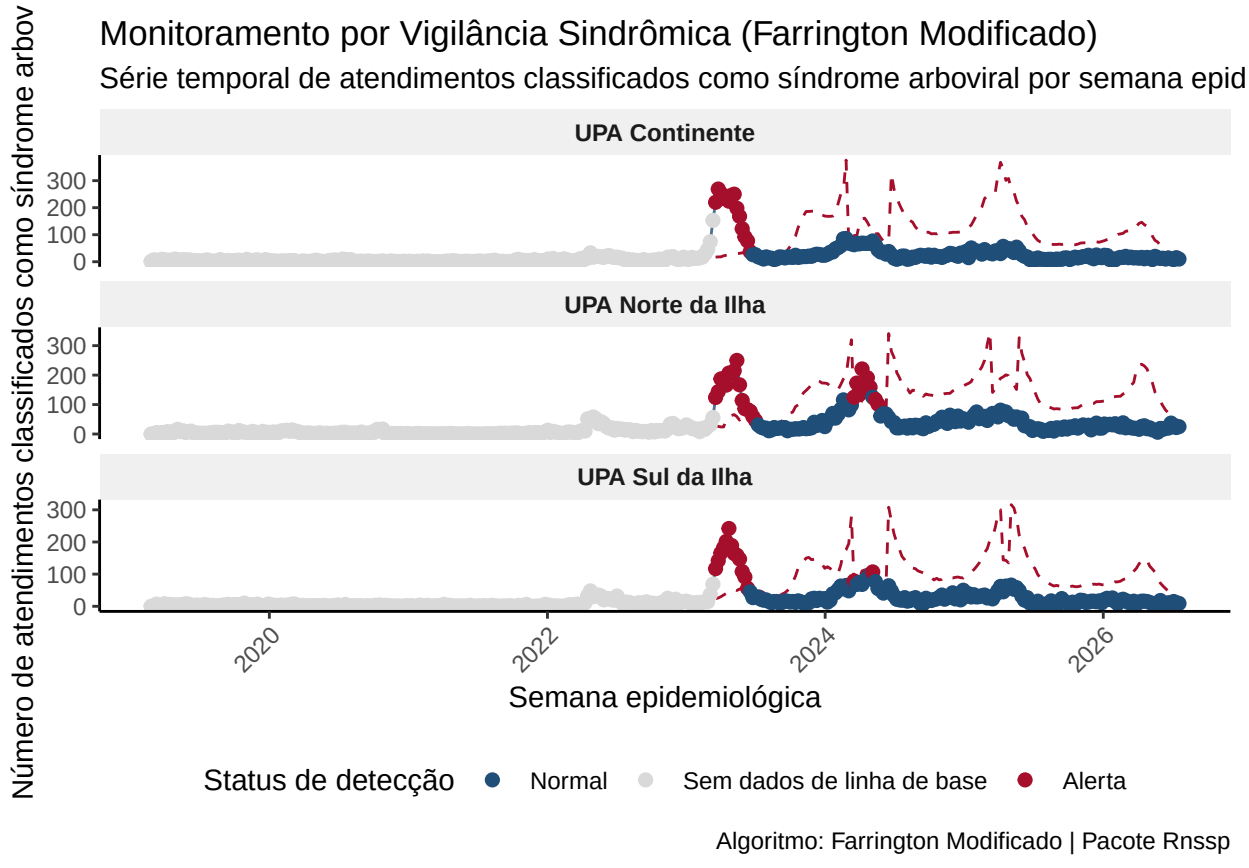
```
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_farrington_modificado_arbo)
```




```
# ============================================================================
# MÉTODO 4 - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ----------------------------------------------------------------------------

df_nbinom_arbo <- sind_arbo_prep %>%
```

```
  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(

    t = dateweek,

    y = n,

    include_time = TRUE,

    # Ajustar esta data conforme o período de baseline
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")

  ) %>%

  ungroup()


head(df_nbinom_arbo)
```

```
## # A tibble: 6 x 10
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc split      estimate threshold
##   <chr>               <date>     <dbl> <int> <dbl> <fct>         <dbl>     <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24     1     1 1     Baseline ~     3.56        13
## 2 UPA Continente      2019-03-03     7     1 0.875 Baseline ~     3.87        14
## 3 UPA Continente      2019-03-10     6     1 0.333 Baseline ~     4.16        15
## 4 UPA Continente      2019-03-17     3     1 0.429 Baseline ~     4.44        15
## 5 UPA Continente      2019-03-24     9     1 0.562 Baseline ~     4.68        16
## 6 UPA Continente      2019-03-31     8     1 0.4   Baseline ~     4.87        17
## # i 2 more variables: alarm <lgl>, time_term <lgl>
```

```
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_nbinom_arbo <- ggplot(

  df_nbinom_arbo,

  aes(x = dateweek)

) +

  # Série observada
  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  # Estimativa esperada
  geom_line(
    aes(y = estimate),
```

```
  color = "#1F4E79",
  linewidth = 0.6
) +

# Limiar de alerta
geom_line(
  aes(y = threshold),
  color = "#A60F2B",
  linetype = "dashed",
  linewidth = 0.6
) +

# Semanas com alarme
geom_point(

  data = subset(
    df_nbinom_arbo,
    alarm == TRUE
  ),

  aes(y = n),

  color = "#A60F2B",

  shape = 21,

  stroke = 1.2,

  size = 2.5

) +

facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

labs(

  title =
    "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Regressão Binomial Negativa)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome arboviral por semana epidemiológica e

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome arboviral",

  caption =
    "Algoritmo: Regressão Binomial Negativa | Pacote Rnssp"
```

```
  ) +

  theme_classic() +

  theme(

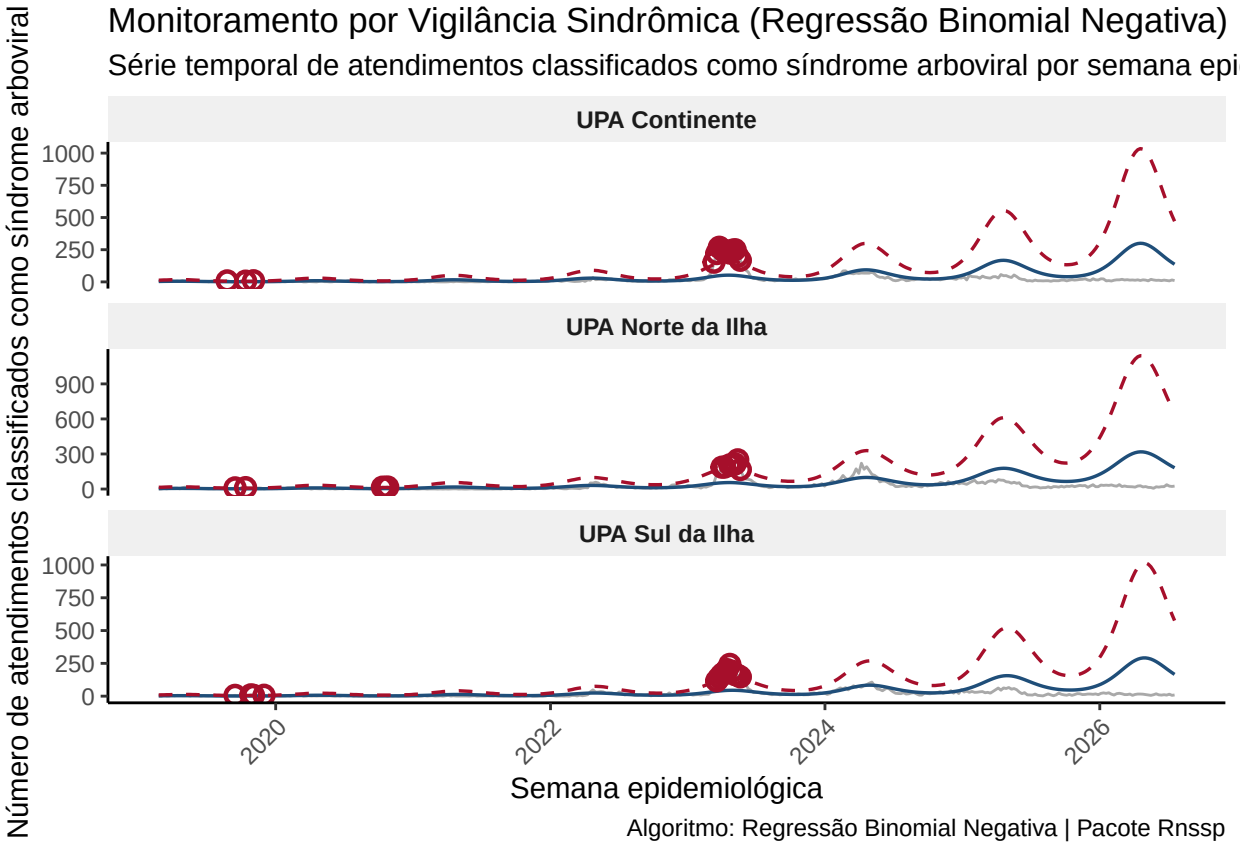
    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_nbinom_arbo)
```



```r
# ============================================================================
# MÉTODO 5 - SERFLING
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - MÉTODO SERFLING
# ----------------------------------------------------------------------------

df_serfling_arbo <- sind_arbo_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(

    t = dateweek,

    y = n,

    # Ajustar conforme o período de baseline
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")

  ) %>%

  ungroup()


head(df_serfling_arbo)
```

```
## # A tibble: 6 x 12
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc t              y estimate
##   <chr>               <date>     <dbl> <int> <dbl> <date>     <dbl>    <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24     1     1 1     2019-02-24     1     45.6
## 2 UPA Continente      2019-03-03     7     1 0.875 2019-03-03     7     45.2
## 3 UPA Continente      2019-03-10     6     1 0.333 2019-03-10     6     44.4
## 4 UPA Continente      2019-03-17     3     1 0.429 2019-03-17     3     43.2
## 5 UPA Continente      2019-03-24     9     1 0.562 2019-03-24     9     41.7
## 6 UPA Continente      2019-03-31     8     1 0.4   2019-03-31     8     39.9
## # i 4 more variables: threshold <dbl>, split <fct>, epidemic_period <lgl>,
## #   alarm <lgl>
```

```r
# ----------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO SERFLING
# ----------------------------------------------------------------------------

grafico_serfling_arbo <- ggplot(

  df_serfling_arbo,

  aes(x = dateweek)

) +

  # Série observada
```

```
  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  # Série estimada
  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.7
  ) +

  # Limiar epidêmico
  geom_line(
    aes(y = threshold),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.7
  ) +

  # Alarmes
  geom_point(

    data = subset(
      df_serfling_arbo,
      alarm == TRUE
    ),

    aes(y = n),

    color = "#A60F2B",

    shape = 21,

    fill = "transparent",

    stroke = 1.3,

    size = 2.5

  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_x_date(
    date_breaks = "3 months",
    date_labels = "%b/%y"
```

```
  ) +

  labs(

    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Método Serfling)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome arboviral por semana epidemiológica e

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome arboviral",

    caption =
      "Algoritmo: Regressão Harmônica de Serfling | Pacote Rnssp"

  ) +

  theme_classic(base_size = 11) +

  theme(

    strip.background = element_rect(
      fill = "#F2F2F2",
      color = NA
    ),

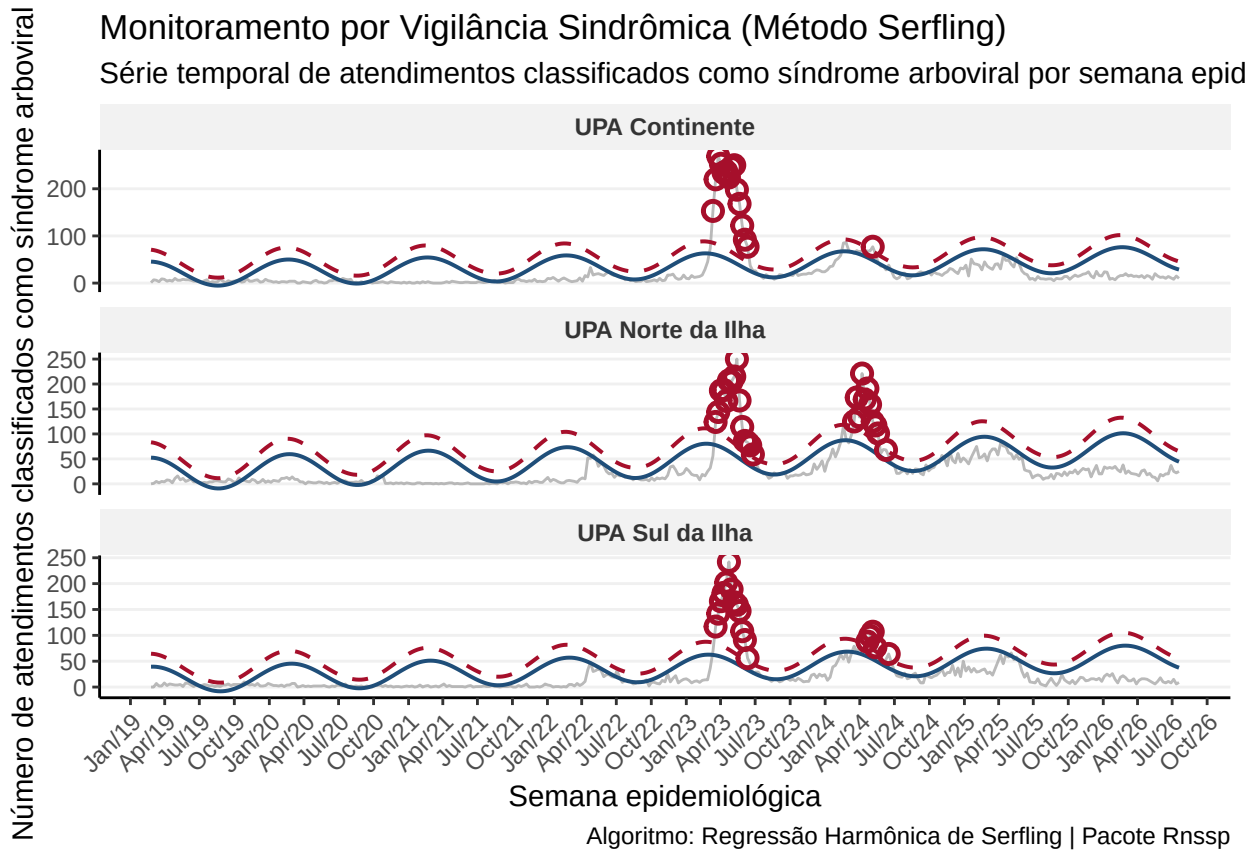
    strip.text = element_text(
      face = "bold",
      color = "#333333"
    ),

    panel.grid.major.y = element_line(
      color = "#F0F0F0"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_serfling_arbo)
```




```
# ============================================================================
# TABELA COMPARATIVA DOS MÉTODOS
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO A - EWMA
# ----------------------------------------------------------------------------

res_ewma <- sind_arbo_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    n,
    alert_ewma = alert
```

```r
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO B - FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

res_farr_orig <- sind_arbo_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_orig = alert
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO C - FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

res_farr_mod <- sind_arbo_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_mod = alert
  )
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO D - BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------

res_nbinom <- sind_arbo_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_nbinom = alarm
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO E - SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------

res_serfling <- sind_arbo_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_serfling = alarm
  )


# ========================================================================
# UNIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
# ========================================================================

tabela_comparativa_arbo <- res_ewma %>%
```

```
  left_join(
    res_farr_orig,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_farr_mod,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_nbinom,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_serfling,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  )


# ============================================================================
# IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS QUE GERARAM ALERTA
# ============================================================================

tabela_comparativa_arbo <- tabela_comparativa_arbo %>%

  rowwise() %>%

  mutate(

    metodos_ativos = list(

      c(

        if (
          !is.na(alert_ewma) &&
          alert_ewma == "red"
        ) "EWMA" else NULL,
```

```
      if (
        !is.na(alert_farr_orig) &&
        alert_farr_orig == "red"
      ) "Farrington Original" else NULL,


      if (
        !is.na(alert_farr_mod) &&
        alert_farr_mod == "red"
      ) "Farrington Modificado" else NULL,


      if (
        !is.na(alarm_nbinom) &&
        alarm_nbinom == TRUE
      ) "Binomial Negativa" else NULL,


      if (
        !is.na(alarm_serfling) &&
        alarm_serfling == TRUE
      ) "Serfling" else NULL

    )

  ),


  metodos_alerta =

    if (
      length(unlist(metodos_ativos)) == 0
    ) {

      "Nenhum"

    } else {

      paste(
        unlist(metodos_ativos),
        collapse = " + "
      )

    },


  total_alertas =
    length(
      unlist(metodos_ativos)
    )

) %>%
```

```
  ungroup()


# ============================================================================
# TABELA FINAL - APENAS SEMANAS COM ALERTA
# ============================================================================

tabela_sensibilidade_arbo <- tabela_comparativa_arbo %>%

  filter(
    total_alertas > 0
  ) %>%

  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  ) %>%

  select(
    -metodos_ativos
  )


# Visualizar tabela final
print(tabela_sensibilidade_arbo)
```

```
## # A tibble: 299 x 10
##    dateweek   UNIDADE_ATENDIMENTO     n alert_ewma alert_farr_orig
##    <date>     <chr>                <int> <chr>      <chr>
##  1 2019-08-25 UPA Continente           8 blue       grey
##  2 2019-10-13 UPA Continente           6 blue       grey
##  3 2019-11-03 UPA Continente           9 blue       grey
##  4 2020-07-12 UPA Continente          10 red        grey
##  5 2020-07-19 UPA Continente           8 red        grey
##  6 2020-07-26 UPA Continente           7 red        grey
##  7 2020-08-02 UPA Continente           8 red        grey
##  8 2021-08-15 UPA Continente           6 red        grey
##  9 2021-10-10 UPA Continente           7 red        grey
## 10 2021-10-17 UPA Continente           9 red        grey
## # i 289 more rows
## # i 5 more variables: alert_farr_mod <chr>, alarm_nbinom <lgl>,
## #   alarm_serfling <lgl>, metodos_alerta <chr>, total_alertas <int>
```

```
#tabela organizada
 knitr::kable(
  tabela_sensibilidade_arbo,
  caption = "Tabela de sinalização ativa - Síndrome Arboviral")
```

Table 4: Tabela de sinalização ativa — Síndrome Arboviral

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	nivel	cor_nivel	cor_alerta_atual	cor_alerta_anterior	alarme	nivel_alterado	metodo	total_alertas
2019-08-25	UPA Continente	8	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-10-13	UPA Continente	6	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-11-03	UPA Continente	9	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2020-07-12	UPA Continente	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-07-19	UPA Continente	8	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-07-26	UPA Continente	7	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-08-02	UPA Continente	8	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-08-15	UPA Continente	6	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-10	UPA Continente	7	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-17	UPA Continente	9	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-24	UPA Continente	5	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-28	UPA Continente	8	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-01-02	UPA Continente	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-01-09	UPA Continente	9	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-01-16	UPA Continente	12	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-10	UPA Continente	16	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-17	UPA Continente	13	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alerta	level_alerta	color_orig_alerta	color_alerta	flag_mod_farrington	flag_mod_nbinom	alarmes_serfling	total_alertas
2022-04-24	UPA Continente	33	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-01	UPA Continente	17	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-08	UPA Continente	19	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-06-12	UPA Continente	23	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-19	UPA Continente	29	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-26	UPA Continente	45	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-05	UPA Continente	74	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-12	UPA Continente	153	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling	3
2023-03-19	UPA Continente	220	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-03-26	UPA Continente	269	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-02	UPA Continente	253	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-09	UPA Continente	234	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-16	UPA Continente	237	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-23	UPA Continente	224	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-30	UPA Continente	246	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-05-07	UPA Continente	250	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-05-14	UPA Continente	198	yellow	red	red	TRUE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	4

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alerta_orig	alarme_farrington	alarme_modificado	alarme_binomial_negativa	alarme_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2023-05-21	UPA Continente	168	yellow	red	red	TRUE	TRUE				Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	4
2023-05-28	UPA Continente	122	blue	red	red	FALSE	TRUE				Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-04	UPA Continente	92	blue	red	red	FALSE	TRUE				Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-11	UPA Continente	77	blue	red	red	FALSE	TRUE				Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-18	UPA Continente	37	blue	red	red	FALSE	FALSE				Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-30	UPA Continente	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-08-06	UPA Continente	14	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-08-13	UPA Continente	13	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-08-27	UPA Continente	11	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-09-03	UPA Continente	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-09-10	UPA Continente	17	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-09-17	UPA Continente	14	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-09-24	UPA Continente	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-10-01	UPA Continente	17	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-10-08	UPA Continente	16	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-10-15	UPA Continente	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1
2023-10-22	UPA Continente	16	blue	red	blue	FALSE	FALSE				Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	alert_level	ewma_color	orig_color	farr_alarm	mod_alarm	combined_alarm	triggered_alerta	total_alertas
2023-10-29	UPA Continente	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-03	UPA Continente	25	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-24	UPA Continente	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-31	UPA Continente	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-07	UPA Continente	28	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-14	UPA Continente	35	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-21	UPA Continente	36	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-28	UPA Continente	48	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-04	UPA Continente	52	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-02-11	UPA Continente	59	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-02-18	UPA Continente	85	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-02-25	UPA Continente	86	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-03	UPA Continente	69	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-10	UPA Continente	66	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-24	UPA Continente	69	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-31	UPA Continente	66	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-04-07	UPA Continente	69	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alerta	level_alerta	level_farr_orig	level_ewma	alarme_farr_orig	alarme_ewma	alarme_serfling	total_alertas
2024-05-05	UPA Continente	77	yellow	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling	1
2024-07-28	UPA Continente	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-18	UPA Continente	17	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-25	UPA Continente	16	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-01	UPA Continente	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-08	UPA Continente	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-15	UPA Continente	22	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-22	UPA Continente	20	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-29	UPA Continente	25	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-10-13	UPA Continente	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-10-20	UPA Continente	20	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-24	UPA Continente	31	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-01	UPA Continente	29	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-22	UPA Continente	32	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-29	UPA Continente	30	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-05	UPA Continente	38	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2025-01-19	UPA Continente	51	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_orig_flag	alarme_modelo	alarme_sem_efeito	modelos_alerta	total_alertas
2025-01-26	UPA Continente	41	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-02-02	UPA Continente	40	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-02-23	UPA Continente	45	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-04-13	UPA Continente	57	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-04-20	UPA Continente	48	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-04-27	UPA Continente	49	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2026-01-11	UPA Continente	23	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2019-05-05	UPA Norte da Ilha	16	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2019-05-12	UPA Norte da Ilha	8	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2019-09-15	UPA Norte da Ilha	10	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa		1
2019-10-13	UPA Norte da Ilha	12	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa		1
2020-02-09	UPA Norte da Ilha	11	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2020-02-16	UPA Norte da Ilha	13	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2020-03-01	UPA Norte da Ilha	14	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2020-10-11	UPA Norte da Ilha	16	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2020-10-18	UPA Norte da Ilha	14	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2020-10-25	UPA Norte da Ilha	17	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2

dateweek	UNIDADE_DE_ATENDIMENTO	n_alertas	alerta_atual	alerta_ontem	alerta_7dias	flag_alerta_original	flag_alerta_modificado	flag_alerta_sem_efeito	modelos_alerta	total_alertas
2021-08-29	UPA Norte da Ilha	3	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-05	UPA Norte da Ilha	2	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-12	UPA Norte da Ilha	3	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-03	UPA Norte da Ilha	3	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-10	UPA Norte da Ilha	4	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-17	UPA Norte da Ilha	3	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-14	UPA Norte da Ilha	5	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-28	UPA Norte da Ilha	5	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-12-05	UPA Norte da Ilha	5	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-12-26	UPA Norte da Ilha	8	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-01-02	UPA Norte da Ilha	13	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-01-09	UPA Norte da Ilha	5	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-01-16	UPA Norte da Ilha	9	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-03	UPA Norte da Ilha	12	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-10	UPA Norte da Ilha	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-17	UPA Norte da Ilha	52	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-24	UPA Norte da Ilha	51	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

datewe	UNIDADE	n_ATEN	alert_level	alert_farr_orig	alert_farr_mod	alarme_farr_orig	alarme_farr_mod	alarme_serfling	alertados_alerta	total_alertas
2022-05-01	UPA Norte da Ilha	58	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-08	UPA Norte da Ilha	52	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-15	UPA Norte da Ilha	35	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-22	UPA Norte da Ilha	42	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-01-01	UPA Norte da Ilha	31	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-01-08	UPA Norte da Ilha	26	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-12	UPA Norte da Ilha	56	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-19	UPA Norte da Ilha	124	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2023-03-26	UPA Norte da Ilha	144	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2023-04-02	UPA Norte da Ilha	187	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-09	UPA Norte da Ilha	188	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-16	UPA Norte da Ilha	166	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2023-04-23	UPA Norte da Ilha	207	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-30	UPA Norte da Ilha	205	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-05-07	UPA Norte da Ilha	215	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-05-14	UPA Norte da Ilha	250	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-05-21	UPA Norte da Ilha	167	yellow	red	red	TRUE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		4

datewe	UNIDADE	n_AT	alert_	alert_	alert_	flag_	flag_	criterios_alerta	total_alertas
2023-05-28	UPA Norte da Ilha	114	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-04	UPA Norte da Ilha	86	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-11	UPA Norte da Ilha	83	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-18	UPA Norte da Ilha	77	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-25	UPA Norte da Ilha	59	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-07-02	UPA Norte da Ilha	46	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-09	UPA Norte da Ilha	31	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-07-16	UPA Norte da Ilha	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-08-20	UPA Norte da Ilha	22	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-08-27	UPA Norte da Ilha	19	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-09-03	UPA Norte da Ilha	20	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-09-10	UPA Norte da Ilha	22	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-09-17	UPA Norte da Ilha	22	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-10-01	UPA Norte da Ilha	16	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-10-08	UPA Norte da Ilha	16	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-10-15	UPA Norte da Ilha	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-12-03	UPA Norte da Ilha	40	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_color	alert_orig	farr_alarm	mod_alarm	serfling_alarm	alertas_disparados	total_alertas
2023-12-10	UPA Norte da Ilha	29	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-17	UPA Norte da Ilha	36	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-24	UPA Norte da Ilha	46	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-31	UPA Norte da Ilha	25	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-07	UPA Norte da Ilha	44	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-14	UPA Norte da Ilha	53	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-21	UPA Norte da Ilha	70	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-28	UPA Norte da Ilha	54	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-04	UPA Norte da Ilha	67	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-11	UPA Norte da Ilha	84	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-18	UPA Norte da Ilha	116	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-25	UPA Norte da Ilha	90	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-03-03	UPA Norte da Ilha	82	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-10	UPA Norte da Ilha	98	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-03-17	UPA Norte da Ilha	125	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2024-03-24	UPA Norte da Ilha	173	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2024-03-31	UPA Norte da Ilha	134	red	blue	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Modificado + Serfling		3

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_level_farrington_original	alert_level_farrington_modificado	alert_level_serfling	alarm_farrington_original	alarm_farrington_modificado	alarm_serfling	ensemble_alerta	total_alertas
2024-04-07	UPA Norte da Ilha	221	red	red	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-04-14	UPA Norte da Ilha	169	red	blue	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-04-21	UPA Norte da Ilha	191	red	blue	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-04-28	UPA Norte da Ilha	159	yellow	blue	red	FALSE	TRUE			Farrington Modificado + Serfling	2
2024-05-05	UPA Norte da Ilha	125	yellow	blue	blue	FALSE	TRUE			Serfling	1
2024-05-12	UPA Norte da Ilha	117	blue	blue	red	FALSE	TRUE			Farrington Modificado + Serfling	2
2024-05-19	UPA Norte da Ilha	101	blue	blue	red	FALSE	TRUE			Farrington Modificado + Serfling	2
2024-06-09	UPA Norte da Ilha	68	blue	blue	blue	FALSE	TRUE			Serfling	1
2024-07-28	UPA Norte da Ilha	27	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-08-11	UPA Norte da Ilha	29	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-08-18	UPA Norte da Ilha	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-08-25	UPA Norte da Ilha	30	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-09-01	UPA Norte da Ilha	29	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-09-08	UPA Norte da Ilha	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-09-22	UPA Norte da Ilha	38	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-09-29	UPA Norte da Ilha	26	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-10-06	UPA Norte da Ilha	31	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_triggered	alarm_mode	alarm_sent	triggered_alerta	total_alertas
2024-10-13	UPA Norte da Ilha	33	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-10-20	UPA Norte da Ilha	43	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-03	UPA Norte da Ilha	57	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-10	UPA Norte da Ilha	51	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-17	UPA Norte da Ilha	36	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-24	UPA Norte da Ilha	64	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-01	UPA Norte da Ilha	47	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-08	UPA Norte da Ilha	42	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-15	UPA Norte da Ilha	61	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-22	UPA Norte da Ilha	44	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-29	UPA Norte da Ilha	52	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2025-01-26	UPA Norte da Ilha	64	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-02-02	UPA Norte da Ilha	75	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2025-03-23	UPA Norte da Ilha	70	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-04-06	UPA Norte da Ilha	81	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-04-13	UPA Norte da Ilha	76	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-04-20	UPA Norte da Ilha	75	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	alerta_vermelho	alerta_amarelo	alerta_verde	alarme_gripe	alarme_dengue	modelos_ativados	total_alertas
2026-01-18	UPA Norte da Ilha	33	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-02-01	UPA Norte da Ilha	35	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-09-15	UPA Sul da Ilha	6	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-10-27	UPA Sul da Ilha	10	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa	2
2019-11-03	UPA Sul da Ilha	6	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa	2
2019-12-01	UPA Sul da Ilha	7	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2021-04-04	UPA Sul da Ilha	6	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-07	UPA Sul da Ilha	6	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-26	UPA Sul da Ilha	6	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-01-02	UPA Sul da Ilha	4	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-20	UPA Sul da Ilha	7	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-03	UPA Sul da Ilha	6	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-10	UPA Sul da Ilha	11	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-17	UPA Sul da Ilha	33	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-24	UPA Sul da Ilha	48	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-01	UPA Sul da Ilha	30	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-08	UPA Sul da Ilha	32	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_cor_farr_orig	alert_cor_farr_mod	alarme_farr_orig	alarme_farr_mod	alarme_serfling	total_alertas
2022-05-15	UPA Sul da Ilha	35	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-22	UPA Sul da Ilha	32	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-05	UPA Sul da Ilha	37	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-12	UPA Sul da Ilha	69	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-19	UPA Sul da Ilha	117	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-03-26	UPA Sul da Ilha	142	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-02	UPA Sul da Ilha	166	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-09	UPA Sul da Ilha	182	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-16	UPA Sul da Ilha	202	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-23	UPA Sul da Ilha	242	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-30	UPA Sul da Ilha	189	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-05-07	UPA Sul da Ilha	164	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-05-14	UPA Sul da Ilha	159	yellow	red	red	TRUE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	4
2023-05-21	UPA Sul da Ilha	147	yellow	red	red	TRUE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	4
2023-05-28	UPA Sul da Ilha	108	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-04	UPA Sul da Ilha	91	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-11	UPA Sul da Ilha	56	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_original	alarm_mod	alarm_sent	method_alerta	total_alertas
2023-06-18	UPA Sul da Ilha	45	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-06-25	UPA Sul da Ilha	27	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-08-06	UPA Sul da Ilha	15	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-08-13	UPA Sul da Ilha	11	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-08-20	UPA Sul da Ilha	15	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-08-27	UPA Sul da Ilha	15	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-09-24	UPA Sul da Ilha	16	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-10-01	UPA Sul da Ilha	13	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-10-08	UPA Sul da Ilha	15	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-10	UPA Sul da Ilha	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-17	UPA Sul da Ilha	25	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-31	UPA Sul da Ilha	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-07	UPA Sul da Ilha	13	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-14	UPA Sul da Ilha	19	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-21	UPA Sul da Ilha	39	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-28	UPA Sul da Ilha	42	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-04	UPA Sul da Ilha	52	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_orig_farr	alert_mod_farr	alert_mod_serf	alert_orig_serf	alert_mod_farr_serf	alert_mod_serf_farr	alert_combined	total_alertas
2024-02-11	UPA Sul da Ilha	63	red	red	blue	FALSE	FALSE					EWMA + Farrington Original	2
2024-02-18	UPA Sul da Ilha	54	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-02-25	UPA Sul da Ilha	65	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-03-03	UPA Sul da Ilha	48	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-03-10	UPA Sul da Ilha	65	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-03-17	UPA Sul da Ilha	79	red	blue	red	FALSE	FALSE					EWMA + Farrington Modificado	2
2024-03-24	UPA Sul da Ilha	68	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-03-31	UPA Sul da Ilha	74	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-04-07	UPA Sul da Ilha	68	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-04-14	UPA Sul da Ilha	80	red	blue	blue	FALSE	FALSE					EWMA	1
2024-04-21	UPA Sul da Ilha	88	red	blue	blue	FALSE	TRUE					EWMA + Serfling	2
2024-04-28	UPA Sul da Ilha	99	red	blue	blue	FALSE	TRUE					EWMA + Serfling	2
2024-05-05	UPA Sul da Ilha	107	red	blue	red	FALSE	TRUE					EWMA + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-05-12	UPA Sul da Ilha	77	yellow	blue	blue	FALSE	TRUE					Serfling	1
2024-06-16	UPA Sul da Ilha	64	blue	red	blue	FALSE	TRUE					Farrington Original + Serfling	2
2024-06-23	UPA Sul da Ilha	48	blue	red	blue	FALSE	FALSE					Farrington Original	1
2024-07-28	UPA Sul da Ilha	27	blue	red	blue	FALSE	FALSE					Farrington Original	1

datewe	UNIDADE	n_ATEN	alert_	alert_	alert_	alert_	alert_	alert_	alert_	total_alertas
2024-08-11	UPA Sul da Ilha	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-08-18	UPA Sul da Ilha	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-08-25	UPA Sul da Ilha	27	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-09-22	UPA Sul da Ilha	25	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-09-29	UPA Sul da Ilha	20	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-10-06	UPA Sul da Ilha	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-10-13	UPA Sul da Ilha	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-10-20	UPA Sul da Ilha	23	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-10-27	UPA Sul da Ilha	28	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-03	UPA Sul da Ilha	35	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-10	UPA Sul da Ilha	22	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-17	UPA Sul da Ilha	28	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-11-24	UPA Sul da Ilha	28	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-01	UPA Sul da Ilha	42	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-15	UPA Sul da Ilha	37	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-29	UPA Sul da Ilha	50	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2025-01-05	UPA Sul da Ilha	31	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1

dateweek	UNIDADE_DE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_ewma	alert_farrington_original	alarme_ewma	alarme_farrington	metodos_alerta	total_alertas
2025-01-12	UPA Sul da Ilha	39	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-04-06	UPA Sul da Ilha	62	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-13	UPA Sul da Ilha	45	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-20	UPA Sul da Ilha	63	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-27	UPA Sul da Ilha	58	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-05-04	UPA Sul da Ilha	66	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-05-18	UPA Sul da Ilha	58	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-09-14	UPA Sul da Ilha	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2026-01-18	UPA Sul da Ilha	21	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-01-25	UPA Sul da Ilha	26	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1

```
# ============================================================================
# RESUMO DA CONCORDÂNCIA ENTRE OS MÉTODOS
# ============================================================================

table(
  tabela_sensibilidade_arbo$total_alertas
)
```

```
##
##   1   2   3   4   5
## 219  31  16  11  22
```

```
# Número de alertas por método
tabela_resumo_metodos_arbo <- tabela_comparativa_arbo %>%

  summarise(

    EWMA =
      sum(
        alert_ewma == "red",
```

```
      na.rm = TRUE
    ),

  Farrington_Original =
    sum(
      alert_farr_orig == "red",
      na.rm = TRUE
    ),

  Farrington_Modificado =
    sum(
      alert_farr_mod == "red",
      na.rm = TRUE
    ),

  Binomial_Negativa =
    sum(
      alarm_nbinom == TRUE,
      na.rm = TRUE
    ),

  Serfling =
    sum(
      alarm_serfling == TRUE,
      na.rm = TRUE
    )

) %>%

pivot_longer(

  cols = everything(),

  names_to = "Metodo",

  values_to = "Numero_de_Alertas"

)


print(tabela_resumo_metodos_arbo)
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   Metodo                Numero_de_Alertas
##   <chr>                             <int>
## 1 EWMA                                163
## 2 Farrington_Original                 167
## 3 Farrington_Modificado                54
## 4 Binomial_Negativa                    40
## 5 Serfling                             59
```

4.3 Resultado: síndrome exantemática

```
# ========================================================================
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA
# SÉRIE TEMPORAL DE ATENDIMENTOS CLASSIFICADOS COMO SÍNDROME EXANTEMÁTICA
# POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO
# ========================================================================


# ------------------------------------------------------------------------
# 1. CARREGAMENTO DOS PACOTES
# ------------------------------------------------------------------------

library(Rnssp)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)


# ------------------------------------------------------------------------
# 2. LEITURA DOS DADOS
# ------------------------------------------------------------------------

dados <- read.csv("sind_exan_tbl_final.csv")


# ------------------------------------------------------------------------
# 3. PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS
# ------------------------------------------------------------------------

sind_exan_prep <- dados %>%

  # Remove a coluna alert caso ela já exista na base
  select(-any_of("alert")) %>%

  # Garante que a variável temporal esteja no formato Date
  mutate(
    dateweek = as.Date(dateweek)
  ) %>%

  # Ordena cronologicamente dentro de cada unidade de atendimento
  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  )


# Verificar a estrutura da base
str(sind_exan_prep)
```

```
## 'data.frame':    1158 obs. of  5 variables:
##  $ dateweek           : Date, format: "2019-03-03" "2019-03-10" ...
##  $ UNIDADE_ATENDIMENTO: chr  "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" ...
```

```
##  $ n                 : int  5 5 2 6 13 8 14 1 4 5 ...
##  $ p                 : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ pc                : num  0.5 0.0877 0.1176 0.1277 0.2131 ...
```

```r
# Visualizar os primeiros registros
head(sind_exan_prep)
```

```
##     dateweek UNIDADE_ATENDIMENTO  n p     pc
## 1 2019-03-03      UPA Continente  5 1 0.5000
## 2 2019-03-10      UPA Continente  5 1 0.0877
## 3 2019-03-17      UPA Continente  2 1 0.1176
## 4 2019-03-24      UPA Continente  6 1 0.1277
## 5 2019-03-31      UPA Continente 13 1 0.2131
## 6 2019-04-07      UPA Continente  8 1 0.1951
```

```r
# ============================================================================
# MÉTODO 1 - EWMA
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - EWMA
# ----------------------------------------------------------------------------

df_ewma_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(

    t = dateweek,

    y = n,

    B = 28,

    g = 2,

    w1 = 0.4,

    w2 = 0.9

  ) %>%

  ungroup()


# Visualizar os resultados
head(df_ewma_exan)
```

```
## # A tibble: 6 x 9
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p     pc baseline_expected
##   <chr>               <date>     <int> <int>  <dbl>             <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-03-03     5     1 0.5                  NA
```

```
## 2 UPA Continente      2019-03-10     5     1 0.0877               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-17     2     1 0.118                NA
## 4 UPA Continente      2019-03-24     6     1 0.128                NA
## 5 UPA Continente      2019-03-31    13     1 0.213                NA
## 6 UPA Continente      2019-04-07     8     1 0.195                NA
## # i 3 more variables: test_statistic <dbl>, p.value <dbl>, alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO EWMA
# ------------------------------------------------------------------------------

grafico_ewma_exan <- ggplot(

  df_ewma_exan,

  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )

) +

  # Série temporal observada
  geom_line(
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  # Pontos classificados conforme o status de detecção
  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  # Separação por unidade de atendimento
  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  # Cores e classificação dos alertas
  scale_color_manual(

    values = c(
      "red" = "red",
      "yellow" = "gold",
      "blue" = "blue",
      "grey" = "lightgrey"
    ),

    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "yellow" = "Aviso",
```

```
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"

  ) +

  labs(

    title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (EWMA)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome exantemática por semana epidemiológica

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome exantemática"

  ) +

  theme_classic() +

  theme(

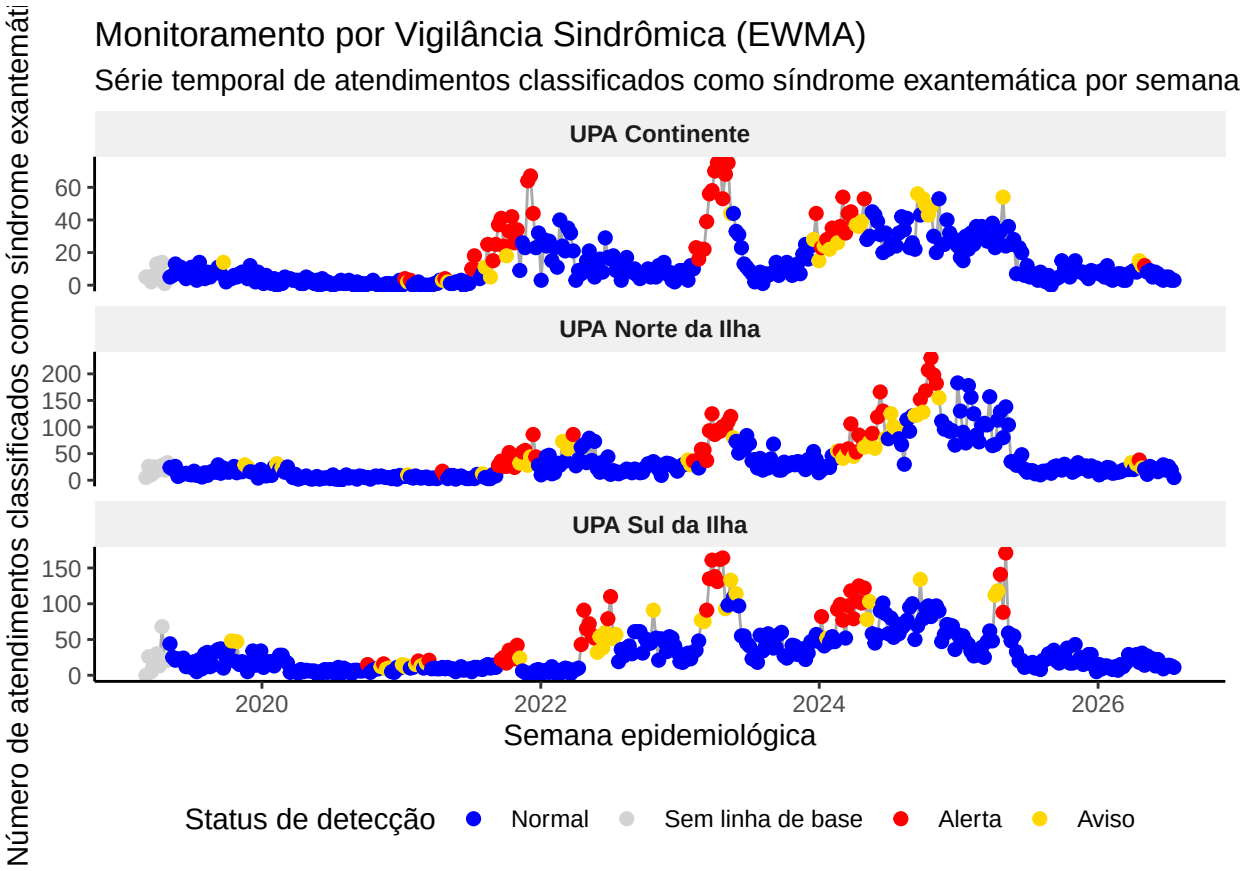
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    )

  )


print(grafico_ewma_exan)
```




```r
# ========================================================================
# MÉTODO 2 - FARRINGTON ORIGINAL
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

df_farrington_original_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(

    t = dateweek,

    y = n,

    B = 4,

    g = 27,

    w = 3,

    p = 10,
```

```
    method = "original"

  ) %>%

  ungroup()


head(df_farrington_original_exan)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p     pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int>  <dbl>     <dbl>             <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-03-03     5     1 0.5           NA                NA
## 2 UPA Continente      2019-03-10     5     1 0.0877        NA                NA
## 3 UPA Continente      2019-03-17     2     1 0.118         NA                NA
## 4 UPA Continente      2019-03-24     6     1 0.128         NA                NA
## 5 UPA Continente      2019-03-31    13     1 0.213         NA                NA
## 6 UPA Continente      2019-04-07     8     1 0.195         NA                NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_original_exan <- ggplot(

  df_farrington_original_exan,

  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )

) +

  # Série observada
  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  # Limiar epidêmico
  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  # Alertas
  geom_point(
```

```
  aes(color = alert),
  size = 2
) +

# Separação por unidade de atendimento
facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

scale_color_manual(

  values = c(
    "red" = "#A60F2B",
    "blue" = "#1F4E79",
    "grey" = "#D9D9D9"
  ),

  labels = c(
    "blue" = "Normal",
    "red" = "Alerta",
    "grey" = "Sem dados de linha de base"
  ),

  name = "Status de detecção"

) +

labs(

  title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Original)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome exantemática por semana epidemiológica

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome exantemática",

  caption =
    "Algoritmo: Farrington Original | Pacote Rnssp"

) +

theme_classic() +

theme(

  legend.position = "bottom",

  strip.background = element_rect(
    fill = "#f0f0f0",
```

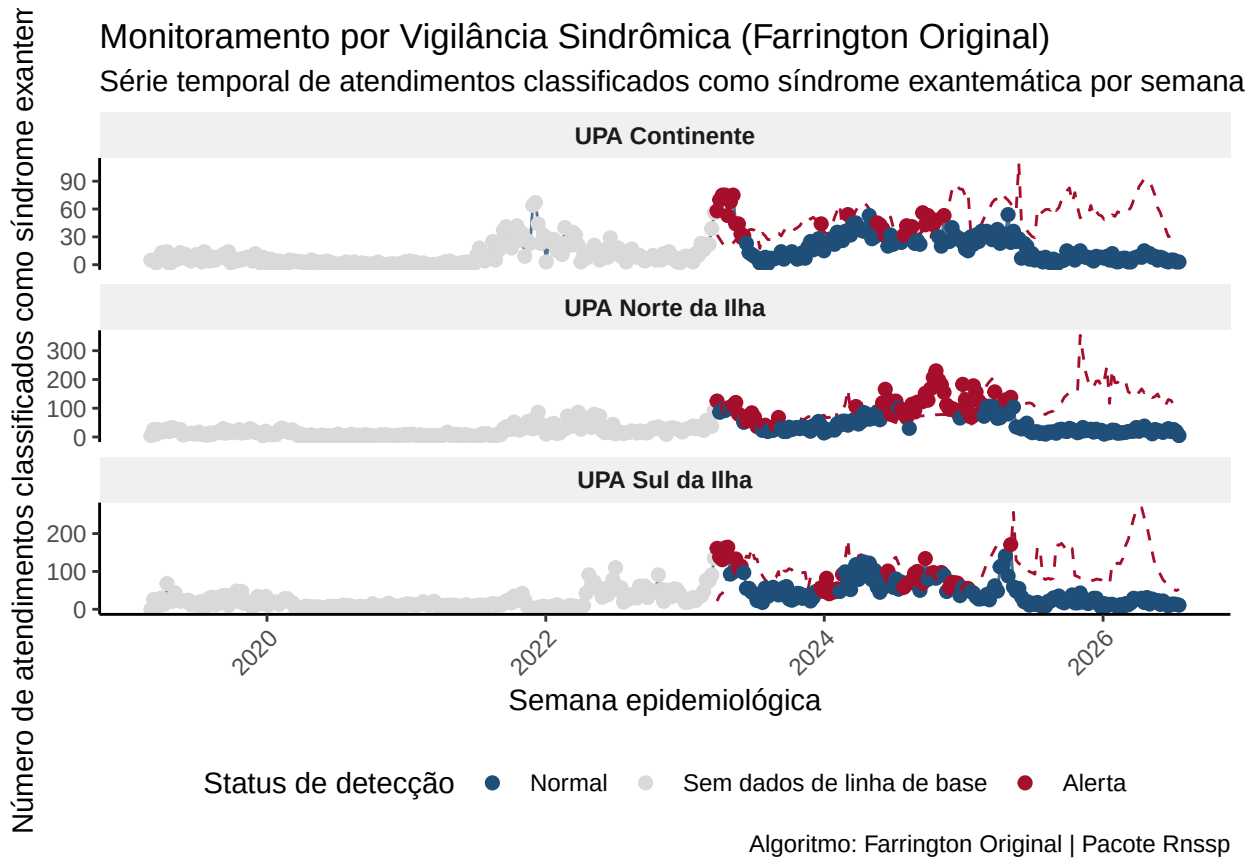
```
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_farrington_original_exan)
```




```
# ================================================================
# MÉTODO 3 - FARRINGTON MODIFICADO
# ================================================================

# ----------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - FARRINGTON MODIFICADO
# ----------------------------------------------------------------
```

```r
df_farrington_modificado_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(

    t = dateweek,

    y = n,

    B = 4,

    g = 27,

    w = 3,

    p = 10,

    method = "modified"

  ) %>%

  ungroup()


head(df_farrington_modificado_exan)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p     pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int>  <dbl>     <dbl>            <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-03-03     5     1 0.5          NA               NA
## 2 UPA Continente      2019-03-10     5     1 0.0877       NA               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-17     2     1 0.118        NA               NA
## 4 UPA Continente      2019-03-24     6     1 0.128        NA               NA
## 5 UPA Continente      2019-03-31    13     1 0.213        NA               NA
## 6 UPA Continente      2019-04-07     8     1 0.195        NA               NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_modificado_exan <- ggplot(

  df_farrington_modificado_exan,

  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )

) +
```

```
# Série observada
geom_line(
  color = "#1F4E79",
  linewidth = 0.5,
  alpha = 0.8
) +

# Limiar epidêmico
geom_line(
  aes(y = upper),
  color = "#A60F2B",
  linetype = "dashed",
  linewidth = 0.5
) +

# Alertas
geom_point(
  aes(color = alert),
  size = 2
) +

# Separação por unidade de atendimento
facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

scale_color_manual(

  values = c(
    "red" = "#A60F2B",
    "blue" = "#1F4E79",
    "grey" = "#D9D9D9"
  ),

  labels = c(
    "blue" = "Normal",
    "red" = "Alerta",
    "grey" = "Sem dados de linha de base"
  ),

  name = "Status de detecção"

) +

labs(

  title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Modificado)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome exantemática por semana epidemiológica
```

```
    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome exantemática",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Modificado | Pacote Rnssp"

  ) +

  theme_classic() +

  theme(

    legend.position = "bottom",

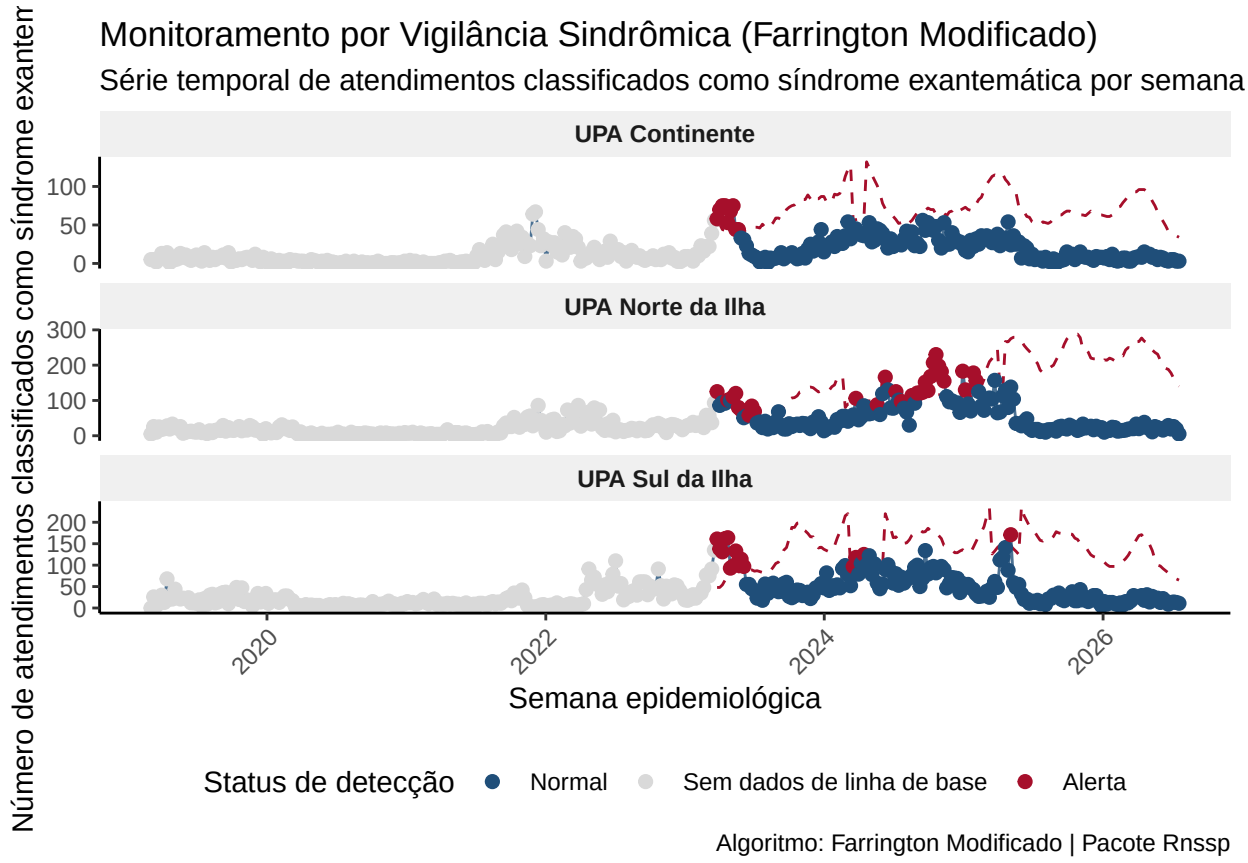
    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_farrington_modificado_exan)
```




```
# ========================================================================
# MÉTODO 4 - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------

df_nbinom_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(

    t = dateweek,

    y = n,

    include_time = TRUE,

    # Ajustar esta data conforme o período de baseline
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")

  ) %>%

  ungroup()
```

```r
head(df_nbinom_exan)
```

```
## # A tibble: 6 x 10
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p     pc split     estimate threshold
##   <chr>               <date>     <dbl> <int>  <dbl> <fct>        <dbl>     <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-03-03     5     1 0.5    Baseline~     4.43        16
## 2 UPA Continente      2019-03-10     5     1 0.0877 Baseline~     4.46        16
## 3 UPA Continente      2019-03-17     2     1 0.118  Baseline~     4.49        16
## 4 UPA Continente      2019-03-24     6     1 0.128  Baseline~     4.51        16
## 5 UPA Continente      2019-03-31    13     1 0.213  Baseline~     4.52        16
## 6 UPA Continente      2019-04-07     8     1 0.195  Baseline~     4.52        16
## # i 2 more variables: alarm <lgl>, time_term <lgl>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_nbinom_exan <- ggplot(

  df_nbinom_exan,

  aes(x = dateweek)

) +

  # Série observada
  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  # Estimativa esperada
  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.6
  ) +

  # Limiar de alerta
  geom_line(
    aes(y = threshold),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.6
  ) +

  # Semanas com alarme
  geom_point(

    data = subset(
      df_nbinom_exan,
```

```
      alarm == TRUE
    ),

    aes(y = n),

    color = "#A60F2B",

    shape = 21,

    stroke = 1.2,

    size = 2.5

  ) +

  # Separação por unidade de atendimento
  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  labs(

    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Regressão Binomial Negativa)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome exantemática por semana epidemiológica

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome exantemática",

    caption =
      "Algoritmo: Regressão Binomial Negativa | Pacote Rnssp"

  ) +

  theme_classic() +

  theme(

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

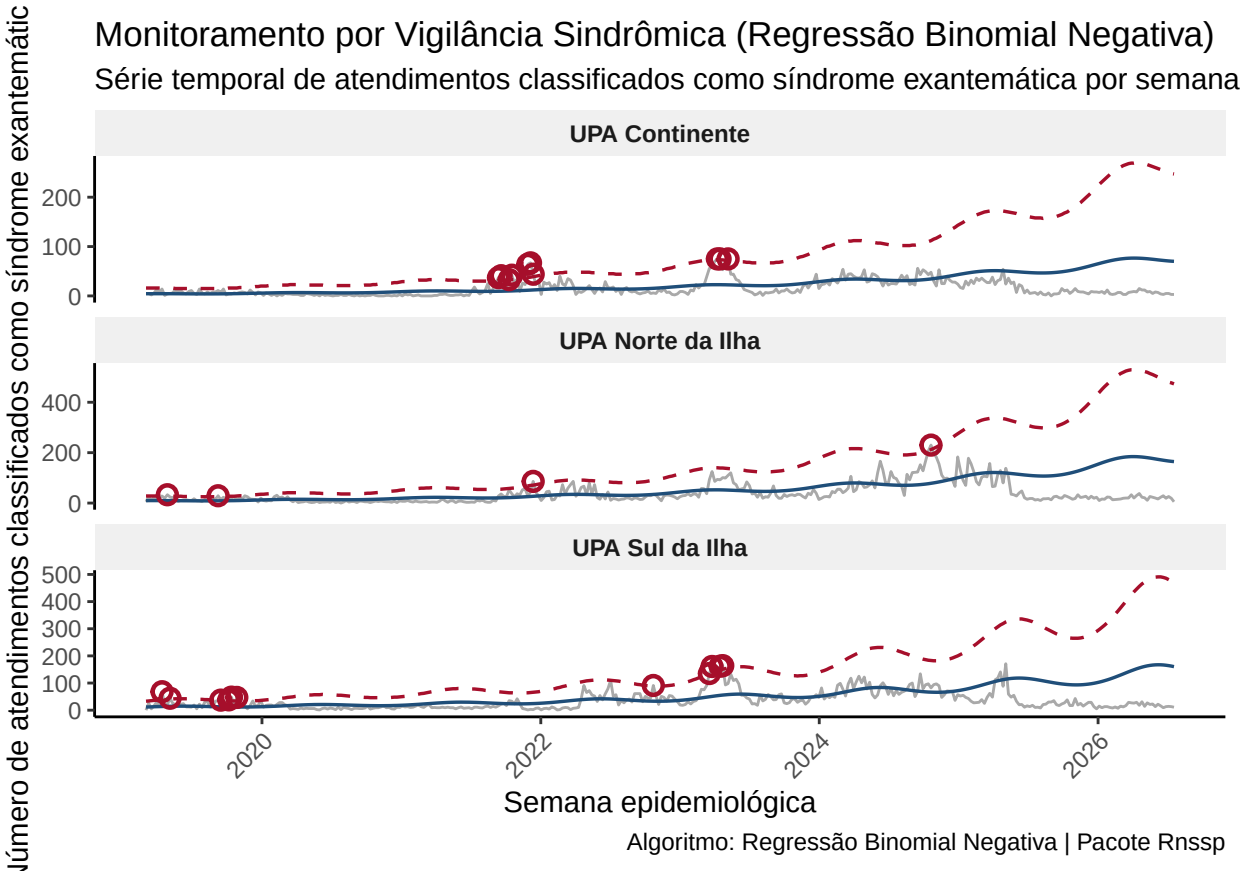
    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
```

```
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_nbinom_exan)
```




```
# ================================================================
# MÉTODO 5 - SERFLING
# ================================================================

# ----------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - MÉTODO SERFLING
# ----------------------------------------------------------------

df_serfling_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(

    t = dateweek,
```

```
    y = n,

    # Ajustar conforme o período de baseline
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")

  ) %>%

  ungroup()


head(df_serfling_exan)
```

```
## # A tibble: 6 x 12
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p     pc t              y estimate
##   <chr>               <date>     <dbl> <int>  <dbl> <date>     <dbl>    <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-03-03     5     1 0.5    2019-03-03     5     26.7
## 2 UPA Continente      2019-03-10     5     1 0.0877 2019-03-10     5     25.6
## 3 UPA Continente      2019-03-17     2     1 0.118  2019-03-17     2     24.2
## 4 UPA Continente      2019-03-24     6     1 0.128  2019-03-24     6     22.7
## 5 UPA Continente      2019-03-31    13     1 0.213  2019-03-31    13     21.1
## 6 UPA Continente      2019-04-07     8     1 0.195  2019-04-07     8     19.4
## # i 4 more variables: threshold <dbl>, split <fct>, epidemic_period <lgl>,
## #   alarm <lgl>
```

```
# ------------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------------

grafico_serfling_exan <- ggplot(

  df_serfling_exan,

  aes(x = dateweek)

) +

  # Série observada
  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  # Série estimada
  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.7
  ) +

  # Limiar epidêmico
  geom_line(
```

```
  aes(y = threshold),
  color = "#A60F2B",
  linetype = "dashed",
  linewidth = 0.7
) +

# Semanas com alarme
geom_point(

  data = subset(
    df_serfling_exan,
    alarm == TRUE
  ),

  aes(y = n),

  color = "#A60F2B",

  shape = 21,

  fill = "transparent",

  stroke = 1.3,

  size = 2.5

) +

# Separação por unidade de atendimento
facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

# Formatação do eixo temporal
scale_x_date(
  date_breaks = "3 months",
  date_labels = "%b/%y"
) +

labs(

  title =
    "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Método Serfling)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome exantemática por semana epidemiológica

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome exantemática",
```

```
    caption =
      "Algoritmo: Regressão Harmônica de Serfling | Pacote Rnssp"

  ) +

  theme_classic(base_size = 11) +

  theme(

    strip.background = element_rect(
      fill = "#F2F2F2",
      color = NA
    ),

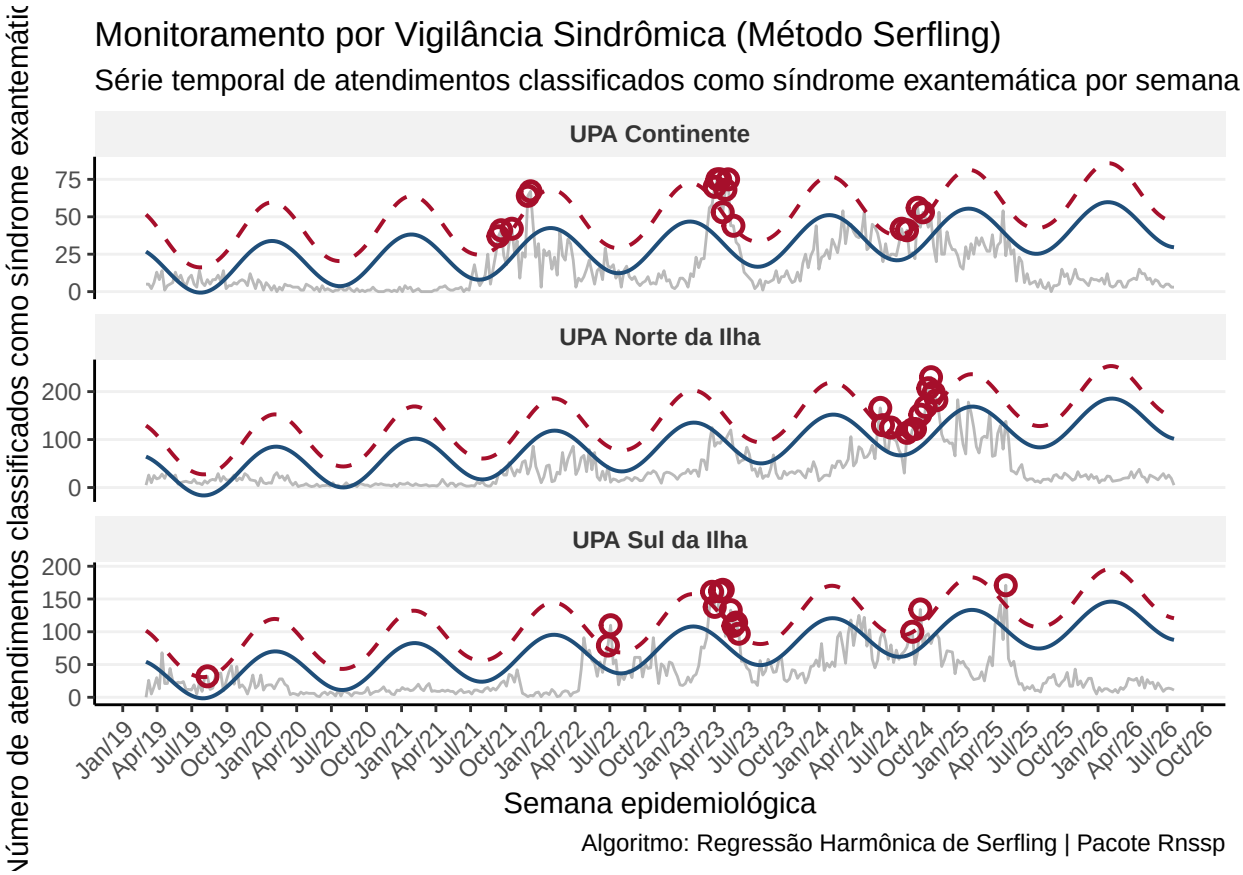
    strip.text = element_text(
      face = "bold",
      color = "#333333"
    ),

    panel.grid.major.y = element_line(
      color = "#F0F0F0"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )

  )


print(grafico_serfling_exan)
```




```
# ============================================================================
# TABELA COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO
# ============================================================================


# ----------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO A - EWMA
# ----------------------------------------------------------------------------

res_ewma_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    n,
```

```r
    alert_ewma = alert
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO B - FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

res_farr_orig_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_orig = alert
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO C - FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

res_farr_mod_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_mod = alert
  )
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO D - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------

res_nbinom_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_nbinom = alarm
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO E - SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------

res_serfling_exan <- sind_exan_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_serfling = alarm
  )


# ========================================================================
# UNIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS MÉTODOS
# ========================================================================

tabela_comparativa_exan <- res_ewma_exan %>%
```

```r
  left_join(
    res_farr_orig_exan,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_farr_mod_exan,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_nbinom_exan,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_serfling_exan,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  )


# ============================================================================
# IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS QUE DISPARARAM ALERTA
# ============================================================================

tabela_comparativa_exan <- tabela_comparativa_exan %>%

  rowwise() %>%

  mutate(

    # Lista dos métodos que detectaram alerta
    metodos_ativos = list(

      c(

        if (
          !is.na(alert_ewma) &&
          alert_ewma == "red"
        ) "EWMA" else NULL,
```

```
      if (
        !is.na(alert_farr_orig) &&
        alert_farr_orig == "red"
      ) "Farrington Original" else NULL,


      if (
        !is.na(alert_farr_mod) &&
        alert_farr_mod == "red"
      ) "Farrington Modificado" else NULL,


      if (
        !is.na(alarm_nbinom) &&
        alarm_nbinom == TRUE
      ) "Binomial Negativa" else NULL,


      if (
        !is.na(alarm_serfling) &&
        alarm_serfling == TRUE
      ) "Serfling" else NULL

    )

  ),


  # Nome dos métodos que geraram alerta
  metodos_alerta =

    if (
      length(unlist(metodos_ativos)) == 0
    ) {

      "Nenhum"

    } else {

      paste(
        unlist(metodos_ativos),
        collapse = " + "
      )

    },


  # Número total de métodos que dispararam alerta
  total_alertas =

    length(
      unlist(metodos_ativos)
    )
```

```
  ) %>%

  ungroup()


# ========================================================================
# FILTRO DE SINALIZAÇÃO ATIVA
# FOCO NAS SEMANAS COM EVENTOS DE ALERTA
# ========================================================================

# Mantemos apenas as semanas epidemiológicas em que pelo menos
# um dos métodos de detecção disparou alerta

tabela_sensibilidade_exan <- tabela_comparativa_exan %>%

  filter(
    total_alertas > 0
  ) %>%

  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  ) %>%

  # Removemos a coluna temporária utilizada para armazenar
  # os métodos que dispararam alerta
  select(
    -metodos_ativos
  )


# ========================================================================
# VISUALIZAÇÃO DA TABELA FINAL
# ========================================================================

print(tabela_sensibilidade_exan)
```

```
## # A tibble: 230 x 10
##    dateweek   UNIDADE_ATENDIMENTO     n alert_ewma alert_farr_orig
##    <date>     <chr>               <int> <chr>      <chr>
##  1 2021-01-10 UPA Continente          4 red        grey
##  2 2021-01-24 UPA Continente          3 red        grey
##  3 2021-04-25 UPA Continente          4 red        grey
##  4 2021-07-04 UPA Continente         10 red        grey
##  5 2021-07-11 UPA Continente         18 red        grey
##  6 2021-07-18 UPA Continente          9 red        grey
##  7 2021-08-15 UPA Continente         25 red        grey
##  8 2021-08-29 UPA Continente         15 red        grey
##  9 2021-09-05 UPA Continente         25 red        grey
## 10 2021-09-12 UPA Continente         37 red        grey
## # i 220 more rows
## # i 5 more variables: alert_farr_mod <chr>, alarm_nbinom <lgl>,
## #   alarm_serfling <lgl>, metodos_alerta <chr>, total_alertas <int>
```

```r
#tabela organizada
knitr::kable(
  tabela_sensibilidade_exan,
  caption = "Tabela de sinalização ativa - Síndrome Exantemática")
```

Table 5: Tabela de sinalização ativa — Síndrome Exantemática

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	cor_ATENDIMENTO	cor_ATENDIMENTO_anterior	cor_alerta	cor_alerta_anterior	alarme_modelo_binomial_negativo	alarme_modelo_serfling	tipos_alerta	total_alertas
2021-01-10	UPA Continente	4	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-01-24	UPA Continente	3	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-04-25	UPA Continente	4	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-04	UPA Continente	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-11	UPA Continente	18	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-18	UPA Continente	9	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-15	UPA Continente	25	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-29	UPA Continente	15	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-05	UPA Continente	25	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-12	UPA Continente	37	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling		3
2021-09-19	UPA Continente	41	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling		3
2021-09-26	UPA Continente	24	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-10	UPA Continente	33	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2021-10-17	UPA Continente	42	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling		3

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alerta	level_alerta	cor_alerta	cor_original_alerta	alarme_farrington	alarme_modificado	alarme_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2021-10-24	UPA Continente	26	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-31	UPA Continente	34	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-28	UPA Continente	64	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling		3
2021-12-05	UPA Continente	67	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling		3
2021-12-12	UPA Continente	44	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2023-02-12	UPA Continente	23	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-02-19	UPA Continente	16	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-02-26	UPA Continente	22	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-05	UPA Continente	22	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-12	UPA Continente	39	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-19	UPA Continente	56	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-26	UPA Continente	58	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-02	UPA Continente	70	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2023-04-09	UPA Continente	75	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-16	UPA Continente	75	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-23	UPA Continente	53	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2023-04-30	UPA Continente	68	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4

datewe	UNIDADE	n_ATEN	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alarme_orig	alarme_mod	alarme_serfling	alertados_alerta	total_alertas
2023-05-07	UPA Continente	75	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-05-14	UPA Continente	44	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2023-05-21	UPA Continente	44	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		3
2023-05-28	UPA Continente	33	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-06-04	UPA Continente	31	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-24	UPA Continente	44	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-07	UPA Continente	23	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-01-21	UPA Continente	28	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-02-04	UPA Continente	35	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-02-11	UPA Continente	31	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-02-25	UPA Continente	36	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-03	UPA Continente	54	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-03-10	UPA Continente	32	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-17	UPA Continente	44	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-24	UPA Continente	45	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-31	UPA Continente	40	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-04-28	UPA Continente	53	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	cor_alerta	cor_alerta_ma	cor_alerta_ewma	flag_original	flag_modificado	algoritmos_serfling	total_alertas
2024-05-19	UPA Continente	45	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-05-26	UPA Continente	43	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-06-02	UPA Continente	39	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-06-09	UPA Continente	31	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-07-28	UPA Continente	32	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-04	UPA Continente	42	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2024-08-11	UPA Continente	34	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-18	UPA Continente	41	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2024-09-15	UPA Continente	56	yellow	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2024-09-22	UPA Continente	43	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-29	UPA Continente	53	yellow	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2024-10-06	UPA Continente	49	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-10-13	UPA Continente	43	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-10-20	UPA Continente	48	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-10	UPA Continente	53	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2026-05-03	UPA Continente	12	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-04-28	UPA Norte da Ilha	33	grey	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_color	alert_orig	flag_mod	flag_mod_orig	alert_method	total_alertas
2019-09-08	UPA Norte da Ilha	29	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2021-04-18	UPA Norte da Ilha	17	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-04-25	UPA Norte da Ilha	9	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-12	UPA Norte da Ilha	28	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-19	UPA Norte da Ilha	36	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-26	UPA Norte da Ilha	26	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-03	UPA Norte da Ilha	26	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-10	UPA Norte da Ilha	52	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-17	UPA Norte da Ilha	37	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-24	UPA Norte da Ilha	24	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-31	UPA Norte da Ilha	37	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-14	UPA Norte da Ilha	53	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-21	UPA Norte da Ilha	56	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-12	UPA Norte da Ilha	86	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa	2
2021-12-19	UPA Norte da Ilha	44	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-27	UPA Norte da Ilha	86	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-05	UPA Norte da Ilha	36	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	alerta_vermelho	alerta_amarelo	alerta_verde	alarme_farrington_original	alarme_farrington_modificado	alarme_ewma	total_alertas
2023-02-12	UPA Norte da Ilha	36	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-26	UPA Norte da Ilha	58	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-05	UPA Norte da Ilha	57	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-12	UPA Norte da Ilha	37	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-19	UPA Norte da Ilha	93	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-26	UPA Norte da Ilha	125	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-02	UPA Norte da Ilha	86	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-04-09	UPA Norte da Ilha	94	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-04-16	UPA Norte da Ilha	92	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-04-23	UPA Norte da Ilha	101	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-30	UPA Norte da Ilha	99	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-05-07	UPA Norte da Ilha	110	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-05-14	UPA Norte da Ilha	120	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-05-21	UPA Norte da Ilha	80	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-05-28	UPA Norte da Ilha	73	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-11	UPA Norte da Ilha	56	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-06-18	UPA Norte da Ilha	58	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2

datewed	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_flag_1	alert_flag_2	alert_name	total_alertas
2023-06-25	UPA Norte da Ilha	84	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-02	UPA Norte da Ilha	69	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-09	UPA Norte da Ilha	36	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-07-16	UPA Norte da Ilha	39	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-07-30	UPA Norte da Ilha	41	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-08-27	UPA Norte da Ilha	40	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-09-03	UPA Norte da Ilha	68	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-02-25	UPA Norte da Ilha	55	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-03-17	UPA Norte da Ilha	59	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-03-24	UPA Norte da Ilha	106	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-04-07	UPA Norte da Ilha	53	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-04-14	UPA Norte da Ilha	85	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-04-21	UPA Norte da Ilha	80	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-05-19	UPA Norte da Ilha	88	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2024-06-02	UPA Norte da Ilha	119	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-06-09	UPA Norte da Ilha	166	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-06-16	UPA Norte da Ilha	130	red	red	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Serfling	3

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	level_alert_1	level_alert_2	level_alert_3	flag_original	flag_modificado	alarmes_disparados	total_alertas
2024-06-23	UPA Norte da Ilha	79	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-06-30	UPA Norte da Ilha	78	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-07-07	UPA Norte da Ilha	125	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-07-21	UPA Norte da Ilha	97	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-07-28	UPA Norte da Ilha	78	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-04	UPA Norte da Ilha	67	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-18	UPA Norte da Ilha	114	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-08-25	UPA Norte da Ilha	92	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-01	UPA Norte da Ilha	121	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-09-08	UPA Norte da Ilha	122	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-09-15	UPA Norte da Ilha	123	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-09-22	UPA Norte da Ilha	152	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-09-29	UPA Norte da Ilha	128	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-10-06	UPA Norte da Ilha	168	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-10-13	UPA Norte da Ilha	207	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-10-20	UPA Norte da Ilha	230	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2024-10-27	UPA Norte da Ilha	198	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4

datewe	UNIDADE	n_ATE	alert_	alert_	alert_	alert_	alert_	alert_	total_alertas
2024-11-03	UPA Norte da Ilha	182	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-11-10	UPA Norte da Ilha	155	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-17	UPA Norte da Ilha	111	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-24	UPA Norte da Ilha	96	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-01	UPA Norte da Ilha	99	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-08	UPA Norte da Ilha	92	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-15	UPA Norte da Ilha	93	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-29	UPA Norte da Ilha	183	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-01-05	UPA Norte da Ilha	130	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-01-12	UPA Norte da Ilha	90	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-19	UPA Norte da Ilha	70	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-26	UPA Norte da Ilha	178	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-02-02	UPA Norte da Ilha	156	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-02-09	UPA Norte da Ilha	125	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-02-16	UPA Norte da Ilha	85	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-03-23	UPA Norte da Ilha	157	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-04-20	UPA Norte da Ilha	129	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_color_orig	alert_color_farrington	alarm_farrington	alarm_mod_farrington	alarm_serfling	n_alertas_serfling	total_alertas
2025-05-04	UPA Norte da Ilha	138	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2026-04-19	UPA Norte da Ilha	38	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2019-04-14	UPA Sul da Ilha	68	grey	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1	
2019-05-05	UPA Sul da Ilha	44	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1	
2019-08-11	UPA Sul da Ilha	32	blue	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling	1	
2019-09-15	UPA Sul da Ilha	37	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1	
2019-10-06	UPA Sul da Ilha	38	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1	
2019-10-13	UPA Sul da Ilha	48	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1	
2019-10-27	UPA Sul da Ilha	47	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1	
2020-10-04	UPA Sul da Ilha	15	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2020-11-15	UPA Sul da Ilha	16	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2021-02-14	UPA Sul da Ilha	20	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2021-03-14	UPA Sul da Ilha	21	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2021-09-19	UPA Sul da Ilha	22	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2021-09-26	UPA Sul da Ilha	25	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2021-10-03	UPA Sul da Ilha	17	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	
2021-10-10	UPA Sul da Ilha	35	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1	

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alerta_level	alerta_cor	alerta_cor_orig	farrington_alarme	farrington_modificado_alarme	serfling_alerta	total_alertas
2021-10-17	UPA Sul da Ilha	33	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-24	UPA Sul da Ilha	23	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-31	UPA Sul da Ilha	42	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-17	UPA Sul da Ilha	43	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-24	UPA Sul da Ilha	91	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-01	UPA Sul da Ilha	65	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-08	UPA Sul da Ilha	72	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-15	UPA Sul da Ilha	56	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-22	UPA Sul da Ilha	52	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-06-26	UPA Sul da Ilha	79	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2022-07-03	UPA Sul da Ilha	110	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2022-10-23	UPA Sul da Ilha	91	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2023-03-12	UPA Sul da Ilha	91	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-19	UPA Sul da Ilha	135	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa	2
2023-03-26	UPA Sul da Ilha	161	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-02	UPA Sul da Ilha	138	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-04-09	UPA Sul da Ilha	131	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alerta_level	alerta_ew	alerta_orig	farr_alarme	mod_alarme	serf_alarme	metodos_alerta	total_alertas
2023-04-16	UPA Sul da Ilha	162	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-23	UPA Sul da Ilha	164	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-30	UPA Sul da Ilha	93	yellow	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2023-05-07	UPA Sul da Ilha	98	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2023-05-14	UPA Sul da Ilha	133	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		3
2023-05-21	UPA Sul da Ilha	109	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		3
2023-05-28	UPA Sul da Ilha	114	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		3
2023-06-04	UPA Sul da Ilha	97	blue	blue	red	FALSE	TRUE	Farrington Modificado + Serfling		2
2023-12-24	UPA Sul da Ilha	57	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-31	UPA Sul da Ilha	47	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-07	UPA Sul da Ilha	82	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-14	UPA Sul da Ilha	41	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-21	UPA Sul da Ilha	52	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-01-28	UPA Sul da Ilha	46	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-02-04	UPA Sul da Ilha	54	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-02-18	UPA Sul da Ilha	92	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-25	UPA Sul da Ilha	99	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_flag_original	alert_flag_modificado	alert_origin	total_alertas
2024-03-03	UPA Sul da Ilha	77	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-03-17	UPA Sul da Ilha	97	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2024-03-24	UPA Sul da Ilha	118	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2024-03-31	UPA Sul da Ilha	79	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-04-07	UPA Sul da Ilha	104	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-04-14	UPA Sul da Ilha	125	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2024-04-21	UPA Sul da Ilha	101	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-04-28	UPA Sul da Ilha	122	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-06-16	UPA Sul da Ilha	101	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-06-23	UPA Sul da Ilha	86	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-07-28	UPA Sul da Ilha	58	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-04	UPA Sul da Ilha	66	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-11	UPA Sul da Ilha	70	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-18	UPA Sul da Ilha	77	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-25	UPA Sul da Ilha	95	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-01	UPA Sul da Ilha	100	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2024-09-15	UPA Sul da Ilha	69	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_farrington_original	alert_farrington_modificado	alert_ewma	alert_serfling	alertas_disparados	total_alertas
2024-09-22	UPA Sul da Ilha	134	yellow	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2024-10-13	UPA Sul da Ilha	97	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-10-27	UPA Sul da Ilha	94	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-03	UPA Sul da Ilha	97	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-24	UPA Sul da Ilha	57	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-01	UPA Sul da Ilha	71	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-08	UPA Sul da Ilha	70	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-15	UPA Sul da Ilha	69	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-12	UPA Sul da Ilha	55	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-04-20	UPA Sul da Ilha	141	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-27	UPA Sul da Ilha	88	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-05-04	UPA Sul da Ilha	171	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4

```
# ======================================================================
# CONTAGEM DE ALERTAS SIMULTÂNEOS
# ======================================================================

table(
  tabela_sensibilidade_exan$total_alertas
)
```

```
##
##   1   2   3   4   5
## 155  36  21  11   7
```

```
# ======================================================================
# RESUMO DO NÚMERO DE ALERTAS POR MÉTODO
```

```r
# ========================================================================

tabela_resumo_metodos_exan <- tabela_comparativa_exan %>%

  summarise(

    EWMA =
      sum(
        alert_ewma == "red",
        na.rm = TRUE
      ),


    Farrington_Original =
      sum(
        alert_farr_orig == "red",
        na.rm = TRUE
      ),


    Farrington_Modificado =
      sum(
        alert_farr_mod == "red",
        na.rm = TRUE
      ),


    Binomial_Negativa =
      sum(
        alarm_nbinom == TRUE,
        na.rm = TRUE
      ),


    Serfling =
      sum(
        alarm_serfling == TRUE,
        na.rm = TRUE
      )

  ) %>%

  pivot_longer(

    cols = everything(),

    names_to = "Metodo",

    values_to = "Numero_de_Alertas"

  )
```

```r
# Visualizar resumo
print(tabela_resumo_metodos_exan)
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   Metodo                Numero_de_Alertas
##   <chr>                             <int>
## 1 EWMA                                131
## 2 Farrington_Original                 117
## 3 Farrington_Modificado                54
## 4 Binomial_Negativa                    25
## 5 Serfling                             42
```

4.4 Resultado: síndrome diarreica

```r
# ============================================================================
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA
# SÉRIE TEMPORAL DE ATENDIMENTOS CLASSIFICADOS COMO SÍNDROME DIARREICA
# POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO
# ============================================================================


# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. CARREGAMENTO DOS PACOTES
# ----------------------------------------------------------------------------

library(Rnssp)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)


# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. LEITURA DOS DADOS
# ----------------------------------------------------------------------------

dados <- read.csv("sind_diar_tbl_final.csv")


# ----------------------------------------------------------------------------
# 3. PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS
# ----------------------------------------------------------------------------

sind_diar_prep <- dados %>%

  # Remove a coluna alert caso ela já exista na base
  select(-any_of("alert")) %>%

  # Garante que a variável temporal esteja no formato Date
  mutate(
    dateweek = as.Date(dateweek)
  ) %>%
```

```r
  # Ordena cronologicamente dentro de cada unidade de atendimento
  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  )


# Verificar estrutura da base
str(sind_diar_prep)
```

```
## 'data.frame':    1161 obs. of  5 variables:
##  $ dateweek           : Date, format: "2019-02-24" "2019-03-03" ...
##  $ UNIDADE_ATENDIMENTO: chr  "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" ...
##  $ n                  : int  12 52 44 53 45 58 62 50 48 60 ...
##  $ p                  : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ pc                 : num  1 0.754 0.199 0.246 0.204 ...
```

```r
# Visualizar os primeiros registros
head(sind_diar_prep)
```

```
##     dateweek UNIDADE_ATENDIMENTO  n p     pc
## 1 2019-02-24      UPA Continente 12 1 1.0000
## 2 2019-03-03      UPA Continente 52 1 0.7536
## 3 2019-03-10      UPA Continente 44 1 0.1991
## 4 2019-03-17      UPA Continente 53 1 0.2465
## 5 2019-03-24      UPA Continente 45 1 0.2036
## 6 2019-03-31      UPA Continente 58 1 0.1835
```

```r
# ============================================================================
# MÉTODO 1 - EWMA
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - EWMA
# ----------------------------------------------------------------------------

df_ewma_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2,
    w1 = 0.4,
    w2 = 0.9
  ) %>%

  ungroup()
```

```r
head(df_ewma_diar)
```

```
## # A tibble: 6 x 9
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc baseline_expected
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>             <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    12     1 1                    NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03    52     1 0.754                NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10    44     1 0.199                NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17    53     1 0.246                NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24    45     1 0.204                NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31    58     1 0.184                NA
## # i 3 more variables: test_statistic <dbl>, p.value <dbl>, alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO EWMA
# ------------------------------------------------------------------------------

grafico_ewma_diar <- ggplot(
  df_ewma_diar,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "red",
      "yellow" = "gold",
      "blue" = "blue",
      "grey" = "lightgrey"
    ),

    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "yellow" = "Aviso",
      "red" = "Alerta",
```

```
      "grey" = "Sem linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (EWMA)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome diarreica por semana epidemiológica e

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome diarreica"
  ) +

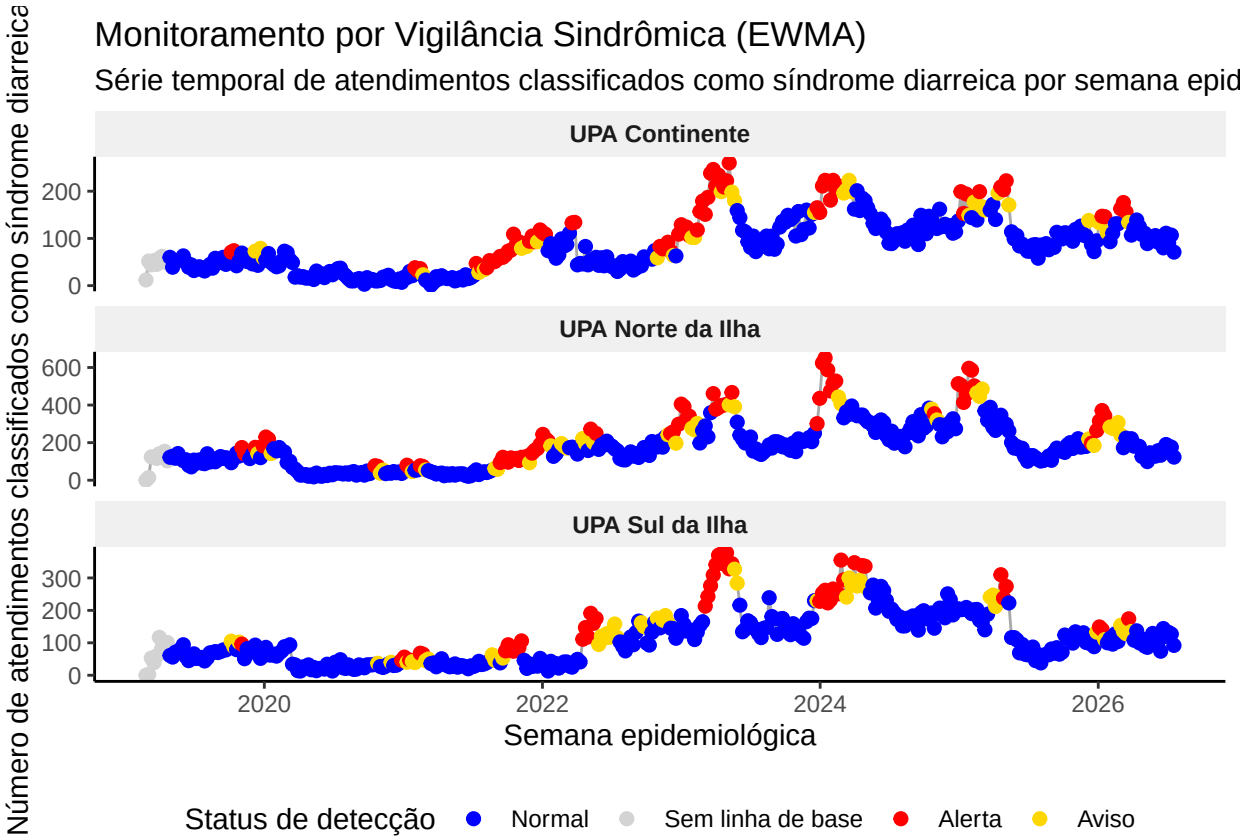
  theme_classic() +

  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    )
  )


print(grafico_ewma_diar)
```




```r
# ========================================================================
# MÉTODO 2 - FARRINGTON ORIGINAL
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

df_farrington_original_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup()


head(df_farrington_original_diar)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>     <dbl>            <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    12     1 1            NA               NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03    52     1 0.754        NA               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10    44     1 0.199        NA               NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17    53     1 0.246        NA               NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24    45     1 0.204        NA               NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31    58     1 0.184        NA               NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_original_diar <- ggplot(
  df_farrington_original_diar,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "#A60F2B",
      "blue" = "#1F4E79",
      "grey" = "#D9D9D9"
    ),
```

```
    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem dados de linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Original)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome diarreica por semana epidemiológica e

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome diarreica",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Original | Pacote Rnssp"
  ) +

  theme_classic() +

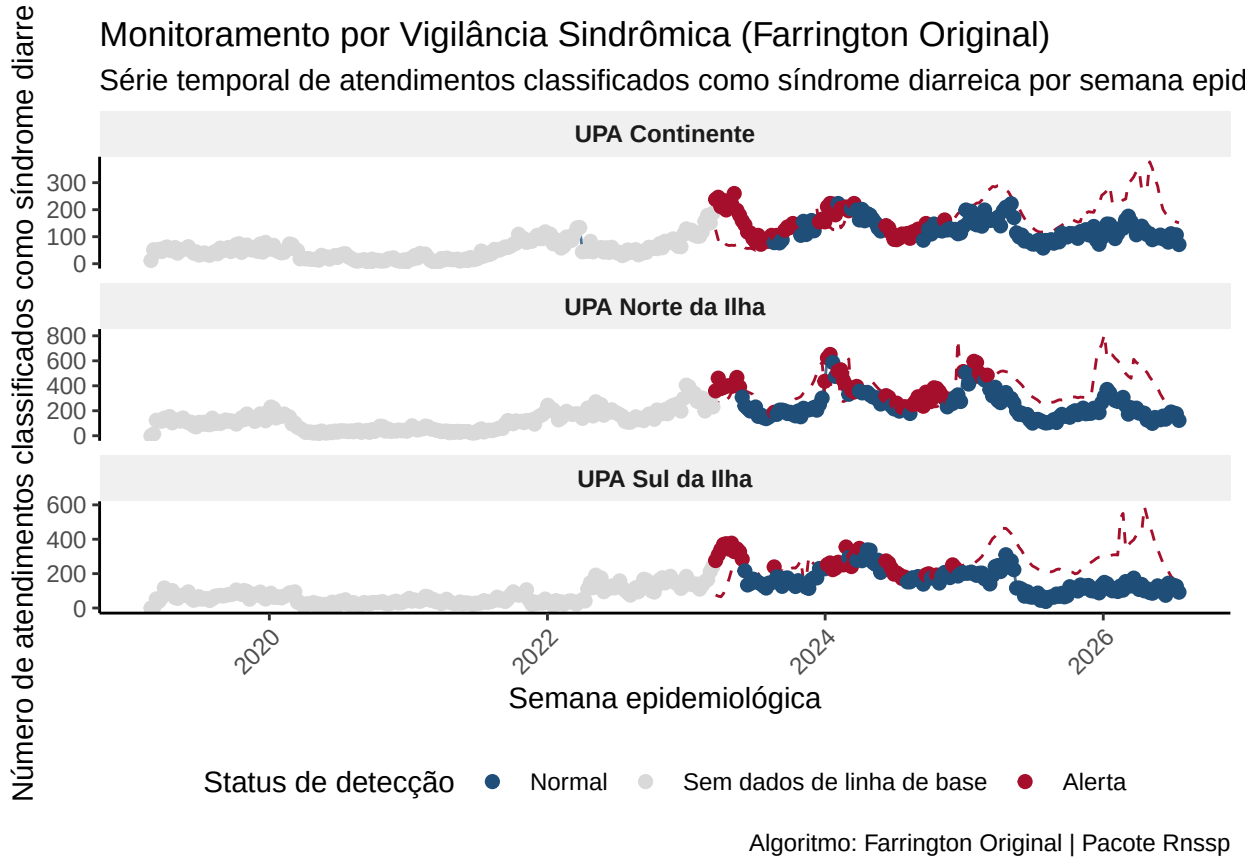
  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_farrington_original_diar)
```




```
# ========================================================================
# MÉTODO 3 - FARRINGTON MODIFICADO
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

df_farrington_modificado_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup()


head(df_farrington_modificado_diar)
```

```
## # A tibble: 6 x 11
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc predicted time_coefficient
##   <chr>               <date>     <int> <int> <dbl>     <dbl>            <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    12     1 1            NA               NA
## 2 UPA Continente      2019-03-03    52     1 0.754        NA               NA
## 3 UPA Continente      2019-03-10    44     1 0.199        NA               NA
## 4 UPA Continente      2019-03-17    53     1 0.246        NA               NA
## 5 UPA Continente      2019-03-24    45     1 0.204        NA               NA
## 6 UPA Continente      2019-03-31    58     1 0.184        NA               NA
## # i 4 more variables: include_time_term <lgl>, upper <dbl>, alert_score <dbl>,
## #   alert <chr>
```

```
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_modificado_diar <- ggplot(
  df_farrington_modificado_diar,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "#A60F2B",
      "blue" = "#1F4E79",
      "grey" = "#D9D9D9"
    ),
```

```
    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem dados de linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Modificado)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome diarreica por semana epidemiológica e

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome diarreica",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Modificado | Pacote Rnssp"
  ) +

  theme_classic() +

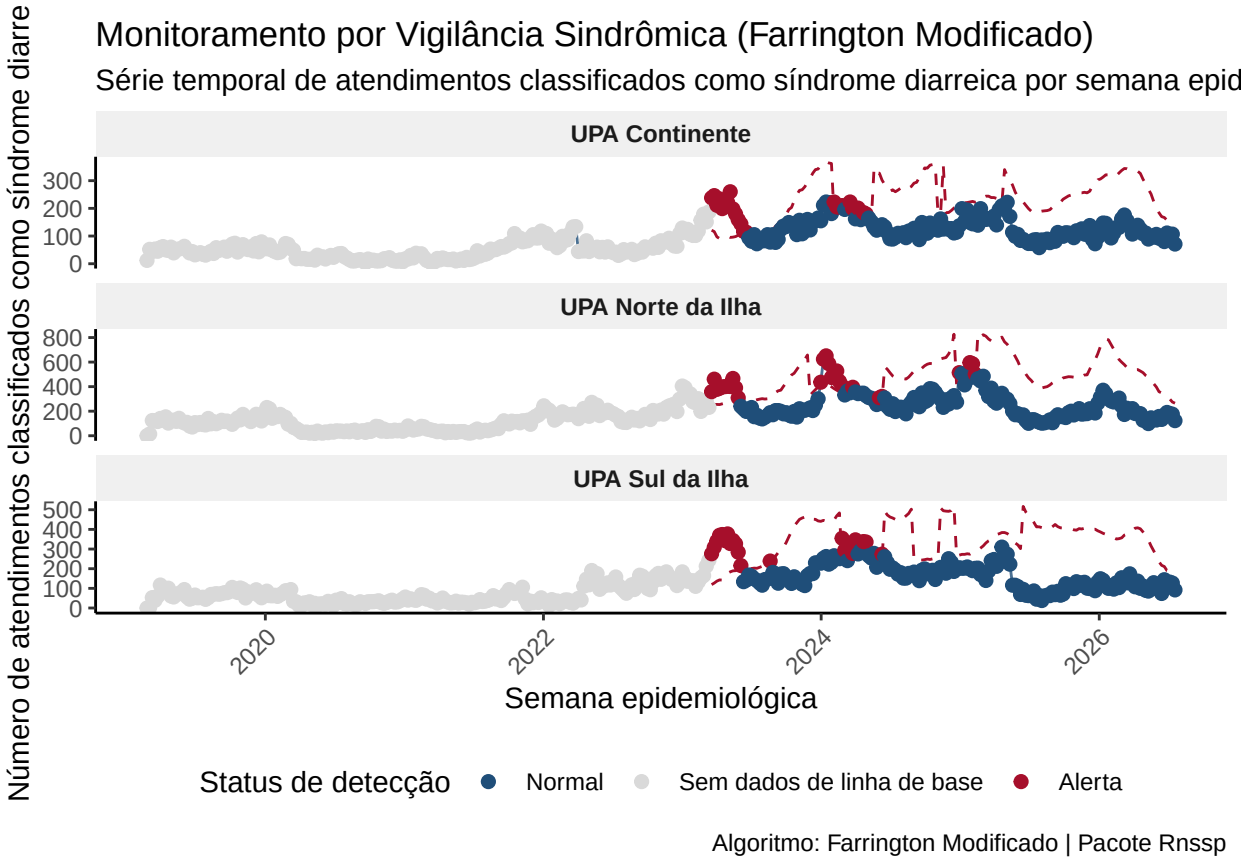
  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_farrington_modificado_diar)
```




```r
# ======================================================================
# MÉTODO 4 - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ======================================================================

# ----------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ----------------------------------------------------------------------

df_nbinom_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,

    # Ajustar esta data conforme o período de baseline
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup()


head(df_nbinom_diar)
```

```
## # A tibble: 6 x 10
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc split      estimate threshold
##   <chr>               <date>     <dbl> <int> <dbl> <fct>         <dbl>     <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    12     1 1     Baseline ~     37.1        86
## 2 UPA Continente      2019-03-03    52     1 0.754 Baseline ~     36.9        86
## 3 UPA Continente      2019-03-10    44     1 0.199 Baseline ~     36.7        85
## 4 UPA Continente      2019-03-17    53     1 0.246 Baseline ~     36.3        84
## 5 UPA Continente      2019-03-24    45     1 0.204 Baseline ~     35.8        83
## 6 UPA Continente      2019-03-31    58     1 0.184 Baseline ~     35.2        81
## # i 2 more variables: alarm <lgl>, time_term <lgl>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_nbinom_diar <- ggplot(
  df_nbinom_diar,
  aes(x = dateweek)
) +

  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.6
  ) +

  geom_line(
    aes(y = threshold),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.6
  ) +

  geom_point(
    data = subset(
      df_nbinom_diar,
      alarm == TRUE
    ),

    aes(y = n),

    color = "#A60F2B",
    shape = 21,
    stroke = 1.2,
    size = 2.5
  ) +

  facet_wrap(
```

```
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Regressão Binomial Negativa)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome diarreica por semana epidemiológica e

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome diarreica",

    caption =
      "Algoritmo: Regressão Binomial Negativa | Pacote Rnssp"
  ) +

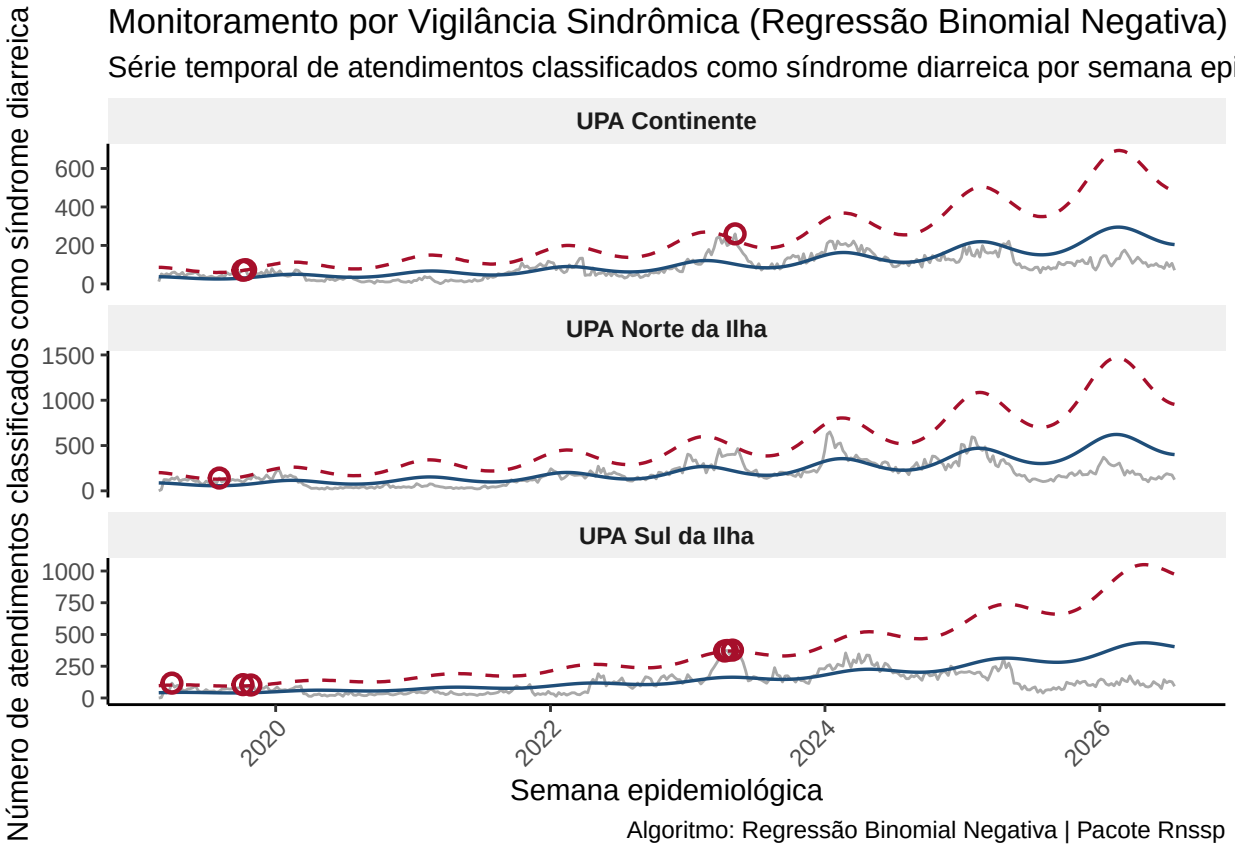
  theme_classic() +

  theme(
    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_nbinom_diar)
```




```
# ========================================================================
# MÉTODO 5 - SERFLING
# ========================================================================

# ------------------------------------------------------------------------
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA - MÉTODO SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------

df_serfling_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,

    # Ajustar conforme o período de baseline
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup()


head(df_serfling_diar)
```

```
## # A tibble: 6 x 12
```

```
##   UNIDADE_ATENDIMENTO dateweek       n     p    pc t              y estimate
##   <chr>               <date>     <dbl> <int> <dbl> <date>     <dbl>    <dbl>
## 1 UPA Continente      2019-02-24    12     1 1     2019-02-24    12     93.4
## 2 UPA Continente      2019-03-03    52     1 0.754 2019-03-03    52     91.1
## 3 UPA Continente      2019-03-10    44     1 0.199 2019-03-10    44     88.2
## 4 UPA Continente      2019-03-17    53     1 0.246 2019-03-17    53     84.8
## 5 UPA Continente      2019-03-24    45     1 0.204 2019-03-24    45     80.9
## 6 UPA Continente      2019-03-31    58     1 0.184 2019-03-31    58     76.5
## # i 4 more variables: threshold <dbl>, split <fct>, epidemic_period <lgl>,
## #   alarm <lgl>
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_serfling_diar <- ggplot(
  df_serfling_diar,
  aes(x = dateweek)
) +

  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.7
  ) +

  geom_line(
    aes(y = threshold),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.7
  ) +

  geom_point(
    data = subset(
      df_serfling_diar,
      alarm == TRUE
    ),

    aes(y = n),

    color = "#A60F2B",
    shape = 21,
    fill = "transparent",
    stroke = 1.3,
    size = 2.5
  ) +
```

```
  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_x_date(
    date_breaks = "3 months",
    date_labels = "%b/%y"
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Método Serfling)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome diarreica por semana epidemiológica e

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome diarreica",

    caption =
      "Algoritmo: Regressão Harmônica de Serfling | Pacote Rnssp"
  ) +

  theme_classic(base_size = 11) +

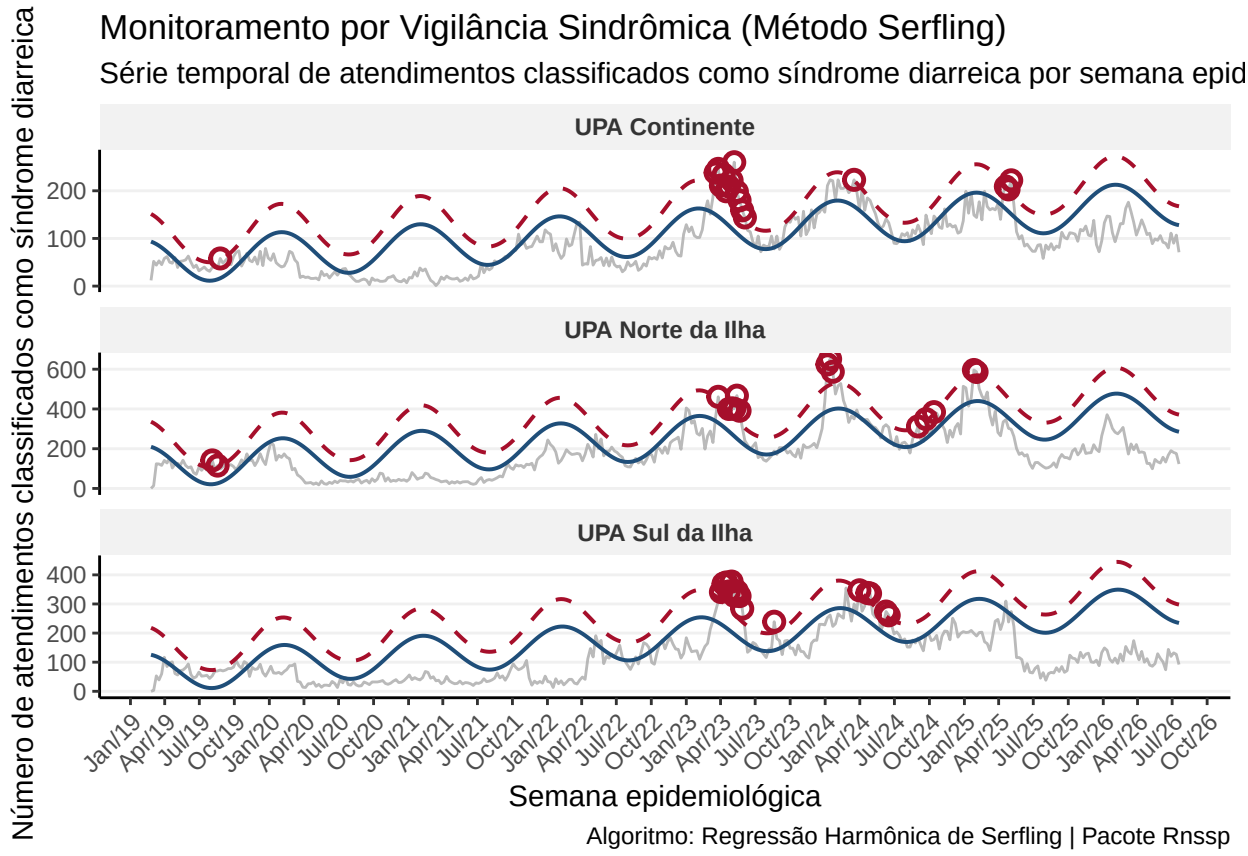
  theme(
    strip.background = element_rect(
      fill = "#F2F2F2",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold",
      color = "#333333"
    ),

    panel.grid.major.y = element_line(
      color = "#F0F0F0"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_serfling_diar)
```




```
# ==============================================================================
# 6. TABELA COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO
# ==============================================================================


# ------------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO A - EWMA
# ------------------------------------------------------------------------------

res_ewma_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    n,
```

```
    alert_ewma = alert
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO B - FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

res_farr_orig_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_orig = alert
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO C - FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

res_farr_mod_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_mod = alert
  )
```

```r
# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO D - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ------------------------------------------------------------------------

res_nbinom_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_nbinom = alarm
  )


# ------------------------------------------------------------------------
# MÉTODO E - SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------

res_serfling_diar <- sind_diar_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_serfling = alarm
  )


# ========================================================================
# 7. UNIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS MÉTODOS
# ========================================================================

tabela_comparativa_diar <- res_ewma_diar %>%
```

```
  left_join(
    res_farr_orig_diar,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_farr_mod_diar,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_nbinom_diar,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  ) %>%

  left_join(
    res_serfling_diar,
    by = c(
      "dateweek",
      "UNIDADE_ATENDIMENTO"
    )
  )


# ============================================================================
# 8. IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS QUE DISPARARAM ALERTA
# ============================================================================

tabela_comparativa_diar <- tabela_comparativa_diar %>%

  rowwise() %>%

  mutate(

    # Lista dos métodos que detectaram alerta
    metodos_ativos = list(

      c(

        if (
          !is.na(alert_ewma) &&
          alert_ewma == "red"
        ) "EWMA" else NULL,
```

```
      if (
        !is.na(alert_farr_orig) &&
        alert_farr_orig == "red"
      ) "Farrington Original" else NULL,


      if (
        !is.na(alert_farr_mod) &&
        alert_farr_mod == "red"
      ) "Farrington Modificado" else NULL,


      if (
        !is.na(alarm_nbinom) &&
        alarm_nbinom == TRUE
      ) "Binomial Negativa" else NULL,


      if (
        !is.na(alarm_serfling) &&
        alarm_serfling == TRUE
      ) "Serfling" else NULL

    )

  ),


  # Nome dos métodos que geraram alerta
  metodos_alerta =

    if (
      length(unlist(metodos_ativos)) == 0
    ) {

      "Nenhum"

    } else {

      paste(
        unlist(metodos_ativos),
        collapse = " + "
      )

    },


  # Número total de métodos que dispararam alerta
  total_alertas =

    length(
      unlist(metodos_ativos)
    )
```

```r
  ) %>%

  ungroup()


# ========================================================================
# 9. FILTRO DE SINALIZAÇÃO ATIVA
# FOCO NAS SEMANAS COM EVENTOS DE ALERTA
# ========================================================================

# Mantemos apenas as semanas epidemiológicas em que pelo menos
# um dos métodos de detecção disparou alerta

tabela_sensibilidade_diar <- tabela_comparativa_diar %>%

  filter(
    total_alertas > 0
  ) %>%

  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  ) %>%

  # Removemos a coluna temporária utilizada para armazenar
  # os métodos que dispararam alerta
  select(
    -metodos_ativos
  )


# Visualizar tabela final

print(tabela_sensibilidade_diar)
```

```
## # A tibble: 293 x 10
##    dateweek   UNIDADE_ATENDIMENTO     n alert_ewma alert_farr_orig
##    <date>     <chr>               <int> <chr>      <chr>
##  1 2019-08-25 UPA Continente         58 blue       grey
##  2 2019-10-06 UPA Continente         71 red        grey
##  3 2019-10-13 UPA Continente         74 red        grey
##  4 2021-01-31 UPA Continente         38 red        grey
##  5 2021-02-07 UPA Continente         32 red        grey
##  6 2021-02-14 UPA Continente         36 red        grey
##  7 2021-07-11 UPA Continente         47 red        grey
##  8 2021-07-25 UPA Continente         39 red        grey
##  9 2021-08-08 UPA Continente         38 red        grey
## 10 2021-08-15 UPA Continente         53 red        grey
## # i 283 more rows
## # i 5 more variables: alert_farr_mod <chr>, alarm_nbinom <lgl>,
## #   alarm_serfling <lgl>, metodos_alerta <chr>, total_alertas <int>
```

```
#tabela organizada
knitr::kable(
  tabela_sensibilidade_diar,
  caption = "Tabela de sinalização ativa - Síndrome Diarreica ")
```

Table 6: Tabela de sinalização ativa — Síndrome Diarreica

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	cor_tendencia	cor_media	cor_alerta	alarme_farol	alarme_ewma	alarme_binom	alarme_serfling	total_alertas
2019-08-25	UPA Continente	58	blue	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling		1
2019-10-06	UPA Continente	71	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2019-10-13	UPA Continente	74	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2021-01-31	UPA Continente	38	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-02-07	UPA Continente	32	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-02-14	UPA Continente	36	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-11	UPA Continente	47	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-25	UPA Continente	39	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-08	UPA Continente	38	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-15	UPA Continente	53	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-22	UPA Continente	50	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-08-29	UPA Continente	51	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-05	UPA Continente	56	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-12	UPA Continente	62	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alerta	alerta_ideal	alerta_atual	alerta_orig	flag_alarme	alarme_desativado	sinal_filtrado	total_alertas
2021-09-19	UPA Continente	60	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-26	UPA Continente	65	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-03	UPA Continente	73	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-10	UPA Continente	75	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-17	UPA Continente	109	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-24	UPA Continente	87	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-31	UPA Continente	93	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-11-28	UPA Continente	94	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-05	UPA Continente	105	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-12	UPA Continente	93	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-26	UPA Continente	118	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-01-02	UPA Continente	112	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-01-09	UPA Continente	109	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-20	UPA Continente	133	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-03-27	UPA Continente	134	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-11-06	UPA Continente	83	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-11-13	UPA Continente	78	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_orig_farr	alert_mod_farr	alert_serfling	total_alertas
2022-11-20	UPA Continente	79	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-11-27	UPA Continente	92	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-04	UPA Continente	73	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-25	UPA Continente	109	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-01	UPA Continente	129	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-08	UPA Continente	114	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-15	UPA Continente	124	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-22	UPA Continente	106	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-12	UPA Continente	118	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-19	UPA Continente	157	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-26	UPA Continente	179	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-05	UPA Continente	151	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-12	UPA Continente	187	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-19	UPA Continente	238	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-03-26	UPA Continente	246	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-04-02	UPA Continente	211	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-04-09	UPA Continente	234	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alarme_original	alarme_modificado	alarme_binom_neg	alarmes_serfling	alarmes_alerta	total_alertas
2023-04-16	UPA Continente	199	yellow	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-04-23	UPA Continente	209	red	red	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-04-30	UPA Continente	222	red	red	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-05-07	UPA Continente	260	red	red	red	TRUE	TRUE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-05-14	UPA Continente	198	yellow	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-21	UPA Continente	180	yellow	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-28	UPA Continente	159	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-04	UPA Continente	144	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-11	UPA Continente	117	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-18	UPA Continente	114	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-25	UPA Continente	93	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2023-07-02	UPA Continente	81	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2023-07-09	UPA Continente	105	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2023-07-16	UPA Continente	72	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2023-07-23	UPA Continente	86	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2023-07-30	UPA Continente	83	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2023-08-06	UPA Continente	83	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color	alert_orig	farrington_alarm	farrington_mod_alarm	ewma_alarm	criterios_alerta	total_alertas
2023-08-13	UPA Continente	105	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-08-27	UPA Continente	105	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-09-17	UPA Continente	124	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-09-24	UPA Continente	136	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-10-01	UPA Continente	134	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-10-08	UPA Continente	149	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-10-15	UPA Continente	140	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-10-22	UPA Continente	145	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-17	UPA Continente	155	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-24	UPA Continente	165	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2023-12-31	UPA Continente	155	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-07	UPA Continente	211	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-14	UPA Continente	223	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-21	UPA Continente	221	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-28	UPA Continente	181	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-04	UPA Continente	223	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado		2
2024-02-11	UPA Continente	205	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_level_ewma	alert_level_farrington_original	alarme_farrington_original	alarme_farrington_modificado	alarme_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2024-02-18	UPA Continente	205	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-02-25	UPA Continente	210	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-03-03	UPA Continente	196	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-03-17	UPA Continente	223	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		3
2024-03-24	UPA Continente	199	yellow	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2024-04-07	UPA Continente	201	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2024-04-21	UPA Continente	185	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2024-04-28	UPA Continente	180	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2024-06-09	UPA Continente	141	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-06-16	UPA Continente	133	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-06-23	UPA Continente	113	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-06-30	UPA Continente	90	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-07-07	UPA Continente	89	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-07-14	UPA Continente	95	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-07-21	UPA Continente	110	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-07-28	UPA Continente	106	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-08-04	UPA Continente	112	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_orig_flag	alarme_disparado	alarme_modelo	total_alertas
2024-08-11	UPA Continente	94	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-18	UPA Continente	118	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-25	UPA Continente	110	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-01	UPA Continente	128	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-08	UPA Continente	114	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-22	UPA Continente	149	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-10	UPA Continente	162	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-05	UPA Continente	199	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-01-12	UPA Continente	153	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-01-19	UPA Continente	194	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-02-23	UPA Continente	199	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-20	UPA Continente	209	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2025-04-27	UPA Continente	203	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2025-05-04	UPA Continente	222	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2026-01-11	UPA Continente	147	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-01-18	UPA Continente	146	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-03-01	UPA Continente	163	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	level_alerta	level_alerta_ontem	level_alerta_7ddf	flag_mm	flag_modelo	flag_serfling	total_alertas
2026-03-08	UPA Continente	176	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-03-15	UPA Continente	156	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-08-04	UPA Norte da Ilha	141	blue	grey	grey	TRUE	TRUE	Binomial Negativa + Serfling	2
2019-08-18	UPA Norte da Ilha	115	blue	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling	1
2019-11-03	UPA Norte da Ilha	174	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-11-10	UPA Norte da Ilha	141	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-11-17	UPA Norte da Ilha	143	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-12-08	UPA Norte da Ilha	175	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-12-29	UPA Norte da Ilha	183	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-01-05	UPA Norte da Ilha	230	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-01-12	UPA Norte da Ilha	219	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-10-18	UPA Norte da Ilha	77	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-10-25	UPA Norte da Ilha	74	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-01-10	UPA Norte da Ilha	80	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-01-17	UPA Norte da Ilha	65	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-02-14	UPA Norte da Ilha	77	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-02-21	UPA Norte da Ilha	73	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	alerta_cor	media_ref	desvio_ref	flag_ori	flag_mod	alarme_disparado	metodo_ref	total_alertas
2021-09-12	UPA Norte da Ilha	94	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-19	UPA Norte da Ilha	122	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-26	UPA Norte da Ilha	104	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-03	UPA Norte da Ilha	96	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-10	UPA Norte da Ilha	119	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-17	UPA Norte da Ilha	113	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-24	UPA Norte da Ilha	116	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-10-31	UPA Norte da Ilha	105	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-07	UPA Norte da Ilha	122	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-14	UPA Norte da Ilha	119	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-21	UPA Norte da Ilha	127	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-12-05	UPA Norte da Ilha	144	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-12-12	UPA Norte da Ilha	159	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-12-19	UPA Norte da Ilha	169	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-12-26	UPA Norte da Ilha	191	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-01-02	UPA Norte da Ilha	244	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-01-09	UPA Norte da Ilha	221	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_DE_ATENDIMENTO	n_alertas	level_alert	cor_farrington_original	cor_farrington_modificado	alarme_farrington_original	alarme_farrington_modificado	alarme_serfling	total_alertas
2022-01-16	UPA Norte da Ilha	208	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-08	UPA Norte da Ilha	272	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-22	UPA Norte da Ilha	249	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-04	UPA Norte da Ilha	249	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-11	UPA Norte da Ilha	258	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-25	UPA Norte da Ilha	298	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-01	UPA Norte da Ilha	405	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-08	UPA Norte da Ilha	392	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-15	UPA Norte da Ilha	328	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-22	UPA Norte da Ilha	341	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-19	UPA Norte da Ilha	359	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-03-26	UPA Norte da Ilha	461	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-04-02	UPA Norte da Ilha	378	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-09	UPA Norte da Ilha	387	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-16	UPA Norte da Ilha	398	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-23	UPA Norte da Ilha	400	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-04-30	UPA Norte da Ilha	403	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	level_alert_1	level_alert_2	level_alert_3	alerta_original	alarmou_algum_modelo	modelos_alertaram	total_alertas
2023-05-07	UPA Norte da Ilha	401	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-14	UPA Norte da Ilha	467	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-05-21	UPA Norte da Ilha	391	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-28	UPA Norte da Ilha	309	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado	1
2023-08-20	UPA Norte da Ilha	188	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-12-24	UPA Norte da Ilha	301	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-12-31	UPA Norte da Ilha	436	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-01-07	UPA Norte da Ilha	624	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-01-14	UPA Norte da Ilha	651	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-01-21	UPA Norte da Ilha	587	red	blue	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-01-28	UPA Norte da Ilha	475	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2024-02-04	UPA Norte da Ilha	517	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-02-11	UPA Norte da Ilha	528	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-02-18	UPA Norte da Ilha	443	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-02-25	UPA Norte da Ilha	406	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-03-10	UPA Norte da Ilha	364	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-03-17	UPA Norte da Ilha	350	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

datewe	UNIDADE	n_ATEN	cor_	cor_	cor_	alerta_	alerta_	alertas_	alertas_	total_alertas
2024-03-24	UPA Norte da Ilha	395	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-06-02	UPA Norte da Ilha	310	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2024-06-09	UPA Norte da Ilha	321	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado		2
2024-06-16	UPA Norte da Ilha	308	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-07-07	UPA Norte da Ilha	261	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-07-21	UPA Norte da Ilha	228	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-07-28	UPA Norte da Ilha	233	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-08-04	UPA Norte da Ilha	217	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-08-18	UPA Norte da Ilha	249	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-08-25	UPA Norte da Ilha	274	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-09-01	UPA Norte da Ilha	312	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling		2
2024-09-08	UPA Norte da Ilha	249	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-09-15	UPA Norte da Ilha	236	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-09-22	UPA Norte da Ilha	349	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling		2
2024-09-29	UPA Norte da Ilha	276	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-10-06	UPA Norte da Ilha	288	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-10-13	UPA Norte da Ilha	384	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling		2

datewed	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alerta_ewma	alerta_original	alerta_farrington	alarme_ewma	alarme_original	alarme_serfling	total_alertas
2024-10-20	UPA Norte da Ilha	379	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-10-27	UPA Norte da Ilha	354	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-11-03	UPA Norte da Ilha	321	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-10	UPA Norte da Ilha	296	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-24	UPA Norte da Ilha	293	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-29	UPA Norte da Ilha	514	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2025-01-05	UPA Norte da Ilha	506	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-01-12	UPA Norte da Ilha	414	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-01-19	UPA Norte da Ilha	457	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-01-26	UPA Norte da Ilha	596	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2025-02-02	UPA Norte da Ilha	586	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2025-02-09	UPA Norte da Ilha	502	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2025-02-16	UPA Norte da Ilha	465	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-03-02	UPA Norte da Ilha	485	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-12-14	UPA Norte da Ilha	197	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-12-28	UPA Norte da Ilha	265	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-01-04	UPA Norte da Ilha	315	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	alerta_ewma	alerta_ewma_ajustado	alerta_original	flag_alarme_ewma	flag_alarme_ajustado	metodo_alerta	total_alertas
2026-01-11	UPA Norte da Ilha	371	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-01-18	UPA Norte da Ilha	343	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-01-25	UPA Norte da Ilha	302	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2019-03-31	UPA Sul da Ilha	117	grey	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-10-06	UPA Sul da Ilha	105	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-10-27	UPA Sul da Ilha	102	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-11-03	UPA Sul da Ilha	96	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-12-27	UPA Sul da Ilha	46	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-01-03	UPA Sul da Ilha	56	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-01-17	UPA Sul da Ilha	47	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-02-14	UPA Sul da Ilha	68	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-02-21	UPA Sul da Ilha	65	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-09-26	UPA Sul da Ilha	75	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-03	UPA Sul da Ilha	94	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-10	UPA Sul da Ilha	82	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-17	UPA Sul da Ilha	74	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-24	UPA Sul da Ilha	78	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_orig_farr	alert_mod_farr	alert_binom_serf	alert_methods	total_alertas
2021-10-31	UPA Sul da Ilha	85	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-11-07	UPA Sul da Ilha	106	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-17	UPA Sul da Ilha	111	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-04-24	UPA Sul da Ilha	147	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-01	UPA Sul da Ilha	118	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-08	UPA Sul da Ilha	191	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-15	UPA Sul da Ilha	160	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2022-05-22	UPA Sul da Ilha	175	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-05	UPA Sul da Ilha	213	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-12	UPA Sul da Ilha	243	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2023-03-19	UPA Sul da Ilha	276	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-03-26	UPA Sul da Ilha	309	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2023-04-02	UPA Sul da Ilha	341	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2023-04-09	UPA Sul da Ilha	370	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-16	UPA Sul da Ilha	374	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5
2023-04-23	UPA Sul da Ilha	343	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling		4
2023-04-30	UPA Sul da Ilha	377	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling		5

datewe	UNIDADE	n_AT	alert_	alert_	alert_	flag_	flag_	alertas_disparados	total_alertas
2023-05-07	UPA Sul da Ilha	328	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-05-14	UPA Sul da Ilha	344	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2023-05-21	UPA Sul da Ilha	327	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-28	UPA Sul da Ilha	284	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-04	UPA Sul da Ilha	216	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado	1
2023-08-20	UPA Sul da Ilha	239	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-12-31	UPA Sul da Ilha	228	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-01-07	UPA Sul da Ilha	253	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-01-14	UPA Sul da Ilha	262	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-01-21	UPA Sul da Ilha	223	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-01-28	UPA Sul da Ilha	232	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-02-04	UPA Sul da Ilha	266	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-02-11	UPA Sul da Ilha	258	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-02-18	UPA Sul da Ilha	251	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2024-02-25	UPA Sul da Ilha	355	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-03-03	UPA Sul da Ilha	294	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2024-03-10	UPA Sul da Ilha	241	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	level_alert	level_alert_farr_orig	level_alert_farr_mod	level_alert_serf	alerta_farr_orig	alerta_farr_mod	alerta_serf	modelos_alerta	total_alertas
2024-03-17	UPA Sul da Ilha	300	yellow	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-03-24	UPA Sul da Ilha	278	yellow	blue	red	FALSE	FALSE			Farrington Modificado	1
2024-03-31	UPA Sul da Ilha	347	red	red	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-04-21	UPA Sul da Ilha	338	red	blue	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-04-28	UPA Sul da Ilha	336	red	blue	red	FALSE	TRUE			EWMA + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-06-09	UPA Sul da Ilha	274	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-06-16	UPA Sul da Ilha	261	blue	red	blue	FALSE	TRUE			Farrington Original + Serfling	2
2024-06-23	UPA Sul da Ilha	231	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-06-30	UPA Sul da Ilha	197	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-07-07	UPA Sul da Ilha	204	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-07-14	UPA Sul da Ilha	193	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-07-21	UPA Sul da Ilha	172	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-07-28	UPA Sul da Ilha	180	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-09-22	UPA Sul da Ilha	193	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-09-29	UPA Sul da Ilha	199	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-10-20	UPA Sul da Ilha	192	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2024-12-01	UPA Sul da Ilha	251	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_ewma	alert_farr	alert_orig	flag_ewma	flag_farr	alarmes_disparados	total_alertas
2024-12-08	UPA Sul da Ilha	233	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-04-20	UPA Sul da Ilha	310	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-27	UPA Sul da Ilha	238	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-05-04	UPA Sul da Ilha	274	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-01-04	UPA Sul da Ilha	149	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-01-11	UPA Sul da Ilha	141	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2026-03-22	UPA Sul da Ilha	174	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1

```
# ============================================================================
# 10. CONTAGEM DE ALERTAS SIMULTÂNEOS
# ============================================================================

table(
  tabela_sensibilidade_diar$total_alertas
)
```

```
##
##   1   2   3   4   5
## 206  35  29  19   4
```

```
# ============================================================================
# 11. RESUMO DO NÚMERO DE ALERTAS POR MÉTODO
# ============================================================================

tabela_resumo_metodos_diar <- tabela_comparativa_diar %>%

  summarise(

    EWMA =
      sum(
        alert_ewma == "red",
        na.rm = TRUE
      ),


    Farrington_Original =
      sum(
```

```
        alert_farr_orig == "red",
        na.rm = TRUE
      ),


    Farrington_Modificado =
      sum(
        alert_farr_mod == "red",
        na.rm = TRUE
      ),


    Binomial_Negativa =
      sum(
        alarm_nbinom == TRUE,
        na.rm = TRUE
      ),


    Serfling =
      sum(
        alarm_serfling == TRUE,
        na.rm = TRUE
      )

  ) %>%

  pivot_longer(
    cols = everything(),
    names_to = "Metodo",
    values_to = "Numero_de_Alertas"
  )


# Visualizar resumo final

print(tabela_resumo_metodos_diar)
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   Metodo                Numero_de_Alertas
##   <chr>                             <int>
## 1 EWMA                                190
## 2 Farrington_Original                 140
## 3 Farrington_Modificado                71
## 4 Binomial_Negativa                    10
## 5 Serfling                             48
```

4.5 Resultado: síndrome ictérico-hemorrágica

```
# ========================================================================
# VIGILÂNCIA SINDRÔMICA
```

```r
# SÉRIE TEMPORAL DE ATENDIMENTOS CLASSIFICADOS COMO
# SÍNDROME ICTÉRICO-HEMORRÁGICA
# POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO
# ============================================================================


# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. CARREGAMENTO DOS PACOTES
# ----------------------------------------------------------------------------

library(Rnssp)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)


# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. LEITURA DOS DADOS
# ----------------------------------------------------------------------------

dados <- read.csv("sind_ict_hem_tbl_final.csv")


# ----------------------------------------------------------------------------
# 3. PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS
# ----------------------------------------------------------------------------

sind_ict_hem_prep <- dados %>%

  select(-any_of("alert")) %>%

  mutate(
    dateweek = as.Date(dateweek)
  ) %>%

  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  )


# Verificar estrutura da base
str(sind_ict_hem_prep)
```

```
## 'data.frame':    1158 obs. of  5 variables:
##  $ dateweek           : Date, format: "2019-03-03" "2019-03-10" ...
##  $ UNIDADE_ATENDIMENTO: chr  "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" "UPA Continente" ...
##  $ n                  : int  5 2 5 5 7 2 5 4 7 4 ...
##  $ p                  : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ pc                 : num  0.625 0.333 0.833 0.294 0.636 ...
```

```r
# Visualizar os primeiros registros
head(sind_ict_hem_prep)
```

```
##     dateweek UNIDADE_ATENDIMENTO n p     pc
## 1 2019-03-03      UPA Continente 5 1 0.6250
## 2 2019-03-10      UPA Continente 2 1 0.3333
## 3 2019-03-17      UPA Continente 5 1 0.8333
## 4 2019-03-24      UPA Continente 5 1 0.2941
## 5 2019-03-31      UPA Continente 7 1 0.6364
## 6 2019-04-07      UPA Continente 2 1 0.2500
```

```r
# ============================================================================
# MÉTODO 1 - EWMA
# ============================================================================

df_ewma_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2,
    w1 = 0.4,
    w2 = 0.9
  ) %>%

  ungroup()


# ----------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO EWMA
# ----------------------------------------------------------------------------

grafico_ewma_ict_hem <- ggplot(
  df_ewma_ict_hem,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +
```

```
  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "red",
      "yellow" = "gold",
      "blue" = "blue",
      "grey" = "lightgrey"
    ),

    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "yellow" = "Aviso",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title = "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (EWMA)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica por semana epider

    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica"
  ) +

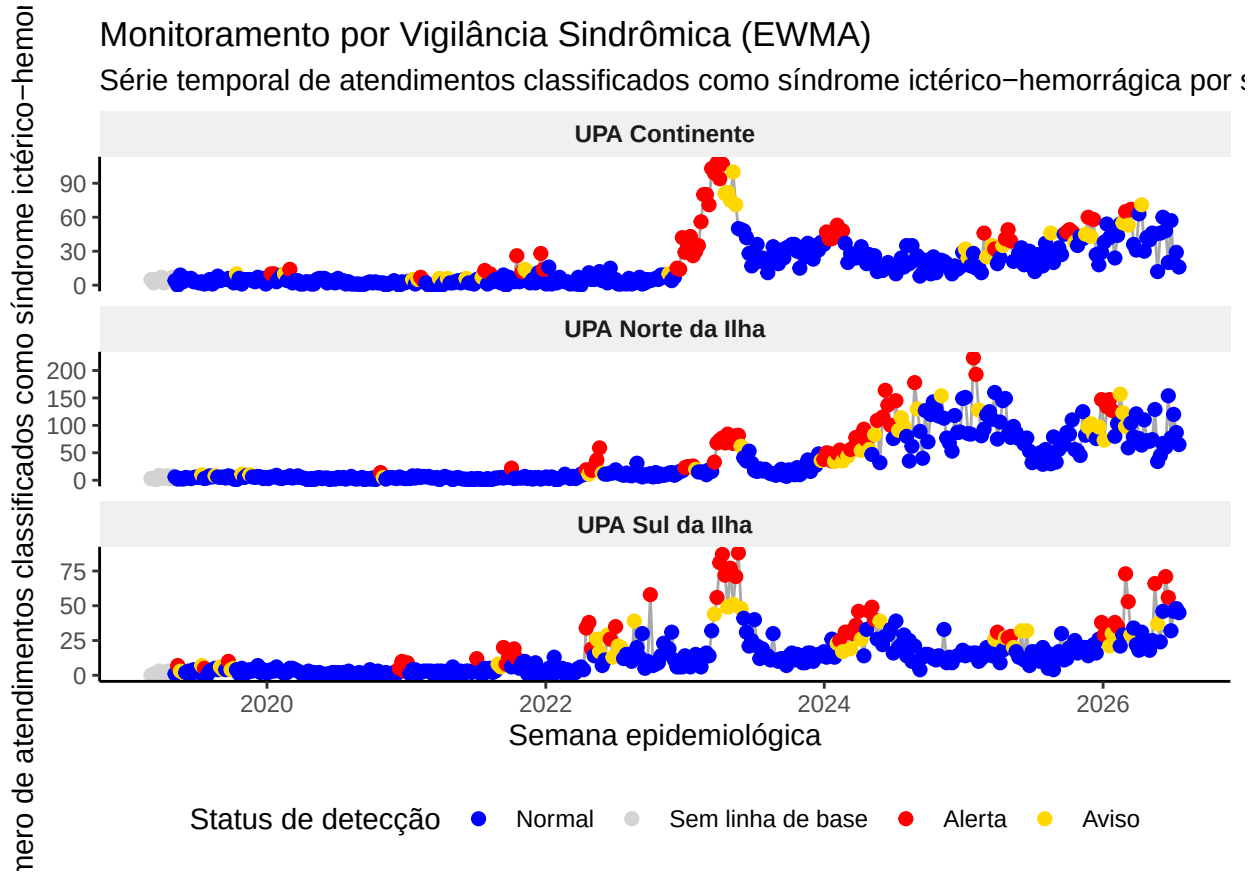
  theme_classic() +

  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    )
  )


print(grafico_ewma_ict_hem)
```




```r
# ========================================================================
# MÉTODO 2 - FARRINGTON ORIGINAL
# ========================================================================

df_farrington_original_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup()


# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON ORIGINAL
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_original_ict_hem <- ggplot(
```

```
  df_farrington_original_ict_hem,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "#A60F2B",
      "blue" = "#1F4E79",
      "grey" = "#D9D9D9"
    ),

    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem dados de linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Original)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica por semana epider
```

```
    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Original | Pacote Rnssp"
  ) +

  theme_classic() +

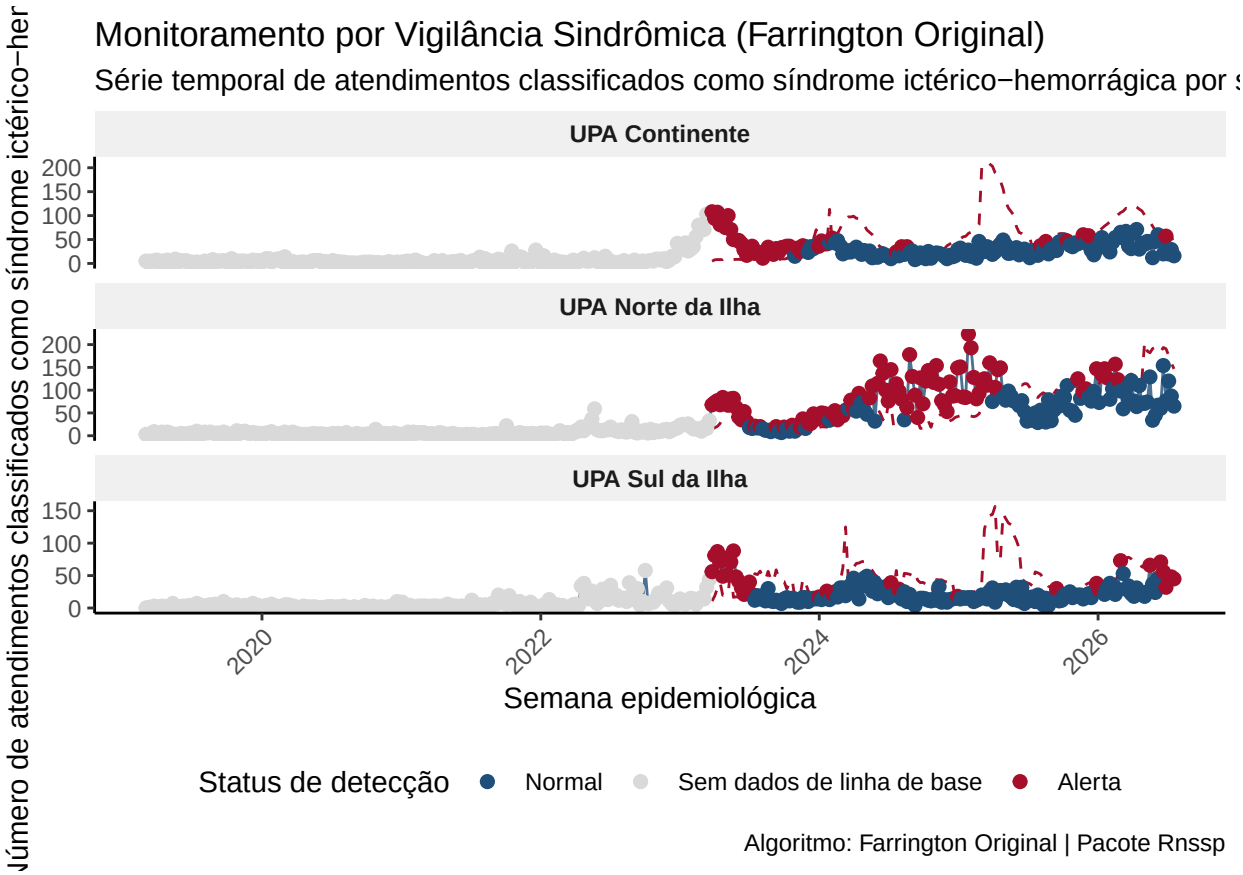
  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_farrington_original_ict_hem)
```




```r
# ========================================================================
# MÉTODO 3 - FARRINGTON MODIFICADO
# ========================================================================

df_farrington_modificado_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    w = 3,
    p = 10,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup()


# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO FARRINGTON MODIFICADO
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_farrington_modificado_ict_hem <- ggplot(
```

```
  df_farrington_modificado_ict_hem,
  aes(
    x = dateweek,
    y = n
  )
) +

  geom_line(
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = upper),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.5
  ) +

  geom_point(
    aes(color = alert),
    size = 2
  ) +

  facet_wrap(
    ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
    scales = "free_y",
    ncol = 1
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "red" = "#A60F2B",
      "blue" = "#1F4E79",
      "grey" = "#D9D9D9"
    ),

    labels = c(
      "blue" = "Normal",
      "red" = "Alerta",
      "grey" = "Sem dados de linha de base"
    ),

    name = "Status de detecção"
  ) +

  labs(
    title =
      "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Farrington Modificado)",

    subtitle =
      "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica por semana epider
```

```
    x = "Semana epidemiológica",

    y = "Número de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica",

    caption =
      "Algoritmo: Farrington Modificado | Pacote Rnssp"
  ) +

  theme_classic() +

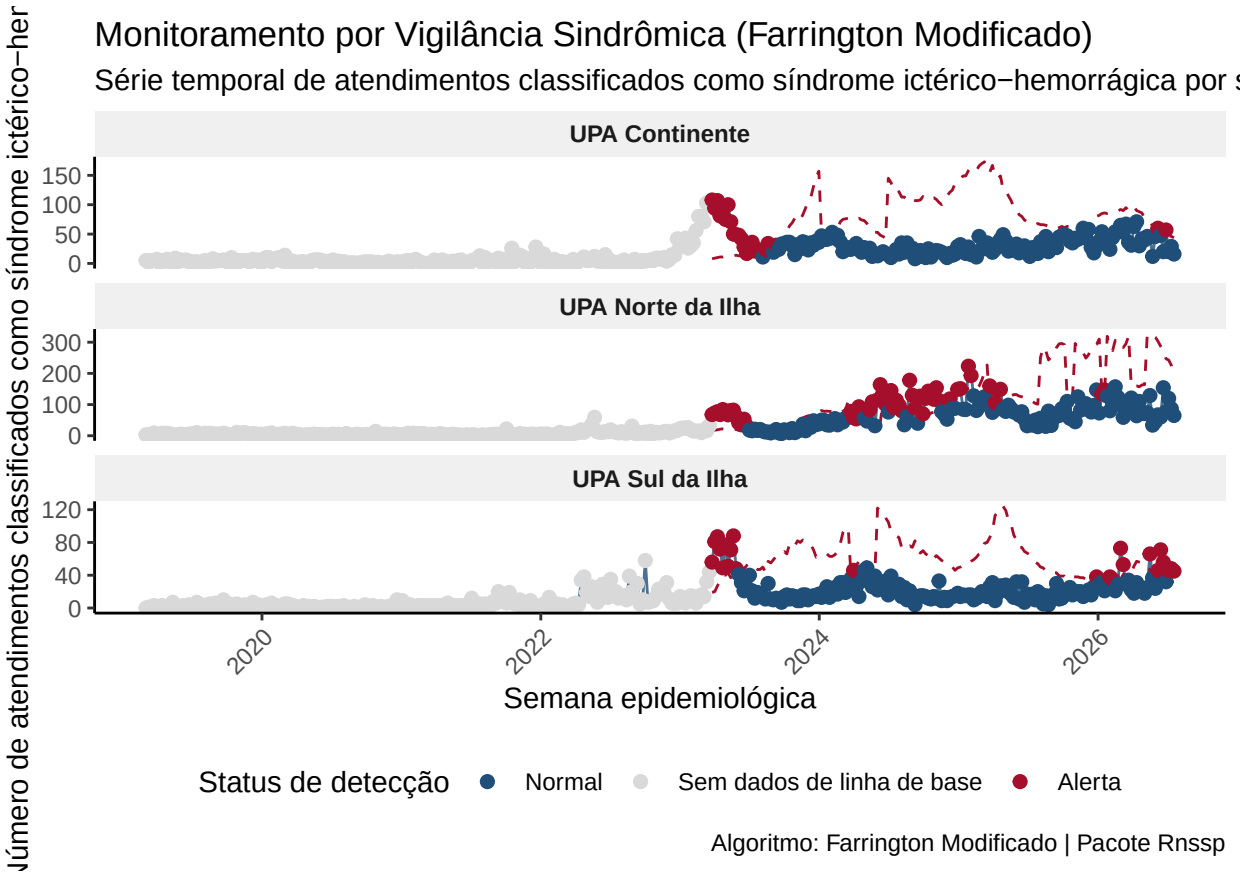
  theme(
    legend.position = "bottom",

    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_farrington_modificado_ict_hem)
```




```r
# ============================================================================
# MÉTODO 4 - REGRESSÃO BINOMIAL NEGATIVA
# ============================================================================

df_nbinom_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup()


# ----------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO BINOMIAL NEGATIVA
# ----------------------------------------------------------------------------

grafico_nbinom_ict_hem <- ggplot(
  df_nbinom_ict_hem,
  aes(x = dateweek)
) +
```

```
geom_line(
  aes(y = n),
  color = "darkgrey",
  linewidth = 0.5
) +

geom_line(
  aes(y = estimate),
  color = "#1F4E79",
  linewidth = 0.6
) +

geom_line(
  aes(y = threshold),
  color = "#A60F2B",
  linetype = "dashed",
  linewidth = 0.6
) +

geom_point(
  data = subset(
    df_nbinom_ict_hem,
    alarm == TRUE
  ),

  aes(y = n),

  color = "#A60F2B",
  shape = 21,
  stroke = 1.2,
  size = 2.5
) +

facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

labs(
  title =
    "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Regressão Binomial Negativa)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica por semana epider

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica",

  caption =
    "Algoritmo: Regressão Binomial Negativa | Pacote Rnssp"
) +
```

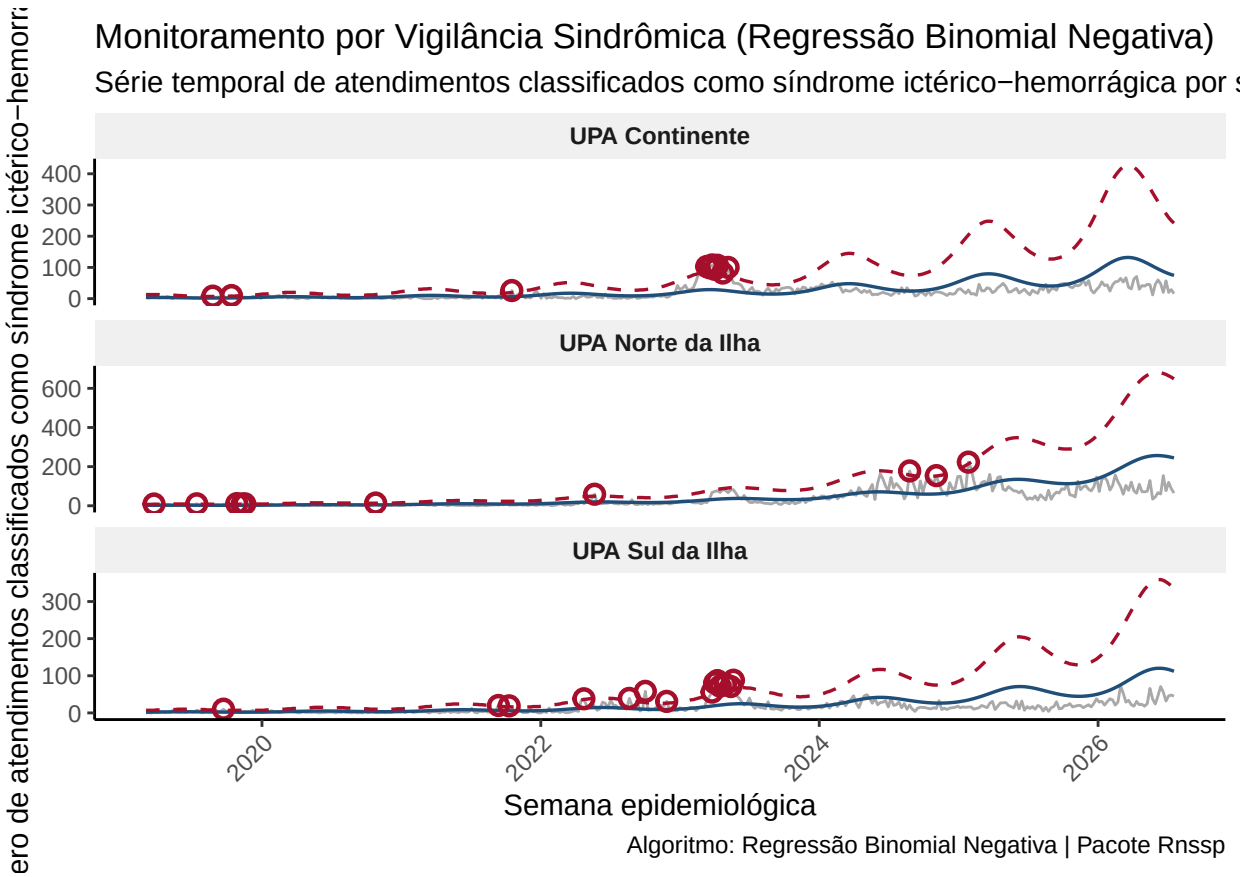
```
  theme_classic() +

  theme(
    strip.background = element_rect(
      fill = "#f0f0f0",
      color = NA
    ),

    strip.text = element_text(
      face = "bold"
    ),

    axis.text.x = element_text(
      angle = 45,
      hjust = 1
    )
  )


print(grafico_nbinom_ict_hem)
```




```
# ======================================================================
# MÉTODO 5 - SERFLING
# ======================================================================
```

```r
df_serfling_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup()


# ------------------------------------------------------------------------
# GRÁFICO SERFLING
# ------------------------------------------------------------------------

grafico_serfling_ict_hem <- ggplot(
  df_serfling_ict_hem,
  aes(x = dateweek)
) +

  geom_line(
    aes(y = n),
    color = "darkgrey",
    linewidth = 0.5,
    alpha = 0.8
  ) +

  geom_line(
    aes(y = estimate),
    color = "#1F4E79",
    linewidth = 0.7
  ) +

  geom_line(
    aes(y = threshold),
    color = "#A60F2B",
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.7
  ) +

  geom_point(
    data = subset(
      df_serfling_ict_hem,
      alarm == TRUE
    ),

    aes(y = n),

    color = "#A60F2B",
    shape = 21,
    fill = "transparent",
```

```
  stroke = 1.3,
  size = 2.5
) +

facet_wrap(
  ~UNIDADE_ATENDIMENTO,
  scales = "free_y",
  ncol = 1
) +

scale_x_date(
  date_breaks = "3 months",
  date_labels = "%b/%y"
) +

labs(
  title =
    "Monitoramento por Vigilância Sindrômica (Método Serfling)",

  subtitle =
    "Série temporal de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica por semana epider

  x = "Semana epidemiológica",

  y = "Número de atendimentos classificados como síndrome ictérico-hemorrágica",

  caption =
    "Algoritmo: Regressão Harmônica de Serfling | Pacote Rnssp"
) +

theme_classic(base_size = 11) +

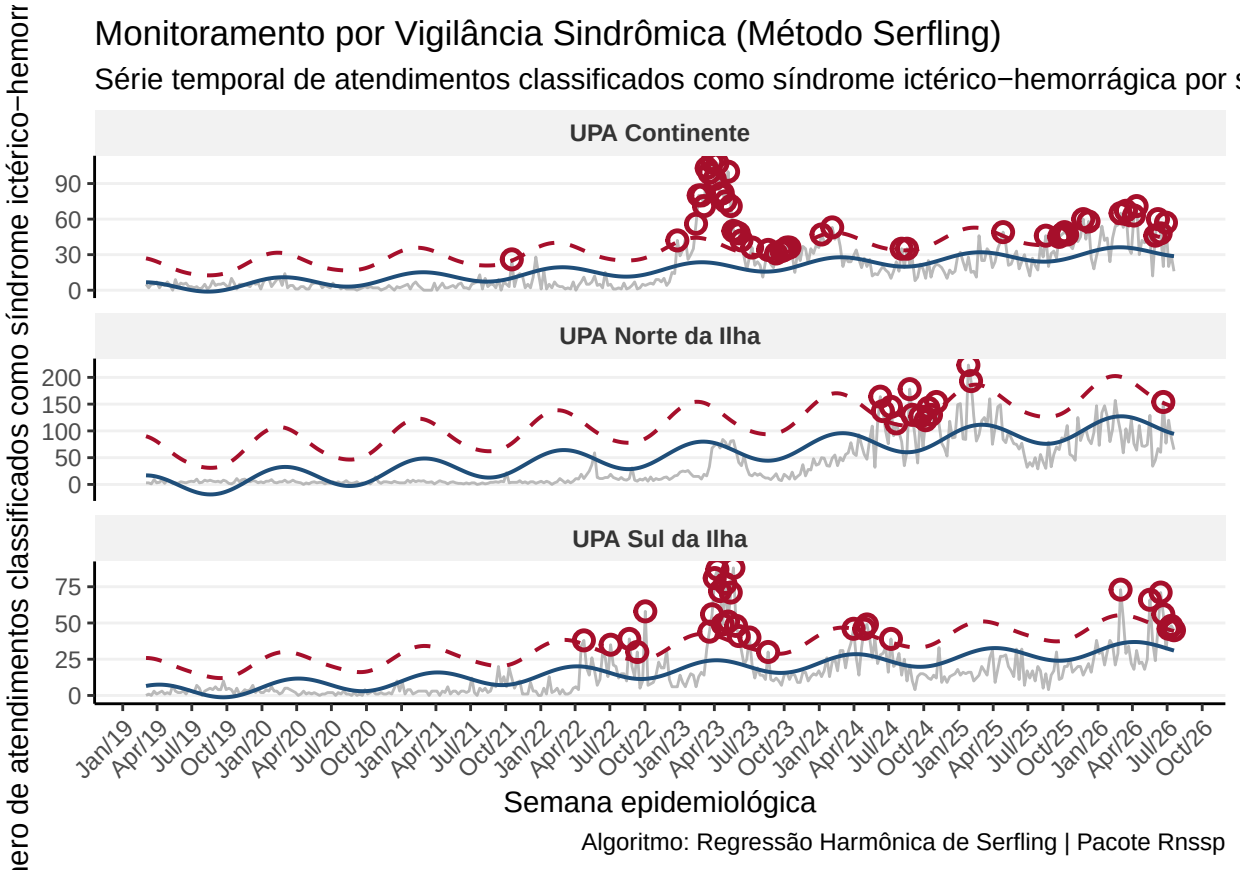
theme(
  strip.background = element_rect(
    fill = "#F2F2F2",
    color = NA
  ),

  strip.text = element_text(
    face = "bold",
    color = "#333333"
  ),

  panel.grid.major.y = element_line(
    color = "#F0F0F0"
  ),

  axis.text.x = element_text(
    angle = 45,
    hjust = 1
  )
)
```

```
print(grafico_serfling_ict_hem)
```




```
# ======================================================================
# 6. TABELA COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO
# ======================================================================

res_ewma_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_ewma(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 28,
    g = 2
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    n,
    alert_ewma = alert
  )
```

```r
res_farr_orig_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "original"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_orig = alert
  )


res_farr_mod_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_farrington(
    t = dateweek,
    y = n,
    B = 4,
    g = 27,
    method = "modified"
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alert_farr_mod = alert
  )


res_nbinom_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_nbinom(
    t = dateweek,
    y = n,
    include_time = TRUE,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%
```

```r
  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_nbinom = alarm
  )


res_serfling_ict_hem <- sind_ict_hem_prep %>%

  group_by(UNIDADE_ATENDIMENTO) %>%

  alert_serfling(
    t = dateweek,
    y = n,
    baseline_end = as.Date("2024-12-29")
  ) %>%

  ungroup() %>%

  select(
    dateweek,
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    alarm_serfling = alarm
  )


# ============================================================================
# 7. UNIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS MÉTODOS
# ============================================================================

tabela_comparativa_ict_hem <- res_ewma_ict_hem %>%

  left_join(
    res_farr_orig_ict_hem,
    by = c("dateweek", "UNIDADE_ATENDIMENTO")
  ) %>%

  left_join(
    res_farr_mod_ict_hem,
    by = c("dateweek", "UNIDADE_ATENDIMENTO")
  ) %>%

  left_join(
    res_nbinom_ict_hem,
    by = c("dateweek", "UNIDADE_ATENDIMENTO")
  ) %>%

  left_join(
    res_serfling_ict_hem,
    by = c("dateweek", "UNIDADE_ATENDIMENTO")
  )
```

```r
# ========================================================================
# 8. IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS QUE DISPARARAM ALERTA
# ========================================================================

tabela_comparativa_ict_hem <- tabela_comparativa_ict_hem %>%

  rowwise() %>%

  mutate(

    metodos_ativos = list(

      c(

        if (
          !is.na(alert_ewma) &&
          alert_ewma == "red"
        ) "EWMA" else NULL,

        if (
          !is.na(alert_farr_orig) &&
          alert_farr_orig == "red"
        ) "Farrington Original" else NULL,

        if (
          !is.na(alert_farr_mod) &&
          alert_farr_mod == "red"
        ) "Farrington Modificado" else NULL,

        if (
          !is.na(alarm_nbinom) &&
          alarm_nbinom == TRUE
        ) "Binomial Negativa" else NULL,

        if (
          !is.na(alarm_serfling) &&
          alarm_serfling == TRUE
        ) "Serfling" else NULL

      )
    ),

    metodos_alerta =
      if (length(unlist(metodos_ativos)) == 0) {
        "Nenhum"
      } else {
        paste(
          unlist(metodos_ativos),
          collapse = " + "
        )
      },
```

```
    total_alertas =
      length(unlist(metodos_ativos))

  ) %>%

  ungroup()


# ========================================================================
# 9. FILTRO DE SINALIZAÇÃO ATIVA
# FOCO NAS SEMANAS COM EVENTOS DE ALERTA
# ========================================================================

tabela_sensibilidade_ict_hem <- tabela_comparativa_ict_hem %>%

  filter(
    total_alertas > 0
  ) %>%

  arrange(
    UNIDADE_ATENDIMENTO,
    dateweek
  ) %>%

  select(
    -metodos_ativos
  )


print(tabela_sensibilidade_ict_hem)
```

```
## # A tibble: 284 x 10
##    dateweek   UNIDADE_ATENDIMENTO     n alert_ewma alert_farr_orig
##    <date>     <chr>                <int> <chr>      <chr>
##  1 2019-08-25 UPA Continente           8 blue       grey
##  2 2019-10-13 UPA Continente          10 yellow     grey
##  3 2020-01-12 UPA Continente          10 red        grey
##  4 2020-01-19 UPA Continente          10 red        grey
##  5 2020-03-01 UPA Continente          14 red        grey
##  6 2021-02-07 UPA Continente           7 red        grey
##  7 2021-02-14 UPA Continente           4 red        grey
##  8 2021-07-25 UPA Continente          13 red        grey
##  9 2021-08-08 UPA Continente          10 red        grey
## 10 2021-10-17 UPA Continente          26 red        grey
## # i 274 more rows
## # i 5 more variables: alert_farr_mod <chr>, alarm_nbinom <lgl>,
## #   alarm_serfling <lgl>, metodos_alerta <chr>, total_alertas <int>
```

```
#tabela organizada
 knitr::kable(
  tabela_sensibilidade_ict_hem,
  caption = "Tabela de sinalização ativa - Síndrome Ictérico-Hemorrágica")
```

Table 7: Tabela de sinalização ativa — Síndrome Ictérico-Hemorrágica

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	level	color_1	color_2	alerta_ativo	alarme_binom	metodos_alerta	total_alertas
2019-08-25	UPA Continente	8	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-10-13	UPA Continente	10	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2020-01-12	UPA Continente	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-01-19	UPA Continente	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2020-03-01	UPA Continente	14	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-02-07	UPA Continente	7	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-02-14	UPA Continente	4	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-07-25	UPA Continente	13	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-08-08	UPA Continente	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-17	UPA Continente	26	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling	3
2021-10-31	UPA Continente	12	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-19	UPA Continente	28	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-12-26	UPA Continente	14	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-11	UPA Continente	15	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-18	UPA Continente	14	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-12-25	UPA Continente	42	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alarme_ewma	alarme_modelo_adicional	alarme_serfling	total_alertas
2023-01-01	UPA Continente	29	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-08	UPA Continente	34	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-15	UPA Continente	43	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-22	UPA Continente	26	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-29	UPA Continente	30	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-05	UPA Continente	35	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-02-12	UPA Continente	56	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2023-02-19	UPA Continente	80	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2023-02-26	UPA Continente	80	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2023-03-05	UPA Continente	71	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2023-03-12	UPA Continente	103	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling	3
2023-03-19	UPA Continente	99	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling	3
2023-03-26	UPA Continente	108	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-02	UPA Continente	94	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-09	UPA Continente	107	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-16	UPA Continente	81	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-04-23	UPA Continente	82	yellow	red	red	TRUE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	4

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_level_ori	alert_color	alert_color_ori	flag_alarm	flag_model	flag_alarm_serfling	nomes_alerta	total_alertas
2023-04-30	UPA Continente	75	yellow	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-07	UPA Continente	100	yellow	red	red	TRUE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	4
2023-05-14	UPA Continente	71	yellow	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-21	UPA Continente	50	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-05-28	UPA Continente	49	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-04	UPA Continente	48	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-11	UPA Continente	42	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-06-18	UPA Continente	28	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-25	UPA Continente	17	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-02	UPA Continente	28	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-09	UPA Continente	36	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2023-07-16	UPA Continente	21	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-23	UPA Continente	24	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-30	UPA Continente	21	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-08-06	UPA Continente	11	blue	red	blue	FALSE	FALSE			Farrington Original	1
2023-08-13	UPA Continente	24	blue	red	red	FALSE	FALSE			Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-08-20	UPA Continente	34	blue	red	red	FALSE	TRUE			Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	ewma_ma	ewma_sd	ewma_orig_alert	farrington_mod_alert	farrington_orig_alert	serfling_alert	alertas	total_alertas
2023-08-27	UPA Continente	22	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado			2
2023-09-03	UPA Continente	19	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2023-09-10	UPA Continente	31	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling			3
2023-09-17	UPA Continente	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2023-09-24	UPA Continente	33	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling			2
2023-10-01	UPA Continente	34	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling			2
2023-10-08	UPA Continente	36	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling			2
2023-10-15	UPA Continente	36	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling			2
2023-10-22	UPA Continente	30	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2023-11-05	UPA Continente	32	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2023-11-12	UPA Continente	25	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2023-11-19	UPA Continente	37	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2023-11-26	UPA Continente	35	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2023-12-31	UPA Continente	36	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original			1
2024-01-07	UPA Continente	47	red	red	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Serfling			3
2024-01-14	UPA Continente	41	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original			2
2024-01-21	UPA Continente	41	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original			2

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_ewma	alert_farr_orig	alert_farr_mod	alert_serfling	metodos_alerta	total_alertas
2024-01-28	UPA Continente	43	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-02-04	UPA Continente	53	red	red	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Serfling	3
2024-02-11	UPA Continente	43	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-02-18	UPA Continente	48	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2024-07-21	UPA Continente	24	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-04	UPA Continente	35	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2024-08-18	UPA Continente	35	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2025-02-23	UPA Continente	46	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-03-23	UPA Continente	32	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-20	UPA Continente	41	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-04-27	UPA Continente	49	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2025-05-04	UPA Continente	39	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA	1
2025-08-03	UPA Continente	37	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-08-17	UPA Continente	46	yellow	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2
2025-09-21	UPA Continente	45	blue	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling	1
2025-09-28	UPA Continente	47	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2025-10-05	UPA Continente	49	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	ewma_alert	orig_alert	farr_mod_alert	alarmes_combinados	serfling_alerta	total_alertas
2025-10-12	UPA Continente	47	red	red	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Serfling	3
2025-11-23	UPA Continente	60	red	red	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Serfling	3
2025-12-07	UPA Continente	58	red	red	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Serfling	3
2026-03-01	UPA Continente	65	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2026-03-15	UPA Continente	67	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2026-04-05	UPA Continente	63	blue	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling	1
2026-04-12	UPA Continente	71	yellow	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling	1
2026-05-31	UPA Continente	46	blue	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling	1
2026-06-07	UPA Continente	60	blue	blue	red	FALSE	TRUE	Farrington Modificado + Serfling	2
2026-06-14	UPA Continente	48	blue	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling	1
2026-06-28	UPA Continente	57	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2019-03-24	UPA Norte da Ilha	9	grey	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-07-14	UPA Norte da Ilha	10	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-10-27	UPA Norte da Ilha	11	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-11-10	UPA Norte da Ilha	9	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2019-11-17	UPA Norte da Ilha	10	yellow	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2020-10-25	UPA Norte da Ilha	14	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa	2

dateweek	UNIDADE_DE_ATENDIMENTO	n_alertas	alerta_vermelho	alerta_laranja	alerta_amarelo	alerta_original	alarme_modificado	alarme_sorteio	total_alertas
2021-10-03	UPA Norte da Ilha	22	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-17	UPA Norte da Ilha	19	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-01	UPA Norte da Ilha	18	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-08	UPA Norte da Ilha	25	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-15	UPA Norte da Ilha	37	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-05-22	UPA Norte da Ilha	59	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa	2
2023-01-01	UPA Norte da Ilha	23	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-08	UPA Norte da Ilha	25	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-15	UPA Norte da Ilha	24	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-01-22	UPA Norte da Ilha	26	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-19	UPA Norte da Ilha	33	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2023-03-26	UPA Norte da Ilha	68	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-02	UPA Norte da Ilha	73	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-09	UPA Norte da Ilha	77	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-16	UPA Norte da Ilha	68	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-23	UPA Norte da Ilha	84	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-04-30	UPA Norte da Ilha	79	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3

datewe	UNIDADE	n_AT	alert_	alert_	alert_	alarme	alarme	alarmes_	total_alertas
2023-05-07	UPA Norte da Ilha	67	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-05-14	UPA Norte da Ilha	81	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-05-21	UPA Norte da Ilha	82	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2023-05-28	UPA Norte da Ilha	62	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-04	UPA Norte da Ilha	41	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-11	UPA Norte da Ilha	35	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-18	UPA Norte da Ilha	53	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-06-25	UPA Norte da Ilha	31	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2023-07-16	UPA Norte da Ilha	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-07-30	UPA Norte da Ilha	20	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-09-10	UPA Norte da Ilha	20	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-10-01	UPA Norte da Ilha	19	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-10-22	UPA Norte da Ilha	23	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-11-12	UPA Norte da Ilha	19	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-11-19	UPA Norte da Ilha	37	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-12-03	UPA Norte da Ilha	28	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2023-12-10	UPA Norte da Ilha	27	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

datewed	UNIDADE	n_ATEND	alert_level	alert_color	alert_color_orig	farr_alarm	mod_alarm	sarm_status	ref_dados_alerta	total_alertas
2023-12-17	UPA Norte da Ilha	48	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-24	UPA Norte da Ilha	36	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2023-12-31	UPA Norte da Ilha	38	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-07	UPA Norte da Ilha	50	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-14	UPA Norte da Ilha	49	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-01-21	UPA Norte da Ilha	35	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-04	UPA Norte da Ilha	49	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-11	UPA Norte da Ilha	55	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-02-18	UPA Norte da Ilha	35	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-02-25	UPA Norte da Ilha	50	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-03-03	UPA Norte da Ilha	44	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-03-10	UPA Norte da Ilha	56	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2024-03-17	UPA Norte da Ilha	59	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-24	UPA Norte da Ilha	78	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-03-31	UPA Norte da Ilha	58	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2024-04-07	UPA Norte da Ilha	54	yellow	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado		1
2024-04-14	UPA Norte da Ilha	93	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3

datewe	UNIDADE	n_ATEN	alert_	alert_	alert_	alert_	alert_	alert_	total_alertas
2024-04-21	UPA Norte da Ilha	73	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2024-05-12	UPA Norte da Ilha	83	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-05-19	UPA Norte da Ilha	109	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-06-02	UPA Norte da Ilha	115	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-06-09	UPA Norte da Ilha	164	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-06-16	UPA Norte da Ilha	137	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-06-23	UPA Norte da Ilha	100	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado	3
2024-06-30	UPA Norte da Ilha	76	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-07-07	UPA Norte da Ilha	145	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2024-07-14	UPA Norte da Ilha	91	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-07-21	UPA Norte da Ilha	114	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-07-28	UPA Norte da Ilha	98	yellow	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-04	UPA Norte da Ilha	80	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-08-18	UPA Norte da Ilha	62	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-08-25	UPA Norte da Ilha	178	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2024-09-01	UPA Norte da Ilha	130	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-09-08	UPA Norte da Ilha	89	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	level_alert	color_alert	color_orig	farrington_alert	mod_alert	models_alert	total_alertas
2024-09-15	UPA Norte da Ilha	40	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-09-22	UPA Norte da Ilha	127	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-09-29	UPA Norte da Ilha	70	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-10-06	UPA Norte da Ilha	120	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-10-13	UPA Norte da Ilha	143	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-10-20	UPA Norte da Ilha	130	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2024-10-27	UPA Norte da Ilha	117	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-03	UPA Norte da Ilha	154	yellow	red	red	TRUE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	4
2024-11-10	UPA Norte da Ilha	113	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-11-17	UPA Norte da Ilha	77	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-11-24	UPA Norte da Ilha	68	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-01	UPA Norte da Ilha	53	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-08	UPA Norte da Ilha	118	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2024-12-15	UPA Norte da Ilha	87	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-22	UPA Norte da Ilha	88	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2024-12-29	UPA Norte da Ilha	149	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-01-05	UPA Norte da Ilha	151	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alertas	level_alert	level_alert_farr_orig	level_alert_farr_mod	alerta_farr_orig	alerta_farr_mod	alerta_serfling	total_alertas
2025-01-12	UPA Norte da Ilha	85	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-19	UPA Norte da Ilha	84	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-01-26	UPA Norte da Ilha	223	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2025-02-02	UPA Norte da Ilha	193	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2025-02-09	UPA Norte da Ilha	128	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-02-16	UPA Norte da Ilha	81	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-02-23	UPA Norte da Ilha	93	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-03-02	UPA Norte da Ilha	119	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-03-09	UPA Norte da Ilha	125	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-03-16	UPA Norte da Ilha	111	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-03-23	UPA Norte da Ilha	160	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-04-06	UPA Norte da Ilha	106	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-04-13	UPA Norte da Ilha	145	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-04-20	UPA Norte da Ilha	149	blue	red	red	FALSE	FALSE	Farrington Original + Farrington Modificado	2
2025-11-09	UPA Norte da Ilha	125	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-11-23	UPA Norte da Ilha	97	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2025-11-30	UPA Norte da Ilha	103	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_color_ewma	alert_color_farr_orig	alert_color_farr_mod	alarme_ewma	alarme_farr_mod	alarmes_serfling	total_alertas
2025-12-28	UPA Norte da Ilha	147	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2026-01-11	UPA Norte da Ilha	134	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2026-01-18	UPA Norte da Ilha	147	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2026-01-25	UPA Norte da Ilha	127	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2
2026-02-15	UPA Norte da Ilha	157	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2026-02-22	UPA Norte da Ilha	123	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2026-06-21	UPA Norte da Ilha	154	blue	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling		1
2019-05-12	UPA Sul da Ilha	7	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2019-07-21	UPA Sul da Ilha	5	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2019-09-22	UPA Sul da Ilha	10	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2020-12-13	UPA Sul da Ilha	5	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2020-12-20	UPA Sul da Ilha	10	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2020-12-27	UPA Sul da Ilha	3	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-01-03	UPA Sul da Ilha	9	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-07-04	UPA Sul da Ilha	12	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1
2021-09-12	UPA Sul da Ilha	20	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa		2
2021-09-19	UPA Sul da Ilha	8	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA		1

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n_alerta	level_alerta	cor_farrington_original	cor_farrington_modificado	alarme_ewma	alarme_negbin	alarme_serfling	total_alertas
2021-09-26	UPA Sul da Ilha	13	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2021-10-10	UPA Sul da Ilha	19	red	grey	grey	TRUE	FALSE	EWMA + Binomial Negativa	2
2021-10-17	UPA Sul da Ilha	12	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-17	UPA Sul da Ilha	34	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-04-24	UPA Sul da Ilha	38	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling	3
2022-05-01	UPA Sul da Ilha	19	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-06-19	UPA Sul da Ilha	26	red	grey	grey	FALSE	FALSE	EWMA	1
2022-07-03	UPA Sul da Ilha	35	red	grey	grey	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling	2
2022-08-21	UPA Sul da Ilha	39	yellow	grey	grey	TRUE	TRUE	Binomial Negativa + Serfling	2
2022-09-11	UPA Sul da Ilha	30	blue	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling	1
2022-10-02	UPA Sul da Ilha	58	red	grey	grey	TRUE	TRUE	EWMA + Binomial Negativa + Serfling	3
2022-11-27	UPA Sul da Ilha	31	blue	grey	grey	TRUE	FALSE	Binomial Negativa	1
2023-03-19	UPA Sul da Ilha	44	yellow	grey	grey	FALSE	TRUE	Serfling	1
2023-03-26	UPA Sul da Ilha	56	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-02	UPA Sul da Ilha	81	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-09	UPA Sul da Ilha	87	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5
2023-04-16	UPA Sul da Ilha	72	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5

dateweek	UNIDADE	n_ATENDIMENTO	alert_level	alert_level_ewma	alert_level_farrington_original	alarme_farrington_original	alarme_farrington_modificado	alarme_serfling	alertas_disparados	total_alertas
2023-04-23	UPA Sul da Ilha	49	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3	
2023-04-30	UPA Sul da Ilha	77	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5	
2023-05-07	UPA Sul da Ilha	51	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3	
2023-05-14	UPA Sul da Ilha	71	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5	
2023-05-21	UPA Sul da Ilha	88	red	red	red	TRUE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Binomial Negativa + Serfling	5	
2023-05-28	UPA Sul da Ilha	48	yellow	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3	
2023-06-04	UPA Sul da Ilha	41	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2	
2023-06-11	UPA Sul da Ilha	31	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2023-06-18	UPA Sul da Ilha	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2023-06-25	UPA Sul da Ilha	25	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2023-07-02	UPA Sul da Ilha	40	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling	2	
2023-07-09	UPA Sul da Ilha	21	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2023-08-20	UPA Sul da Ilha	30	blue	blue	blue	FALSE	TRUE	Serfling	1	
2023-12-31	UPA Sul da Ilha	17	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2024-01-21	UPA Sul da Ilha	26	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2024-02-04	UPA Sul da Ilha	23	yellow	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1	
2024-02-11	UPA Sul da Ilha	25	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2	

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	alert_color_1	alert_color_2	alert_color_3	alarm_orig	alarm_mod	alarm_serfling	total_alertas
2024-02-25	UPA Sul da Ilha	31	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-03	UPA Sul da Ilha	31	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-17	UPA Sul da Ilha	30	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-24	UPA Sul da Ilha	36	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-03-31	UPA Sul da Ilha	46	red	blue	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Modificado + Serfling		3
2024-04-28	UPA Sul da Ilha	46	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling		2
2024-05-05	UPA Sul da Ilha	49	red	blue	blue	FALSE	TRUE	EWMA + Serfling		2
2024-05-12	UPA Sul da Ilha	40	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2024-07-07	UPA Sul da Ilha	39	blue	red	blue	FALSE	TRUE	Farrington Original + Serfling		2
2024-07-28	UPA Sul da Ilha	29	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2024-12-29	UPA Sul da Ilha	18	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2025-03-30	UPA Sul da Ilha	31	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-04-27	UPA Sul da Ilha	27	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-05-04	UPA Sul da Ilha	28	red	blue	blue	FALSE	FALSE	EWMA		1
2025-09-14	UPA Sul da Ilha	30	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original		1
2025-12-28	UPA Sul da Ilha	38	red	red	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado		3
2026-01-04	UPA Sul da Ilha	29	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original		2

dateweek	UNIDADE_ATENDIMENTO	n	alert_level	ewma_flag	farr_orig_flag	farr_mod_flag	serfling_flag	alarmes	total_alertas
2026-01-11	UPA Sul da Ilha	31	red	red	blue	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Original	2
2026-02-01	UPA Sul da Ilha	38	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2026-02-08	UPA Sul da Ilha	35	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2026-03-01	UPA Sul da Ilha	73	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2026-03-08	UPA Sul da Ilha	53	red	blue	red	FALSE	FALSE	EWMA + Farrington Modificado	2
2026-05-17	UPA Sul da Ilha	66	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2026-06-07	UPA Sul da Ilha	46	blue	blue	red	FALSE	FALSE	Farrington Modificado	1
2026-06-14	UPA Sul da Ilha	71	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2026-06-21	UPA Sul da Ilha	56	red	red	red	FALSE	TRUE	EWMA + Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	4
2026-06-28	UPA Sul da Ilha	32	blue	red	blue	FALSE	FALSE	Farrington Original	1
2026-07-05	UPA Sul da Ilha	46	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2026-07-12	UPA Sul da Ilha	48	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3
2026-07-19	UPA Sul da Ilha	45	blue	red	red	FALSE	TRUE	Farrington Original + Farrington Modificado + Serfling	3

```
# ======================================================================
# 10. CONTAGEM DE ALERTAS SIMULTÂNEOS
# ======================================================================

table(
  tabela_sensibilidade_ict_hem$total_alertas
)
```

```
##
##   1   2   3   4   5
## 132  77  52  11  12
```

```r
# ========================================================================
# 11. RESUMO DO NÚMERO DE ALERTAS POR MÉTODO
# ========================================================================

tabela_resumo_metodos_ict_hem <- tabela_comparativa_ict_hem %>%

  summarise(

    EWMA =
      sum(alert_ewma == "red", na.rm = TRUE),

    Farrington_Original =
      sum(alert_farr_orig == "red", na.rm = TRUE),

    Farrington_Modificado =
      sum(alert_farr_mod == "red", na.rm = TRUE),

    Binomial_Negativa =
      sum(alarm_nbinom == TRUE, na.rm = TRUE),

    Serfling =
      sum(alarm_serfling == TRUE, na.rm = TRUE)

  ) %>%

  pivot_longer(
    cols = everything(),
    names_to = "Metodo",
    values_to = "Numero_de_Alertas"
  )


print(tabela_resumo_metodos_ict_hem)
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   Metodo                Numero_de_Alertas
##   <chr>                             <int>
## 1 EWMA                                143
## 2 Farrington_Original                 178
## 3 Farrington_Modificado               100
## 4 Binomial_Negativa                    34
## 5 Serfling                             91
```

4.6 Interpretação comparativa dos resultados

A análise visual dos resultados evidenciou diferenças importantes tanto entre as síndromes monitoradas quanto entre os algoritmos de detecção utilizados. Embora todos os métodos tenham sido aplicados utilizando a mesma estrutura analítica, considerando séries temporais semanais estratificadas por unidade de atendimento, os padrões de sinalização variaram de acordo com as características específicas de cada síndrome.

As séries apresentaram diferenças quanto à magnitude dos atendimentos, variabilidade temporal, presença de picos e regularidade dos padrões observados. Essas diferenças foram refletidas diretamente nos gráficos e

na quantidade de alertas produzidos pelos algoritmos.

De modo geral, observou-se que o EWMA apresentou elevada sensibilidade às alterações temporais, identificando um número expressivo de períodos de alerta, particularmente nas séries com mudanças persistentes ou aumentos sucessivos. Os métodos de Farrington também apresentaram elevada capacidade de sinalização, porém com diferenças entre as versões Original e Modificada, demonstrando que alterações na estratégia de modelagem e na definição do limite superior podem modificar substancialmente o número de eventos detectados.

A Regressão Binomial Negativa apresentou comportamento restritivo em algumas séries, como observado na síndrome respiratória, enquanto em outras síndromes foi capaz de identificar períodos específicos de excesso em relação ao comportamento esperado. Esse resultado evidencia que a sensibilidade do método depende diretamente da variabilidade e da estrutura temporal da série analisada.

O método de Serfling apresentou um padrão distinto dos demais algoritmos, uma vez que a detecção é realizada a partir da comparação entre a série observada e um comportamento temporal esperado modelado por meio de componentes harmônicos. Dessa forma, os alertas tendem a ocorrer nos períodos em que os valores observados ultrapassam de maneira consistente o limite estabelecido em relação ao padrão sazonal estimado.

Outro aspecto relevante foi a ocorrência de diferentes níveis de sensibilidade e concordância entre os métodos. Foram identificadas situações em que apenas um algoritmo produziu sinalização, assim como períodos em que múltiplos métodos detectaram simultaneamente um possível evento. Essas situações podem ser interpretadas como diferentes níveis de evidência estatística sobre a ocorrência de um comportamento incomum.

A comparação gráfica demonstra, portanto, que não existe um único algoritmo que apresente comportamento uniforme ou necessariamente superior para todas as síndromes analisadas. A capacidade de detecção depende das características da série temporal, incluindo sua magnitude, variabilidade, presença de tendências, comportamento sazonal e ocorrência de picos ou mudanças abruptas.

Dessa forma, a principal contribuição da análise comparativa é demonstrar que a escolha do algoritmo de detecção deve considerar as características do fenômeno monitorado. A utilização conjunta de diferentes métodos permite explorar múltiplas definições de comportamento esperado e identificar tanto eventos detectados de forma consistente por diferentes algoritmos quanto situações identificadas exclusivamente por métodos mais sensíveis a determinados padrões temporais.

5 Considerações finais

Este documento foi elaborado como um manual prático para aplicação, documentação e comparação de algoritmos de detecção de sinais em séries temporais de dados reais de Florianópolis(SC) utilizadas no contexto da vigilância sindrômica. Diferentemente de um material exclusivamente teórico, os procedimentos apresentados foram desenvolvidos e aplicados utilizando dados reais de atendimentos, organizados por semana epidemiológica e unidade de atendimento.

A utilização de dados reais permitiu demonstrar, de forma prática, que o desempenho e o comportamento dos algoritmos de detecção não são uniformes entre diferentes séries temporais. As síndromes analisadas apresentaram padrões distintos de ocorrência, volume de atendimentos, variabilidade temporal e distribuição dos eventos entre as unidades de atendimento. Consequentemente, essas características influenciam diretamente a forma como cada algoritmo estabelece o comportamento esperado e identifica possíveis desvios ou excessos.

Foram analisadas séries correspondentes às síndromes respiratória, arboviral, exantemática, diarreica e ictérico-hemorrágica. Embora todas tenham sido submetidas ao mesmo fluxo analítico, os resultados evidenciaram que cada síndrome possui uma dinâmica temporal própria. Séries com maior volume de atendimentos e padrões temporais mais regulares podem apresentar comportamento diferente de séries caracterizadas por menores contagens, maior irregularidade ou ocorrência concentrada em determinados períodos.

Da mesma forma, a comparação entre os algoritmos demonstrou que diferentes métodos podem produzir diferentes padrões de sinalização para uma mesma série temporal. Isso ocorre porque cada algoritmo utiliza pressupostos, estratégias de modelagem e critérios próprios para definir o comportamento esperado e estabelecer os limites utilizados na identificação de possíveis alertas.

No presente manual, foram comparados os seguintes métodos:

1. **EWMA** (*Exponentially Weighted Moving Average*);
2. **Farrington Original**;
3. **Farrington Modificado**;
4. **Regressão Binomial Negativa**;
5. **Método de Serfling**.

A comparação dos resultados possibilitou identificar situações em que diferentes algoritmos apresentaram sinalização simultânea, bem como períodos em que apenas um método identificou um possível desvio. Essas diferenças não devem ser interpretadas, necessariamente, como erro ou inconsistência entre os algoritmos. Pelo contrário, refletem as diferentes estratégias utilizadas por cada método para caracterizar a linha de base, estimar o comportamento esperado da série e estabelecer critérios para a identificação de eventos incomuns.

A integração dos resultados em tabelas comparativas permitiu, ainda, avaliar a sensibilidade e grau de concordância entre os algoritmos. A identificação do número de métodos que sinalizaram simultaneamente uma determinada combinação de semana epidemiológica e unidade de atendimento constitui uma estratégia útil para a exploração dos resultados e para a priorização de situações que podem requerer investigação adicional.

Entretanto, a concordância entre algoritmos não deve ser considerada, isoladamente, como critério definitivo para confirmação de um evento epidemiológico. Da mesma forma, a ausência de concordância completa não significa que uma sinalização identificada por apenas um método deva ser automaticamente descartada. A interpretação dos resultados deve considerar o contexto epidemiológico, o comportamento histórico da síndrome, as características da população atendida e outras informações disponíveis no processo de vigilância.

Assim, os algoritmos devem ser compreendidos como ferramentas de apoio à vigilância, capazes de auxiliar na identificação de padrões potencialmente incomuns, mas não como mecanismos autônomos de confirmação de surtos ou eventos de interesse em saúde pública.

Um aspecto relevante evidenciado pela aplicação prática é que não existe, necessariamente, um algoritmo universalmente superior para todas as síndromes, unidades ou contextos de monitoramento. O desempenho de um método depende das características da série temporal, incluindo o volume de eventos, a variabilidade, a presença de tendências, padrões sazonais, mudanças estruturais e a disponibilidade de um período histórico adequado para a construção da linha de base.

Nesse sentido, a aplicação conjunta de diferentes algoritmos pode representar uma estratégia refinida do que a adoção exclusiva de um único método. A comparação entre diferentes abordagens permite explorar múltiplas perspectivas sobre o comportamento da série temporal e identificar tanto sinais recorrentes entre os métodos quanto situações detectadas apenas por algoritmos específicos.

Além disso, a estrutura desenvolvida neste manual permite a reprodutibilidade e a adaptação do fluxo analítico para outros conjuntos de dados. A organização padronizada dos procedimentos — desde a preparação das séries temporais, aplicação individual dos algoritmos, geração de gráficos, integração dos resultados e identificação dos alertas simultâneos possibilita que o mesmo processo seja utilizado para outras síndromes, localidades, unidades de atendimento ou sistemas de vigilância.

Portanto, este manual deve ser compreendido como uma ferramenta prática para apoiar a implementação e a exploração de métodos estatísticos de detecção de sinais em dados de vigilância sindrômica. A utilização de dados reais permitiu evidenciar, de forma aplicada, tanto as diferenças existentes entre as síndromes monitoradas quanto as particularidades dos algoritmos utilizados.

Como continuidade deste trabalho, recomenda-se aprofundar a avaliação do desempenho dos métodos por meio da definição de critérios epidemiológicos de referência, investigação dos sinais detectados, análise de

sensibilidade dos parâmetros utilizados e avaliação de métricas relacionadas à capacidade de detecção, oportunidade e estabilidade dos alertas.

Dessa forma, a principal contribuição deste material está na disponibilização de um fluxo prático, reproduzível e comparativo, capaz de aproximar os métodos estatísticos de detecção de sinais das necessidades operacionais da vigilância em saúde, demonstrando que a escolha e a interpretação de um algoritmo devem estar fundamentadas não apenas em seu resultado estatístico, mas também nas características específicas dos dados e no contexto epidemiológico em que o monitoramento é realizado.